

第一章(电路模型和定律)习题解答

一、选择题

1. KVL 和 KCL 不适用于 D。

- A. 集总参数线性电路; B. 集总参数非线性电路;
C. 集总参数时变电路; D. 分布参数电路

2. 图 1—1 所示电路中, 外电路未知, 则 u 和 i 分别为 D。

- A. $u = u_s, i = 0$; B. $u = u_s, i$ 未知;
C. $u = -u_s, i = 0$; D. $u = -u_s, i$ 未知

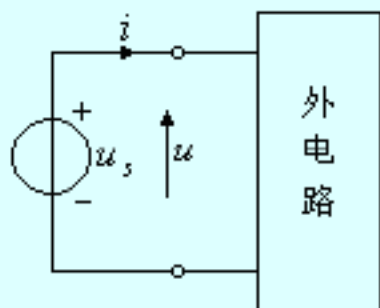


图 1—1

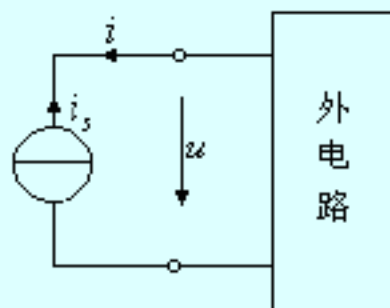


图 1—2

3. 图 1—2 所示电路中, 外电路未知, 则 u 和 i 分别为 D。

- A. $u = \infty, i = i_s$; B. $u = \infty, i = -i_s$;
C. u 未知, $i = i_s$; D. u 未知, $i = -i_s$

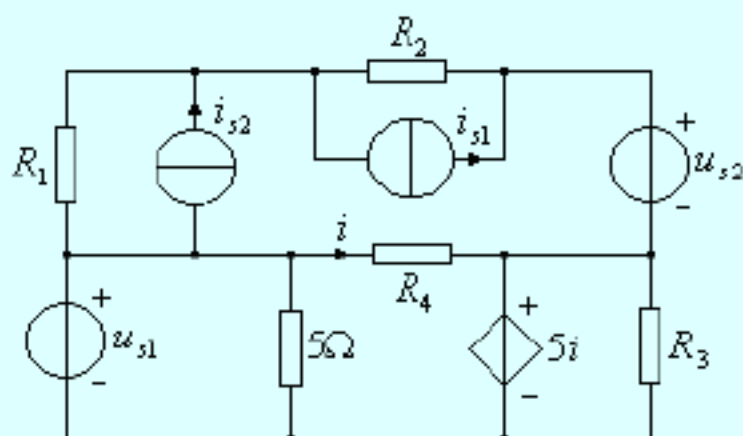


图 1—3

4. 在图 1—3 所示的电路中, 按照“节点是三条或三条以上支路的联接点”的定义, 该电路的总节点个数为 A。

- A. 5 个; B. 8 个; C. 6 个; D. 7 个

5. 在图 1—4 所示电路中, 电流源发出的功率为 C。

- A. 45W; B. 27W; C. -27W; D. -51W

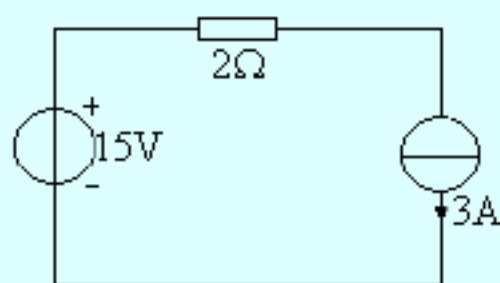


图 1—4

二、填空题

1. 答：在图 1—5 所示各段电路中，图 A 中电流、电压的参考方向是关联参考方向；图 B 中的电流、电压的参考方向是非关联参考方向；图 C 中电流、电压的参考方向是关联参考方向；图 D 中电流、电压的参考方向是非关联参考方向。

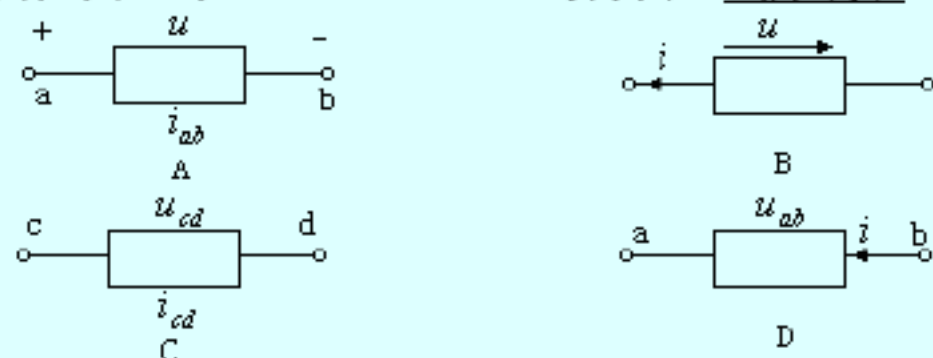


图 1—5

2. 答：图 1—6 所示电路中的 u 和 i 对元件 A 而言是非关联参考方向；对元件 B 而言是关联参考方向。

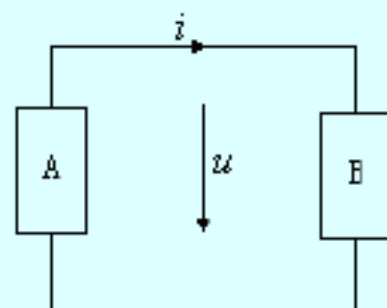


图 1—6

3. 答：在图 1—7 所示的四段电路中，A、B 中的电压和电流为关联参考方向，C、D 中的电压和电流为非关联参考方向。

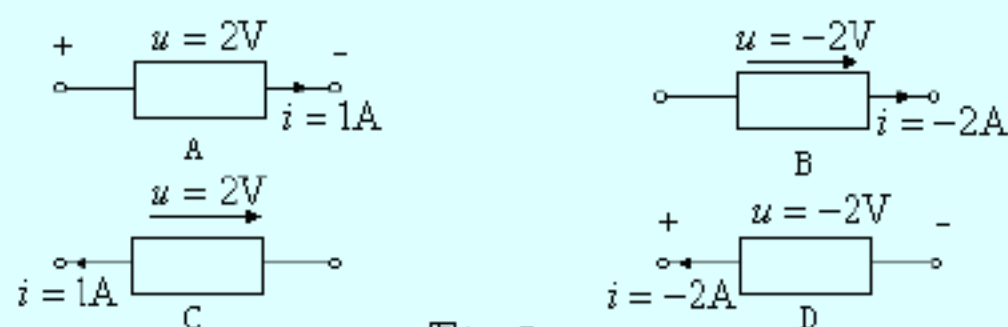


图 1—7

4. 答：电路如图 1—8 所示。如果 $R = 10\Omega$ ，则 $\underline{U = 10\text{ V}}$ ， $\underline{I = -9\text{ A}}$ ；如果 $R = 1\Omega$ ，则 $\underline{U = 10\text{ V}}$ ， $\underline{I = 0\text{ A}}$ 。

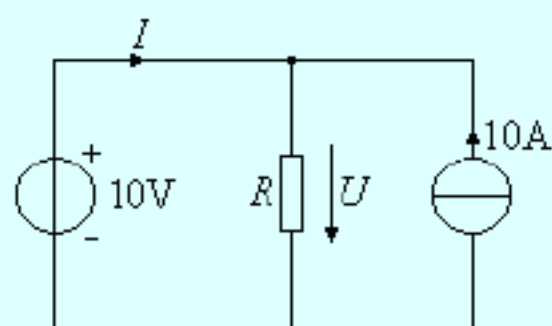


图 1—8

5. 答：在图 1—9 (a)所示的电路中，当 $R = 10\Omega$ 时， $u_2 = \underline{50\text{ V}}$ ， $i_2 = \underline{5\text{ A}}$ ；当 $R = 5\Omega$ 时， $u_2 = \underline{50\text{ V}}$ ， $i_2 = \underline{10\text{ A}}$ 。在图 1—9 (b)所示的电路中，当 $R = 10\Omega$ 时， $u_2 = \underline{200\text{ V}}$ ， $i_2 = \underline{20\text{ A}}$ ；当 $R = 5\Omega$ 时， $u_2 = \underline{100\text{ V}}$ ， $i_2 = \underline{20\text{ A}}$ 。

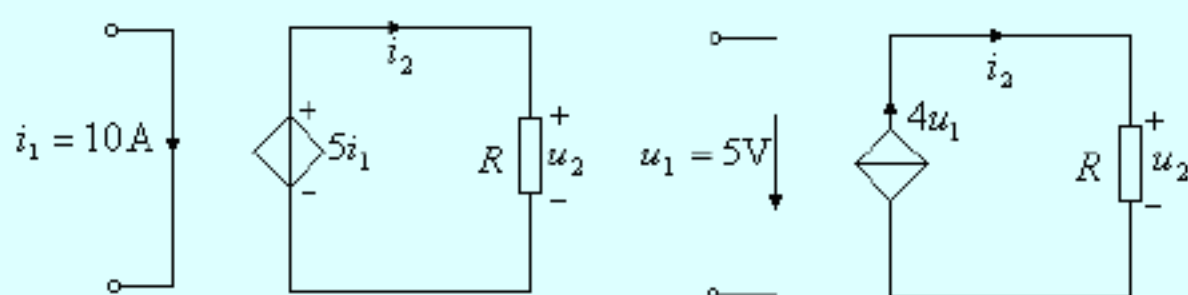


图1—9 (a)

图1—9 (b)

三、计算题

1. 试求图 1—7 所示各段电路吸收或发出的功率。

解: $P_A = ui = 2 \times 1 = 2 \text{ W}$ (吸收); $P_B = ui = (-2) \times (-2) = 4 \text{ W}$ (吸收)

$P_C = ui = 2 \times 1 = 2 \text{ W}$ (发出); $P_D = ui = (-2) \times (-2) = 4 \text{ W}$ (发出)

2. 电路如图 1—10 所示。求: (1). 图(a)中电压源发出的功率和电阻吸收的功率; (2). 图(b) 中电压源、电流源及电阻发出的功率。

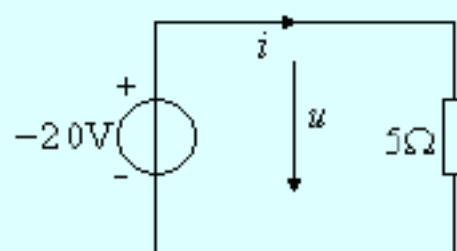


图1—10 (a)

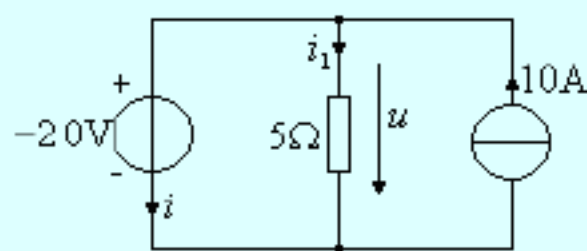


图1—10 (b)

解: (a). 由电路图可知 $u = -20 \text{ (V)}$; $i = \frac{u}{5} = -4 \text{ (A)}$

对于电压源, u 和 i 为非关联参考方向, 因此电压源发出的功率为

$$p_u = ui = (-20) \times (-4) = 80 \text{ (W)}$$

对于电阻, u 和 i 为关联参考方向, 因此电阻吸收的功率为

$$p_R = ui = (-20) \times (-4) = 80 \text{ (W)}$$

(b). 由电路图可知 $u = -20 \text{ (V)}$; $i_1 = \frac{u}{5} = -4 \text{ (A)}$

由 KCL 得 $i = 10 - i_1 = 14 \text{ (A)}$

于是电压源发出的功率为 $p_u = -ui = 280 \text{ (W)}$

电阻发出的功率为 $p_R = -ui_1 = -80 \text{ (W)}$

电流源发出的功率为 $p_i = 10u = -200 \text{ (W)}$

3. 计算图 1—11 所示电路中的 U_1, U_2, U_3, I_1, I_2 。

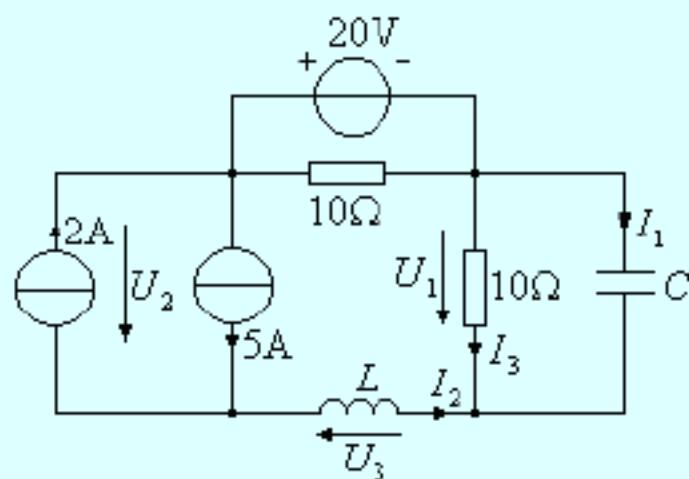


图1—11

解: 电路为直流电路, 因此电容、电感分别相当于开路和短路, 即

$$I_1 = 0, \quad U_3 = 0$$

由 KCL 得: $2 - 5 - I_3 - I_1 = 0$, $I_3 + I_2 + I_1 = 0$

解之得

$$I_3 = -3(\text{A}), \quad I_2 = 3(\text{A})$$

由欧姆定律得: $U_1 = 10I_3 = -30(\text{V})$

根据 KVL 得: $U_2 - U_3 - U_1 - 20 = 0$, 即 $U_2 = -10(\text{V})$

4. 已知图 1—12 所示电路中的 $u_s = \cos(\omega t)\text{V}$, 计算图中所有的未知电流和电压及受控电源发出的功率。

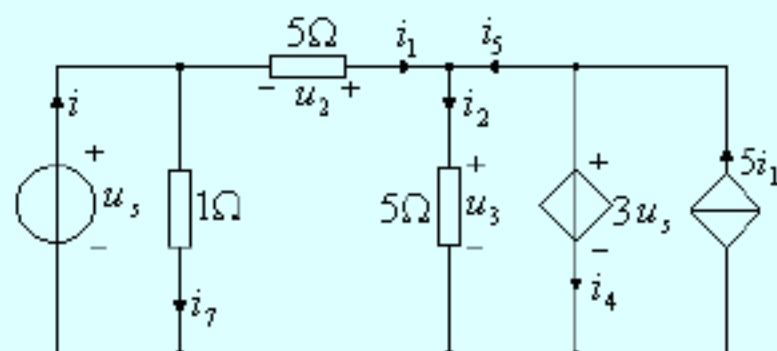


图1—12

解: $i_1 = \frac{u_s - 3u_s}{5} = -0.4 \cos(\omega t) (\text{A})$; $u_2 = -5i_1 = 2 \cos(\omega t) (\text{V})$

$$u_3 = 3u_s = 3 \cos(\omega t) (\text{V}); \quad i_2 = \frac{u_3}{5} = 0.6 \cos(\omega t) (\text{A})$$

$$i_5 = i_2 - i_1 = 1 \cos(\omega t) (\text{A}); \quad i_4 = 5i_1 - i_5 = -3 \cos(\omega t) (\text{A})$$

$$i_7 = \frac{u_s}{1} = \cos(\omega t) (\text{A}); \quad i = i_1 + i_7 = 0.6 \cos(\omega t) (\text{A})$$

受控电压源和受控电流源发出的功率分别为:

$$P_{\text{VCVS}} = -3u_s i_4 = 9 \cos^2(\omega t) (\text{W}),$$

$$P_{\text{CCCS}} = 3u_s \times 5i_1 = -6 \cos^2(\omega t) (\text{W})$$

5. 计算图 1—13 所示电路中全部未知的电压和电流。

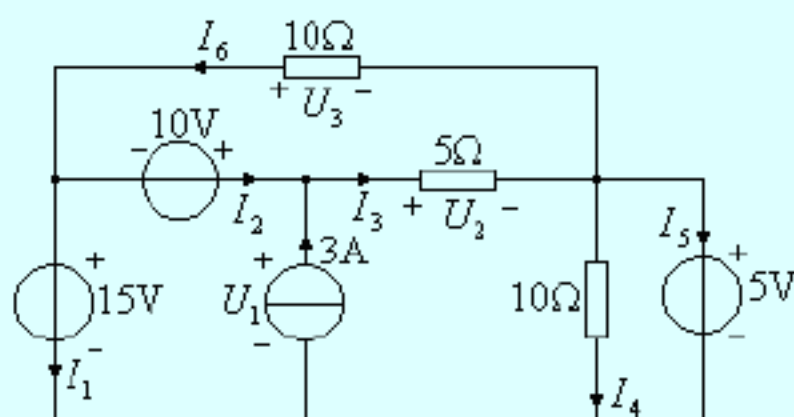


图1—13

解: $I_6 = \frac{5 - 15}{10} = -1 (\text{A}); \quad I_3 = \frac{15 + 10 - 5}{5} = 4 (\text{A})$

$$I_2 = I_3 - 3 = 1 (\text{A}); \quad I_1 = I_6 - I_2 = -2 (\text{A})$$

$$I_4 = \frac{5}{10} = 0.5 (\text{A}); \quad I_5 = I_3 - I_6 - I_4 = 4.5 (\text{A})$$

$$U_2 = 5I_3 = 20 (\text{V}); \quad U_1 = U_2 + 5 = 25 (\text{V})$$

$$U_3 = -10I_6 = 10 (\text{V})$$

第二章(电阻电路的等效变换)习题解答

一、选择题

1. 在图 2—1 所示电路中，电压源发出的功率为 B。

A. 4 W ; B. -3 W; C. 3 W; D. -4 W

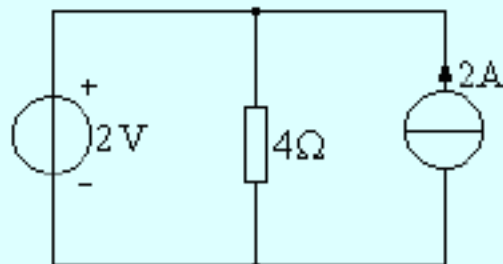


图 2—1

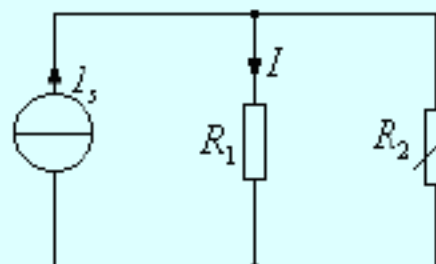


图 2—2

2. 在图 2—2 所示电路中，电阻 R_2 增加时，电流 I 将 A。

A. 增加; B. 减小; C. 不变; D. 不能确定

3. 在图 2—3 所示电路中， $I_1 =$ D。

A. 0.5 A; B. -1 A; C. 1.5 A; D. 2 A

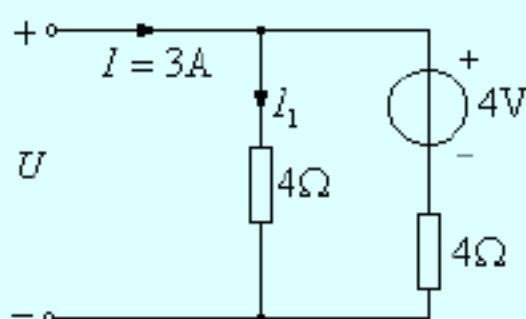


图 2—3

4. 对于图 2—4 所示电路，就外特性而言，则 D。

A. a、b 等效; B. a、d 等效;
C. a、b、c、d 均等效; D. b、c 等效

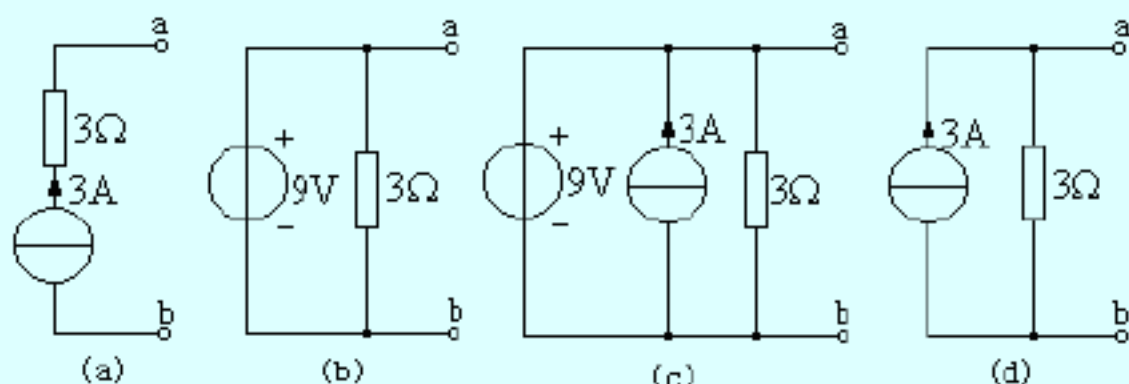


图 2—4

5. 在图 2—5 所示电路中， N 为纯电阻网络，对于此电路，有 C。

A. U_s 、 I_s 都发出功率; B. U_s 、 I_s 都吸收功率;
C. I_s 发出功率， U_s 不一定; D. U_s 发出功率， I_s 不一定

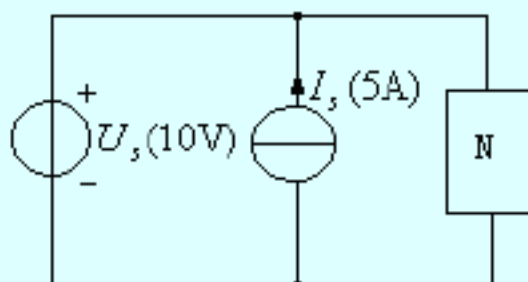


图 2—5

二、填空题

1. 图 2—6 (a) 所示电路与图 2—6 (b) 所示电路等效，则在图 2—6 (b) 所示电路中， $U_s =$ 6 V， $R =$ 2 Ω。

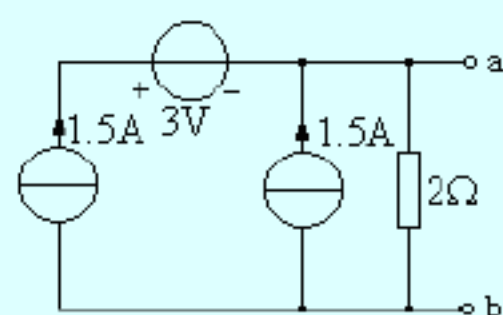


图2—6(a)

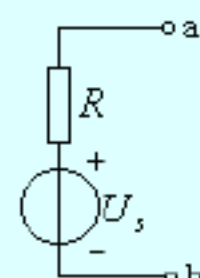


图2—6(b)

2. 图 2—7 (a) 所示电路与图 2—7 (b) 所示电路等效，则在图 2—7 (b) 所示电路中， $I_s = \underline{1} \text{ A}$, $R = \underline{2} \Omega$ 。

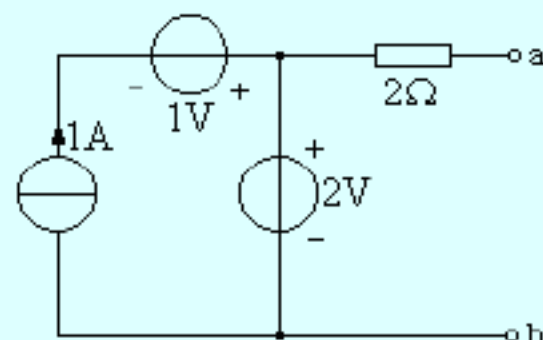


图2—7 (a)

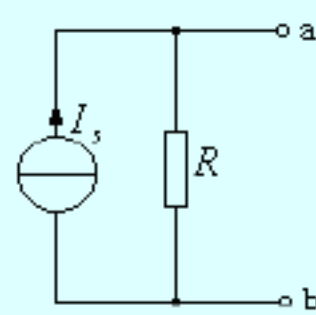


图2—7 (b)

3. 在图 2—8 所示电路中，输入电阻 $R_{ab} = \underline{2} \Omega$ 。

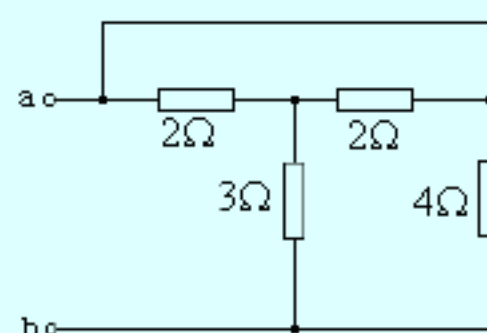


图2—8

4. 在图 2—9 所示电路中，受控源发出的功率是 $\underline{-30 \text{ W}}$ 。

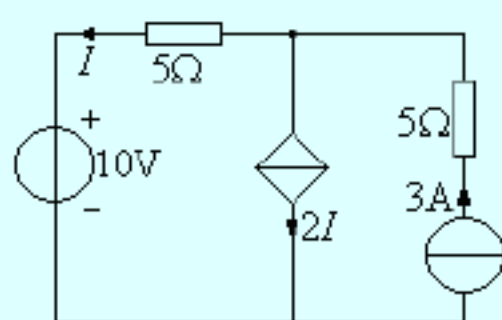


图2—9

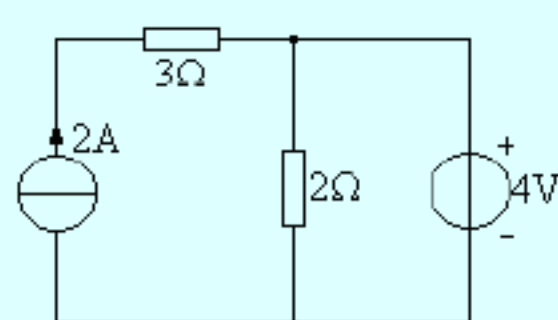


图2—10

5. 在图 2—10 所示电路中，2 A 电流源吸收的功率是 $\underline{-20 \text{ W}}$ 。

三、计算题

1. 对于图 2—11 所示电路，试求：1). 电压 U_1 、 U_2 ；2). 各电源的功率，并指出是吸收还是发出。

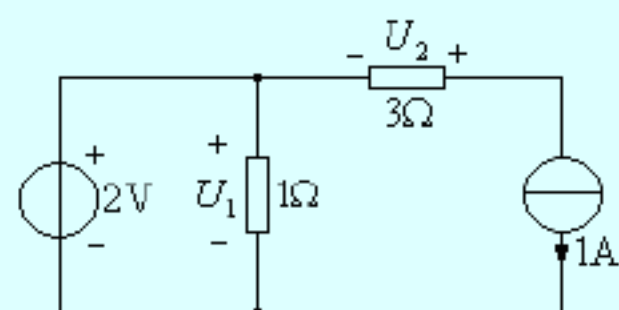


图2—11

解: $U_1 = 2\text{V}$, $U_2 = 3 \times (-1) = -3\text{V}$

$$P_{2V} = \left(\frac{2}{1} + 1\right) \times 2 = 6\text{W (发出)},$$

$$P_{1A} = (2 + U_2) \times 1 = -1\text{W (吸收 } -1\text{W, 发出 } 1\text{W)}$$

2. 计算图 2—12 所示电路中的电流 I 。

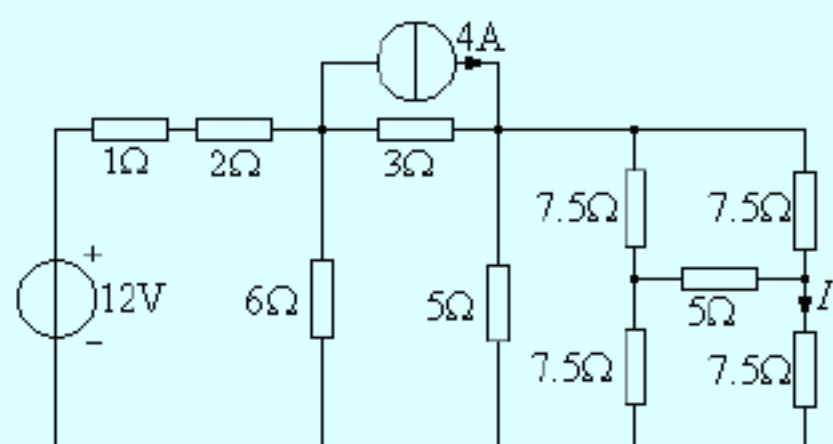


图2—12

解: 将图 2—12 所示电路中 1Ω 电阻和 2Ω 电阻的串联用 3Ω 的电阻等效, 将 4A 电流源和 3Ω 电阻的并联用 12V 电压源和 3Ω 电阻的串联等效, 可得图 2—12 所示电路的等效电路如图 2—12 (a)。

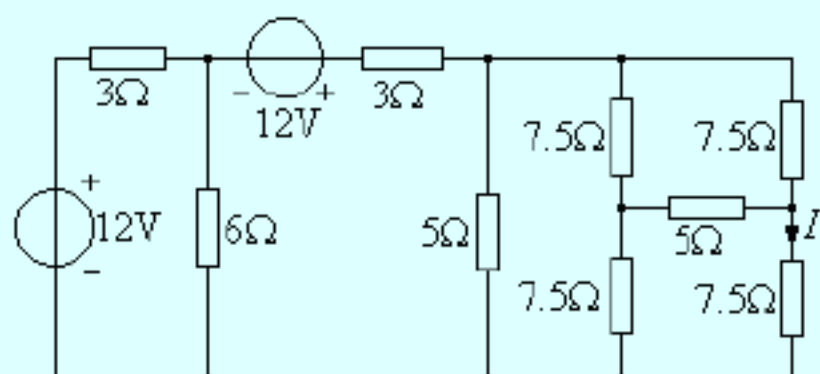


图2—12(a)

再将图 2—12 (a) 所示电路做如下的等效变换:

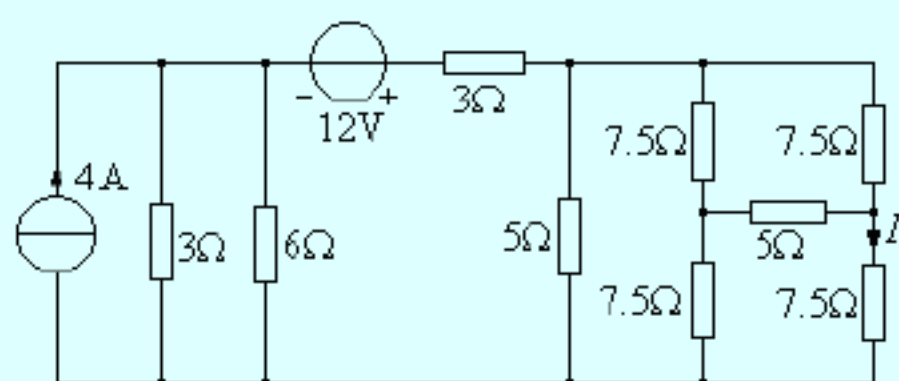


图2—12 (b)

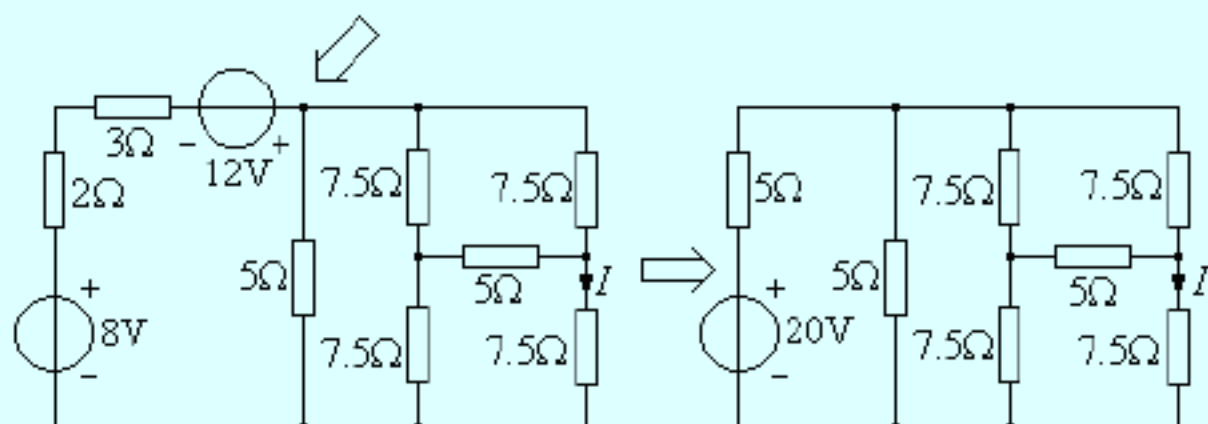


图2—12 (c)

图2—12 (d)

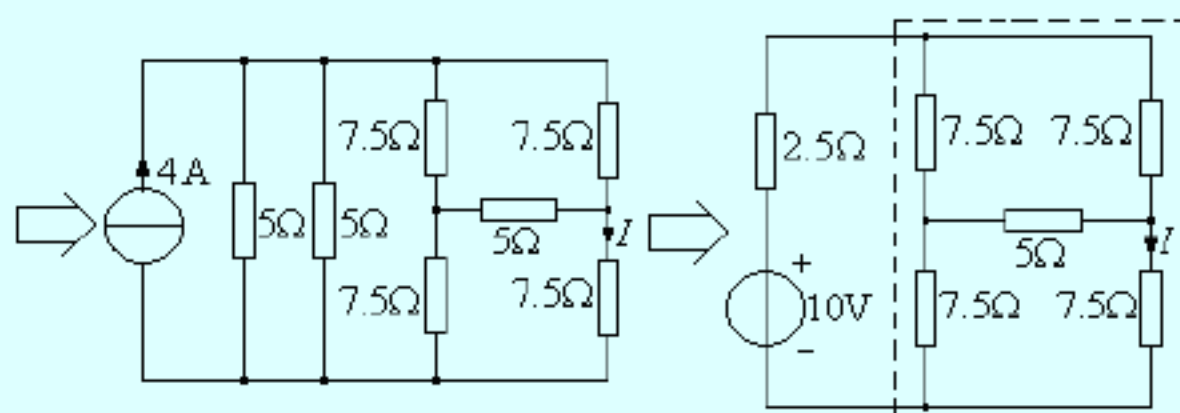


图2—12 (e)

图2—12 (f)

在图 2—12 (f) 所示的电路中，虚线框内的部分为一电桥。此电桥各条臂上的电阻相等，电桥处于平衡状态， 5Ω 电阻两端的电压为 0，其中的电流也为 0，此时与 5Ω 电阻相连的两个节点可视为开路，因此图 2—12 (f) 所示的电路可等效成图 2—12 (g) 所示的电路。

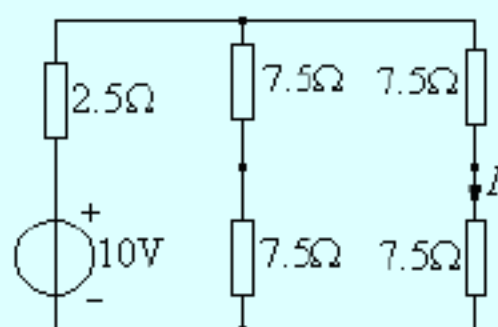


图2—12 (g)

根据图 2—12 (g)，有

$$I = \frac{10}{2.5 + \frac{15 \times 15}{15 + 15}} \times \frac{1}{2} = 0.5 \text{ A}$$

3. 计算图 2—13 所示电路的等效电阻 R 。

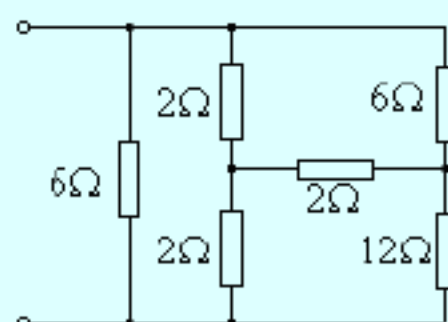


图2—13

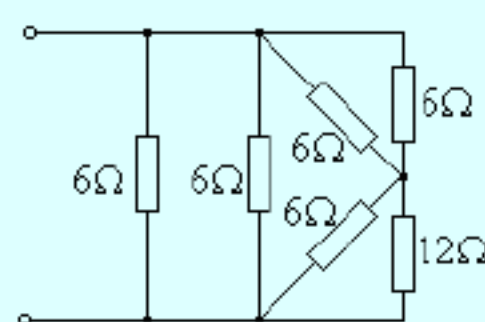


图2—13 (a)

解：将图 2—13 中 Y 连接的三个 2Ω 的电阻等效变换为图 2—13 (a) 中 Δ 连接的三个 6Ω 的电阻，则

$$R = 6 // 6 // \left(\frac{6 \times 6}{6 + 6} + \frac{12 \times 6}{12 + 6} \right) = 6 // 6 // 7 = 2.1\Omega$$

4. 在图 2—14 所示电路中，已知 100V 电压源发出的功率为 100W ，试求电路图中的电流 I 及电压 U 。

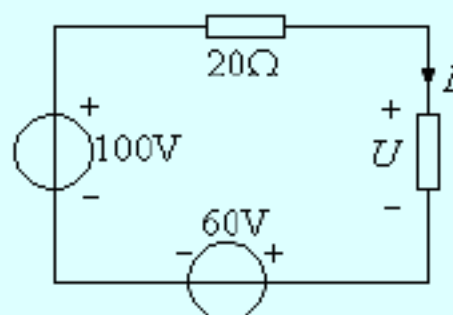


图2—14

解： $I = \frac{P}{U} = \frac{100}{100} = 1\text{A}$, $U = 100 - 20 \times 1 - 60 = 20\text{V}$

5. 求图 2—15 所示电路中的电流 I 。

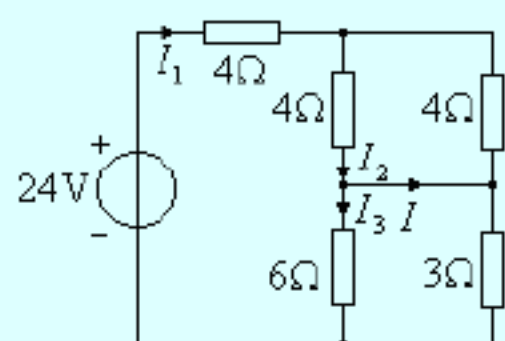


图2-15

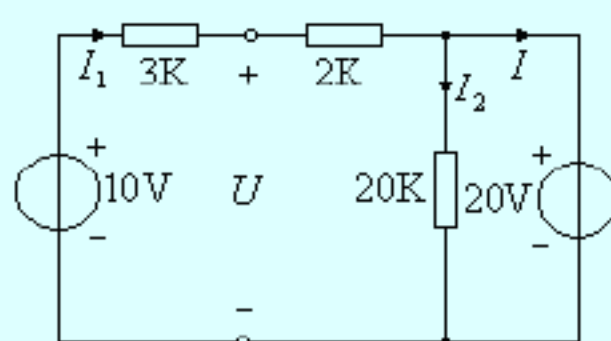


图2-16

解: $I_1 = \frac{24}{4 + 4 // 4 + 6 // 3} = 3 \text{ A}, \quad I_2 = \frac{3}{2} = 1.5 \text{ A}$
 $I_3 = 3 \times \frac{3}{6+3} = 1 \text{ A}, \quad I = I_2 - I_3 = 0.5 \text{ A}$

6. 求图 2-16 所示电路中的电流 I 和电压 U 。

解: $I_1 = \frac{10-20}{(3+2) \times 10^3} = -2 \text{ mA}, \quad I_2 = \frac{20}{20 \times 10^3} = 1 \text{ mA}$
 $I = I_1 - I_2 = -3 \text{ mA}, \quad U = 2 \times 10^3 \times I_1 + 20 = 16 \text{ V}$

7. 求图 2-17 所示电路中电流 I 。

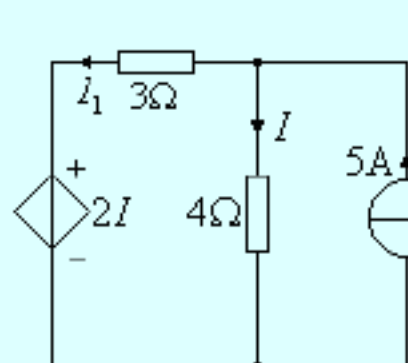


图2-17

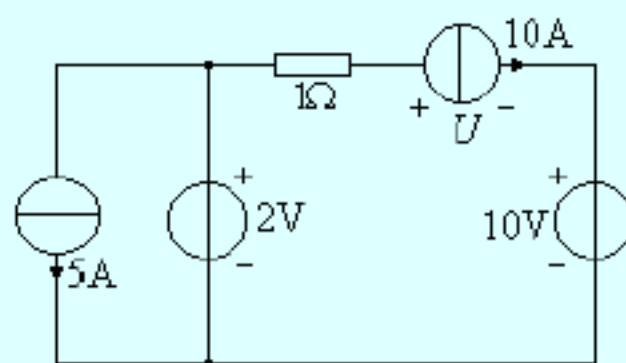


图2-18

解: 对图 2-17 所示电路左边的网孔列基尔霍夫电压方程, 得

$$2I + 3I_1 = 4I$$

由 KCL 得 $I_1 + I = 5$

联立以上两式解得 $I = 3 \text{ A}$

8. 试求图 2-18 所示 10A 电流源的端电压 U 及其发出的功率。

解: 对右边的网孔应用 KVL, 得 $U = 2 - 10 - 1 \times 10 = -18 \text{ V}$
 而 $P_{10A} = -U \times 10 = 180 \text{ W}$

9. 求图 2-19 中所示的电压 U_2 。

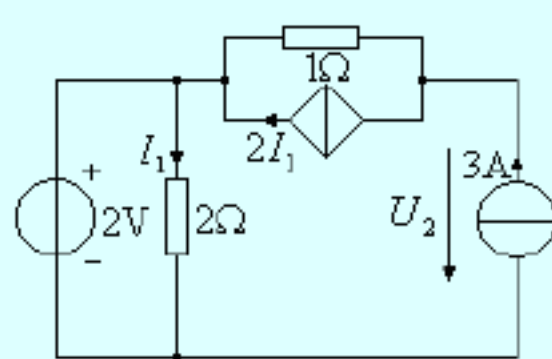


图2-19

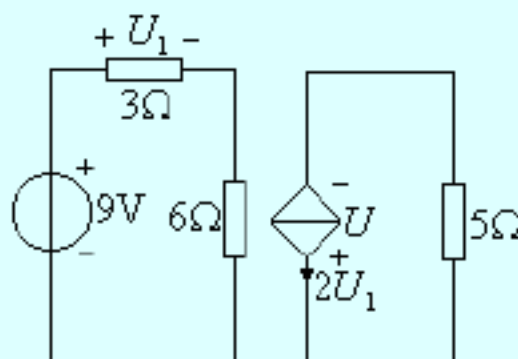


图2-20

解: 由 KVL 得 $U_2 = 2 + 1 \times (3 - 2I_1)$, 此外 $I_1 = \frac{2}{2} = 1 \text{ A}$, 因此 $U_2 = 3 \text{ V}$

10. 在图 2-20 所示电路中, 求受控源发出的功率。

解: 由 KVL 得 $U_1 = \frac{9}{6+3} \times 3 = 3 \text{ V}$, 而 $U = 2U_1 \times 5 = 30 \text{ V}$,

$$P_{2U1} = 2U_1 \times 30 = 180 \text{ W}$$

第三章(电阻电路的一般分析)习题解答

一、选择题

1. 图 3—1 所示电路中 $U_{ab} = 9\text{V}$, 电流 $I =$ B。

A. 1A ; B. -1A ; C. 0A ; D. 3A

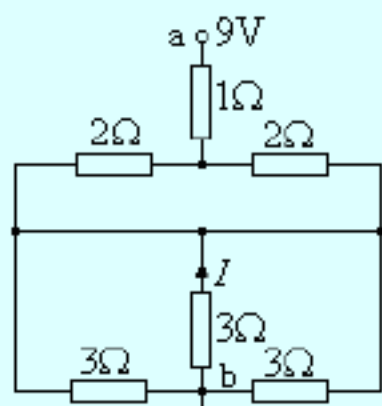


图 3—1

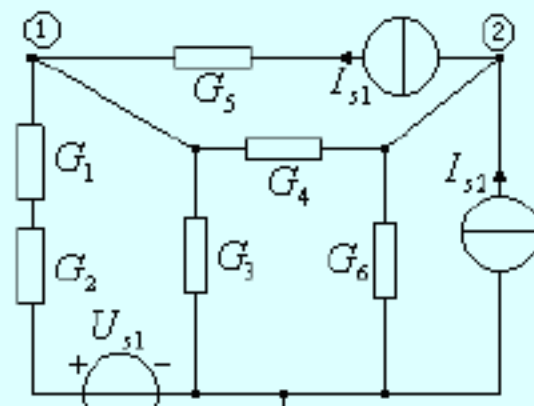


图 3—2

2. 图 3—2 所示电路中, 节点 1 的自电导 $G_{11} =$ C。

A. $G_1 + G_2 + G_3 + G_4 + G_5$; B. $G_1 + G_2 + G_3 + G_4$;

C. $G_3 + G_4 + \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2}$; D. $G_3 + G_4 + G_5 + \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2}$

3. 图 3—3 所示电路中, 增大 G_1 , 将导致 C。

A. U_A 增大, U_B 增大; B. U_A 减小, U_B 减小;

C. U_A 不变, U_B 减小; D. U_A 不变, U_B 增大

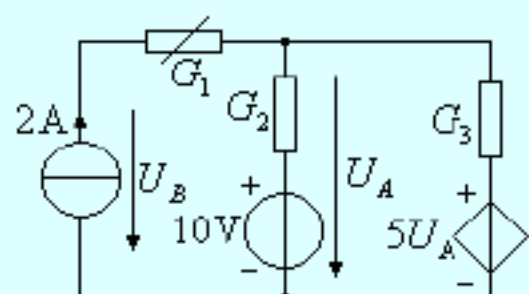


图 3—3

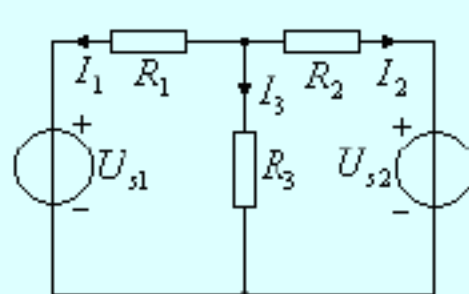


图 3—4

4. 对于图 3—4 所示电路, 正确的方程是 D。

A. $R_1 I_1 = U_{s1}$; B. $I_3 = I_1 + I_2$;

C. $R_2 I_2 + R_3 I_3 = U_{s2}$; D. $R_3 I_3 - R_1 I_1 = U_{s1}$

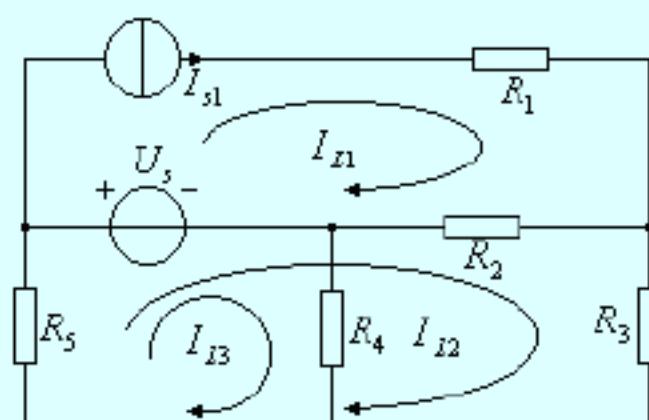


图 3—5

5. 图 3—5 所示电路中, 对应回路 1 的正确方程是 A。

A. $I_{L1} = I_{s1}$; B. $(R_1 + R_2)I_{L1} - R_2 I_{L2} = U_s$

C. $(R_1 + R_2)I_{L1} - R_2 I_{L2} = -U_s$; D. $(R_1 + R_2)I_{L1} - R_2 I_{L2} - R_3 I_{L3} = U_s$

二、填空题

1. 在图 3—6 所示电路中， $I = \frac{4}{3} \text{A}$ ， $U = \underline{4\text{V}}$ 。

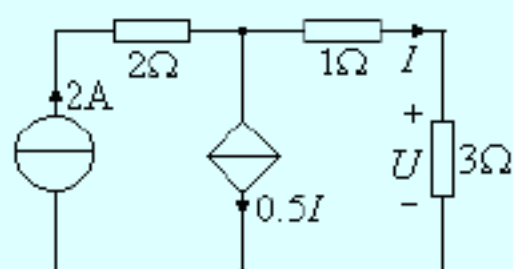


图 3—6

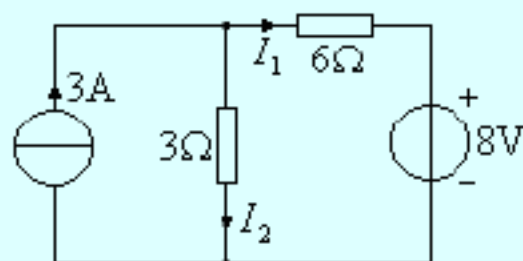


图 3—7

2. 在图 3—7 所示电路中， $I_1 = \frac{1}{9} \text{A}$ ， $I_2 = \frac{26}{9} \text{A}$ 。

3. 在图 3—8 所示电路 $U_s = \underline{3.4\text{V}}$ 。

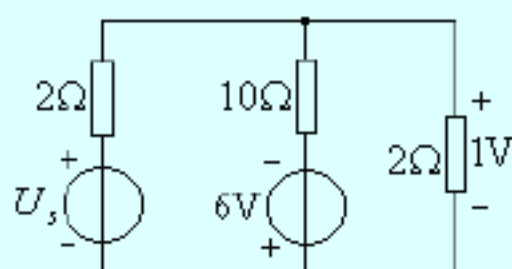


图 3—8

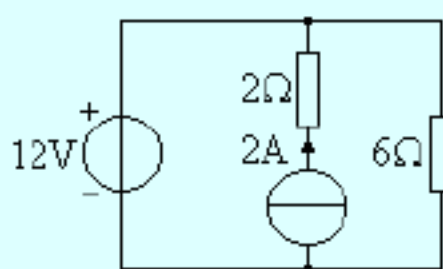


图 3—9

4. 在图 3—9 所示电路中，电压源发出功率 0W，电流源发出功率 32W。

5. 在图 3—10 所示电路中， $I_{s1} = I_{s2} = \dots = I_{sn} = I_s$ ，则负载电流 $I_L = \frac{nRI_s}{R + nR_L}$ 。

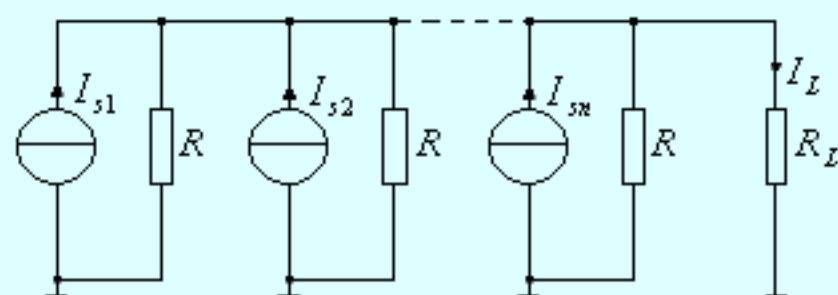


图 3—10

三、计算题

1. 试用节点电压法求图 3—11 所示电路中的 I_1 、 U_2 、 U_3 。

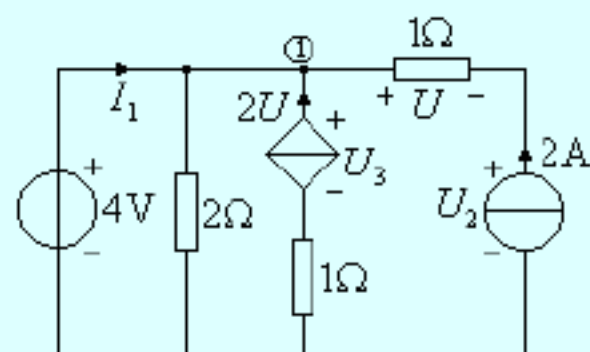


图 3—11

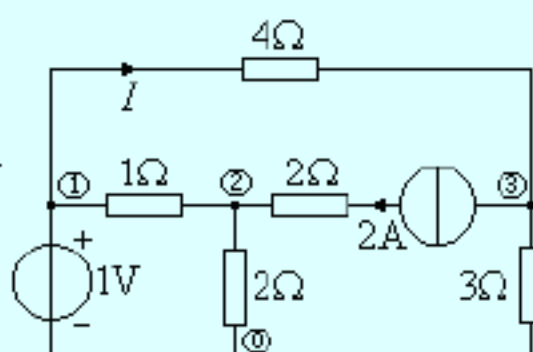


图 3—12

解：由节点电压法得 $U_{n1} = 4 \text{V}$ ，由欧姆定律得 $U = -1 \times 2 = -2 \text{V}$ 。
所以 $U_2 = U_{n1} - U = 6 \text{V}$ ， $U_3 = U_{n1} + 1 \times 2U = 0$ ，

$$I_1 = \frac{U_{n1}}{2} - 2U - 2 = 4 \text{A}$$

2. 试用节点电压法求图 3—12 所示电路中的 I 。

解：图 3—12 所示电路的节点电压方程为

$$\begin{aligned} U_{n1} &= 1 \\ -U_{n1} + (1 + \frac{1}{2})U_{n2} &= 2 \\ -\frac{1}{4}U_{n1} + (\frac{1}{4} + \frac{1}{3})U_{n3} &= -2 \end{aligned}$$

联立以上三式解得：

$$U_{n1} = 1\text{V}, \quad U_{n2} = 2\text{V}, \quad U_{n3} = -3\text{V}$$

而

$$I = \frac{U_{n1} - U_{n3}}{4} = 1\text{A}$$

3. 试用回路电流法求图 3—13 所示电路中的 I 及 U 。

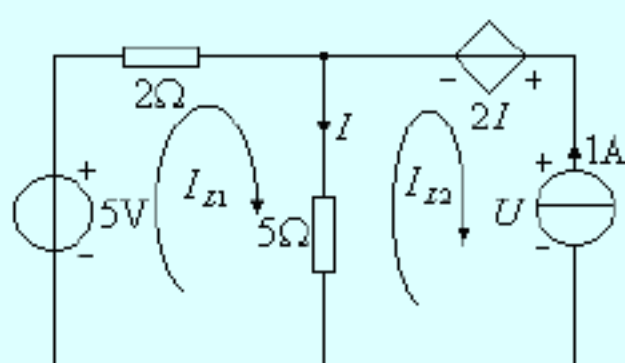


图3—13

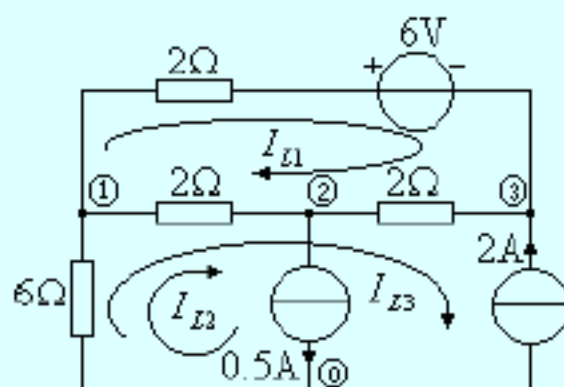


图3—14

解：以图 3—13 所示电路中的两个网孔作为独立回路，则其回路电流方程为：

$$(2 + 5)I_{L1} - 5I_{L2} = 5; \quad I_{L2} = -1$$

由此两式解得： $I_{L1} = 0$, $I_{L2} = -1\text{A}$

而 $I = I_{L1} - I_{L2} = 1\text{A}$, $U = 2I + 5I = 7\text{V}$

4. 试列出图 3—14 所示电路中的节点电压方程、回路电流方程。

解：节点电压方程为：

$$\begin{aligned} (0.5 + 0.5 + \frac{1}{6})U_{n1} - 0.5U_{n2} - 0.5U_{n3} &= \frac{6}{2} \\ -0.5U_{n1} + (0.5 + 0.5)U_{n2} - 0.5U_{n3} &= -0.5 \\ -0.5U_{n1} - 0.5U_{n2} + (0.5 + 0.5)U_{n3} &= 2 - \frac{6}{2} \end{aligned}$$

回路电流方程为：

$$\begin{aligned} (2 + 2 + 2)I_{L1} - 2I_{L2} - (2 + 2)I_{L3} &= -6 \\ I_{L2} &= 0.5 \\ I_{L3} &= -2 \end{aligned}$$

5. 试列出图 3—15 所示电路中的节点电压方程、网孔电流方程。

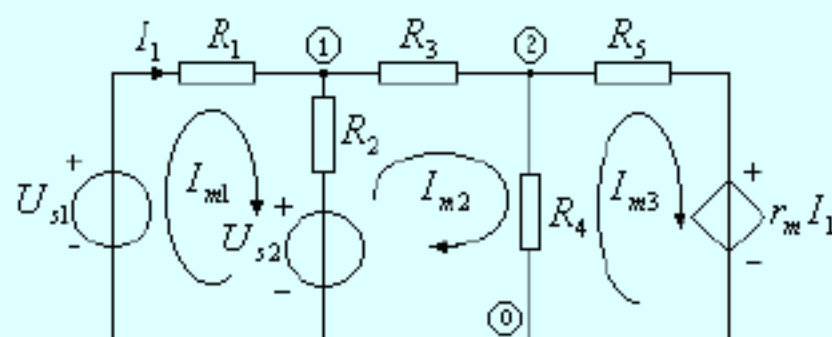


图3—15

解：节点电压方程为

$$(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3})U_{n1} - \frac{1}{R_3}U_{n2} = \frac{U_{s1}}{R_1} + \frac{U_{s2}}{R_2}$$

$$-\frac{1}{R_3}U_{n1} + (\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5})U_{n2} = \frac{r_m I_1}{R_5}$$

$$\frac{U_{s1} - U_{n1}}{R_1} = I_1$$

网孔电流方程为:

$$(R_1 + R_2)I_{m1} - R_2 I_{m2} = U_{s1} - U_{s2}$$

$$-R_2 I_{m1} + (R_2 + R_3 + R_4)I_{m2} - R_4 I_{m3} = U_{s2}$$

$$-R_4 I_{m2} + (R_4 + R_5)I_{m3} = -r_m I_1$$

$$I_{m1} = I_1$$

6. 选一合适方法求图 3—16(a)所示电路中的电流 I。

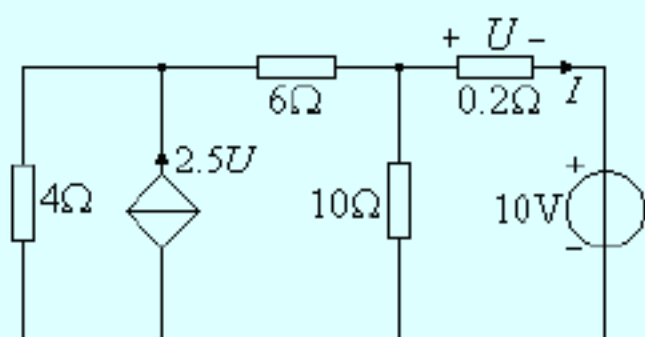


图 3—16(a)

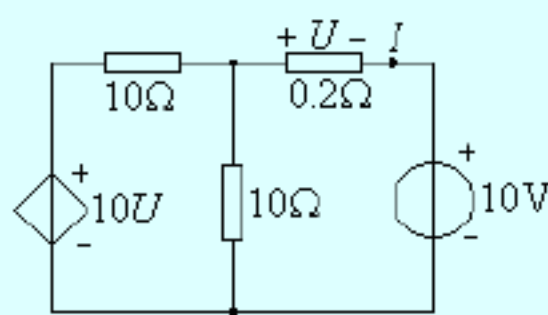


图 3—16(b)

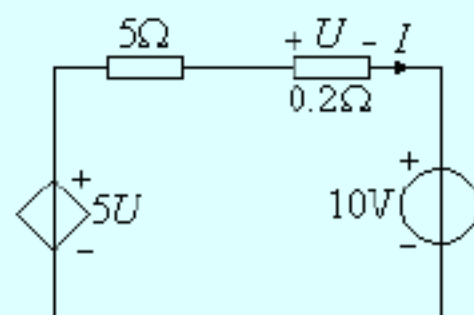


图 3—16(c)

解: 根据电源等效变换将图 3—16 (a) 依次等效变换为图 3—16 (b)、图 3—16 (c)。
由图 3—16 (c) 得

$$(5 + 0.2)I = 5U - 10$$

而 $U = 0.2I$

$$\text{由此解得: } I = -\frac{10}{4.2} = -\frac{50}{21} \text{ A}$$

7. 列出图 3—17 所示电路的回路电流方程, 并求 μ 为何值时电路无解。

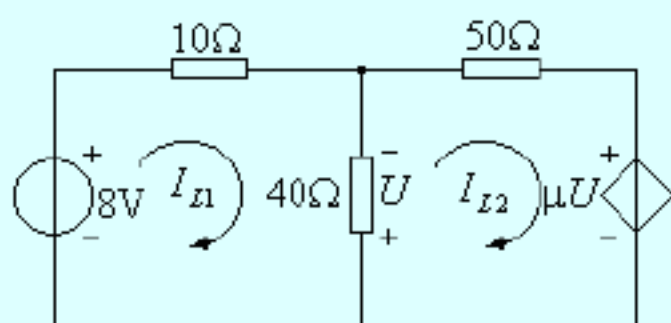


图 3—17

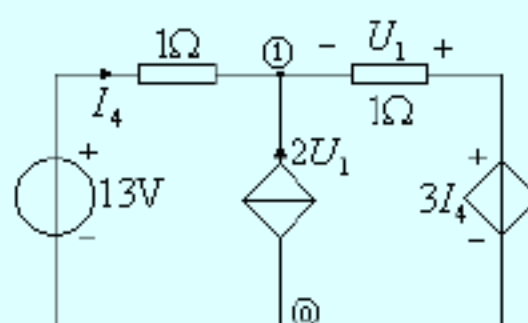


图 3—18

解: 回路电流方程为:

$$(10 + 40) I_{L1} - 40 I_{L2} = 8$$

$$-40 I_{L1} + (40 + 50) I_{L2} = -\mu U$$

$$40(I_{L2} - I_{L1}) = U$$

从以上三式中消去 U 后, 有

$$50 I_{L1} - 40 I_{L2} = 8$$

$$-40(1+\mu)I_{L1} + (40\mu + 90)I_{L2} = 0$$

由克莱姆法则可知上述方程组无解的条件是

$$50(40\mu + 90) - (-40)[-40(1 + \mu)] = 0$$

由此解得 $\mu = -7.25$

8. 计算图 3—18 所示电路中的 I_4 、 U_1 。

解：由图 3—18 可列出节点电压方程和补充方程

$$(1+1)U_{n1} = 2U_1 + \frac{3I_4}{1} + \frac{13}{1}$$

$$I_4 = \frac{13 - U_{n1}}{1}$$

$$U_1 = 3I_4 - U_{n1}$$

联立以上三式解得

$$I_4 = 3 \text{ A}, \quad U_1 = -1 \text{ V}$$

9. 求图 3—19 所示电路中各电源发出或吸收的功率。

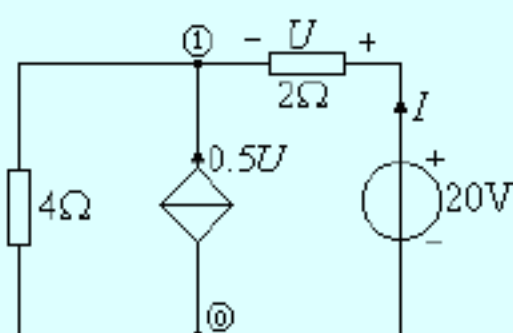


图 3—19

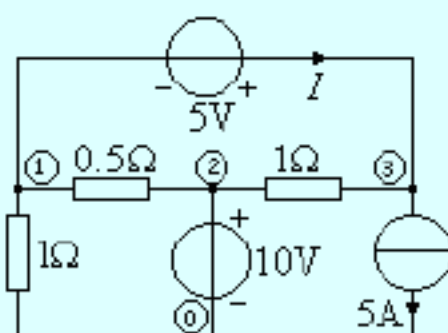


图 3—20

解：由图 3—19 可列出节点电压方程和补充方程

$$\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)U_{n1} = \frac{20}{2} + 0.5U$$

$$U = 20 - U_{n1}$$

联立以上两式解得

$$U_{n1} = 16 \text{ V}, \quad U = 4 \text{ V}.$$

而 $I = \frac{U}{2} = 2 \text{ A}$ ，于是：

$$P_{20\text{V}} = 20I = 40 \text{ W (发出)}; \quad P_{0.5U} = U_{n1} \times 0.5U = 32 \text{ W (发出)}$$

10. 试用节点法求图 3—20 所示电路中的电流 I 。

解：节点电压方程和补充方程为

$$(1+2)U_{n1} - 2U_{n2} = -I$$

$$U_{n2} = 10$$

$$-U_{n2} + U_{n3} = -5 + I,$$

$$U_{n3} - U_{n1} = 5$$

由以上四式解得 $I = 5 \text{ A}$ 。

第四章 (电路定律) 习题解答

一、选择题

1. 受控源是不同于独立源的一类电源，它 b 一种激励。
a. 是; b. 不是
2. 下列电路定理、定律中，仅能用于线性电路的有 b、d。
a. KVL 和 KCL; b. 叠加定理;
c. 替代定理; d. 戴维南定理和诺顿定理
3. 甲乙两同学对图 4—1 所示电路应用替代定理求电流 I 。甲画了图 4—2 (a) 电路，乙画了图 4—2 (b) 电路，后来他们认为 图 4—2 (b) 图是不可行的，其理由是 A。

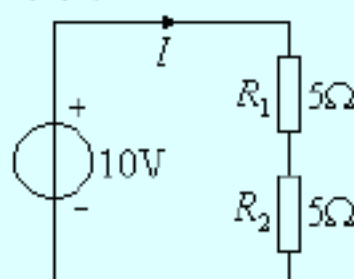


图4—1

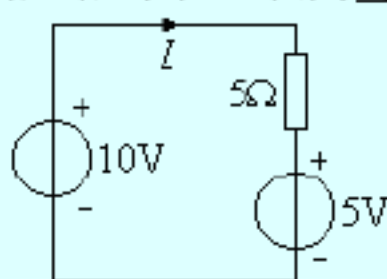


图4—2 (a)

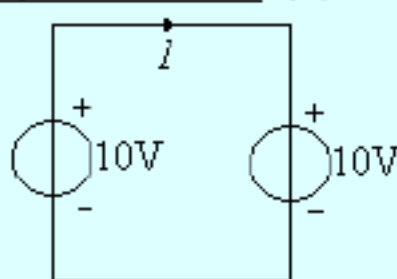


图4—2 (b)

- A. 不满足“置换前后电路应具有唯一解”这一条件;
 - B. 电路中不存在电阻;
 - C. 电流等于零了;
 - D. 电流等于无限大了
4. 图 4—3 所示电路的诺顿等效电路如图 4—4，则 I_s 、 G_{eq} 分别为 A。

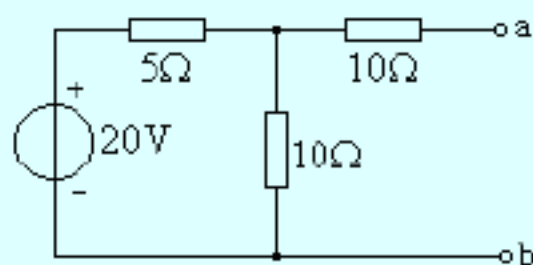


图4—3

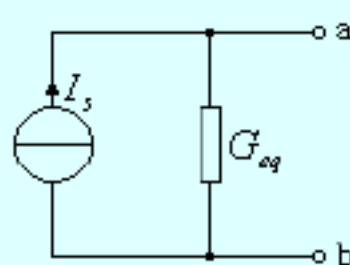


图4—4

- A. $1\text{ A}, \frac{3}{40}\text{ S}$; B. $1\text{ A}, \frac{40}{3}\text{ S}$; C. $2\text{ A}, \frac{3}{40}\text{ S}$; D. $2\text{ A}, \frac{3}{10}\text{ S}$
5. 图 4—5 (a) 所示电路的端口特性如图 4—5 (b)，其戴维南等效电路如图 4—5 (c)，则 u_{oc} 、 R_i 分别为 D。

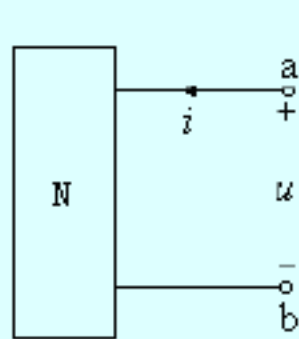


图4—5 (a)

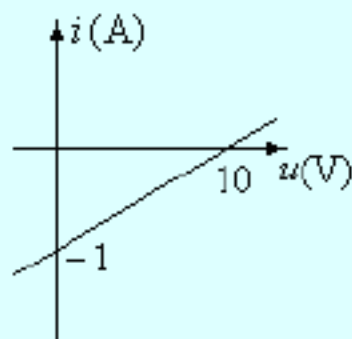


图4—5 (b)

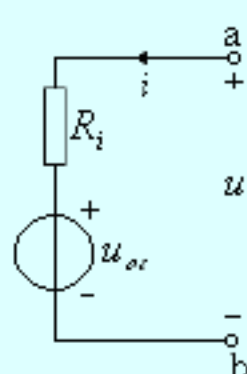


图4—5 (c)

- A. $-20\text{ V}, 20\Omega$; B. $20\text{ V}, 20\Omega$; C. $20\text{ V}, -20\Omega$; D. $10\text{ V}, 10\Omega$

二、填空题

1. 线性一端口电路 N 如图 4—6 所示。当 $R=0$ 时， $i=5\text{ A}$ ；当 $R \rightarrow \infty$ 时 $u=10\text{ V}$ 。如果 $R=5\Omega$ ，则 $u=\frac{50}{7}\text{ V}$ ， $i=\frac{10}{7}\text{ A}$ 。

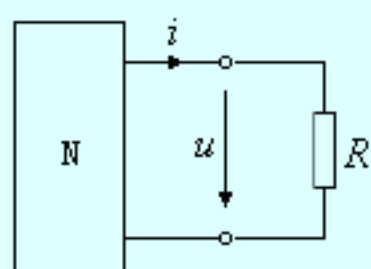


图4-6

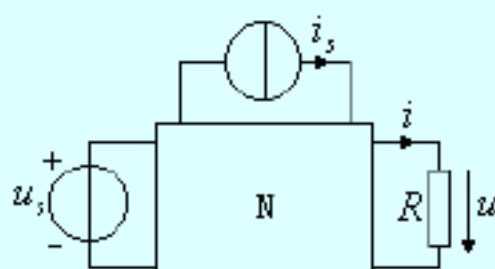


图4-7

解：依据题意可知，一端口电路 N 的开路电压为 10V ，戴维南等效电阻为 2Ω 。因此，当 $R = 5\Omega$ 时

$$u = \frac{10}{2+5} \times 5 = \frac{50}{7} \text{ V}, \quad i = \frac{10}{2+5} = \frac{10}{7} \text{ A}$$

2. 图 4-7 所示电路中， N 为线性电路，且 $R = 10\Omega$ 。当 $u_s = 0$ ， $i_s = 0$ 时， $u = 5\text{V}$ ；当 $i_s = 2\text{A}$ ， $u_s = 0$ 时， $u = 8\text{V}$ ；当 $i_s = 0$ ， $u_s = 10\text{V}$ 时， $u = 6\text{V}$ 。那么，当 $i_s = 6\text{A}$ ， $u_s = 4\text{V}$ 时， $i = \underline{1.44} \text{ A}$ 。

解： N 为线性电路，且 u_s 和 i_s 都等于 0 时， $u = 5\text{V}$ ，所以 N 中含有独立电源，按照叠加定理，有

$$u = a u_s + b i_s + 5 \quad (\text{式中的 } a、b \text{ 为待定常数})$$

将给定条件代入，可得： $2b + 5 = 8$ ， $10a + 5 = 6$

从以上两式解得： $b = 1.5$ ， $a = 0.1$

于是 $u = 0.1 u_s + 1.5 i_s + 5$

将 $i_s = 6\text{A}$ ， $u_s = 4\text{V}$ 代入上式得 $u = 14.4\text{V}$ ， $i = \frac{u}{R} = 1.44 \text{ A}$

3. 图 4-8 (a) 所示电路的戴维南等效电路如图 4-8 (b)，那么 $U_s = \underline{0}$ ， $R_{eq} = \underline{3R}$ 。

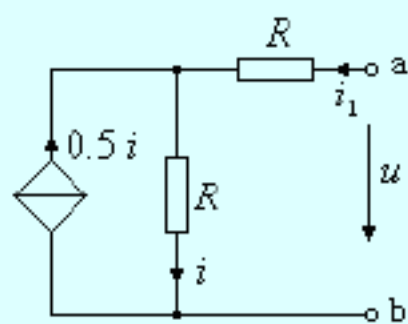


图4-8 (a)

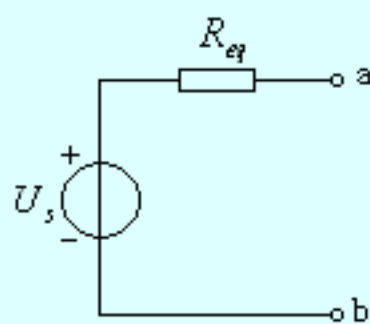


图4-8 (b)

解：a、b 两点开路时 $i = 0$ ， $i_1 = 0$ ，所以 $U_s = u = R i + R i_1 = 0$

在 a、b 两端加一电压 u 并注意到 $i_1 = 0.5i$ ，则 $u = R i_1 + R i = R i_1 + 2R i_1 = 3R i_1$

由此可得 $R_{eq} = \frac{u}{i_1} = 3R$

4. 图 4-9 (a) 所示电路的戴维南等效电路如图 4-9 (b)，则 $U_s = \underline{50\text{V}}$ ， $R_{eq} = \underline{10\Omega}$ 。

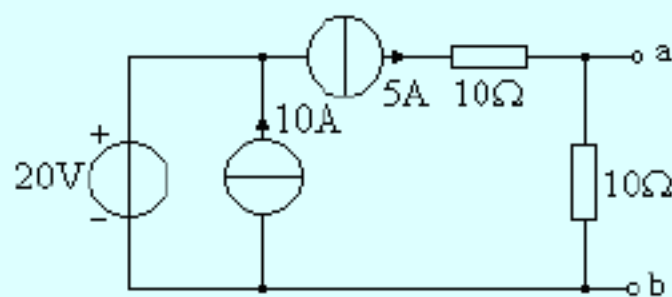


图4-9 (a)

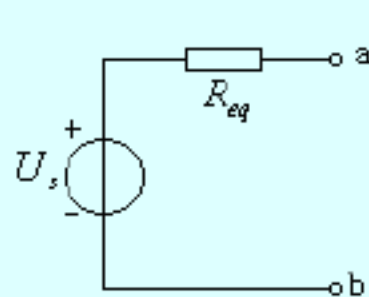


图4-9 (b)

5. 在图 4-10 (a) 所示的电路中， $u = 24 - 10i$ (i 的单位用安培时， u 的单位为伏特)，其戴维南等效电路如图 4-10 (b)，则 $u_s = \underline{-24\text{V}}$ ， $R_0 = \underline{10\Omega}$ 。

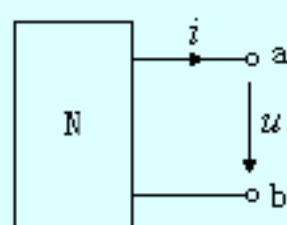


图4-10 (a)

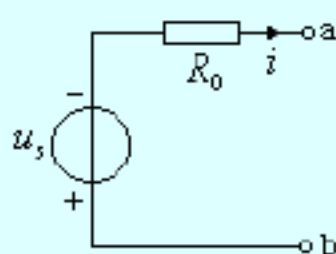


图4-10(b)

解：当 $i=0$ 时， u 为开路电压，且 u_s 和 u 的参考方向相反，因而 $u_s = -24 \text{ V}$ 。
当 $u=0$ 时， $i=2.4 \text{ A}$ ，此电流为短路电流且对于 N 而言开路电压和短路电流为非关联参考方向，因此

$$R_0 = -\frac{u_s}{i} = 10 \Omega$$

三、计算题

1. 用叠加定理计算图 4-11 所示电路中的 u 。

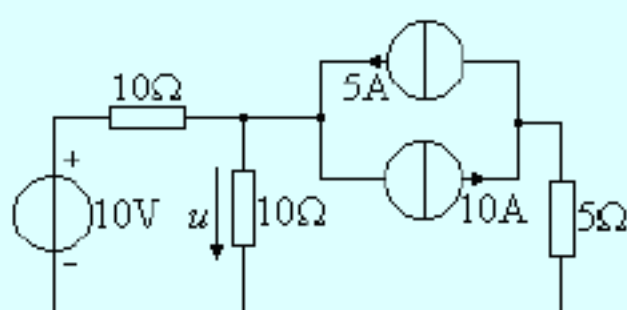


图 4-11

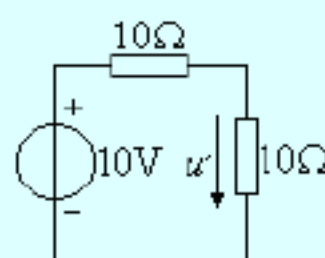


图 4-11(a)

解：将图 4-11 中的电源分成两组，电压源为一组，电流源为一组，分别如图 4-11 (a) 和图 4-11 (b) 所示。

由图 4-11(a) 可得
$$u' = \frac{10}{10+10} \times 10 = 5 \text{ V}$$

由图 4-17(b) 可得
$$u'' = (5-10) \times \frac{10 \times 10}{10+10} = -25 \text{ V}$$

而

$$u = u' + u'' = -20 \text{ V}$$

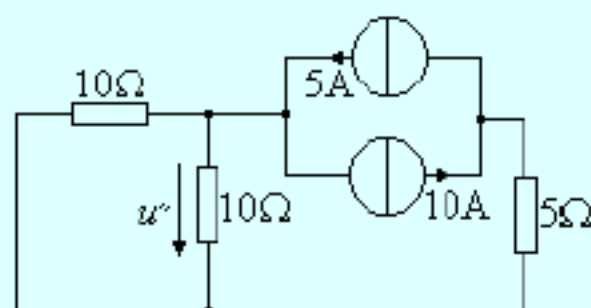


图 4-11 (b)

2. 用叠加定理计算图 4-12 所示电路中的 i 。

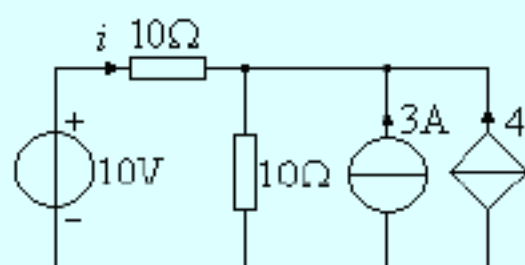


图4-12

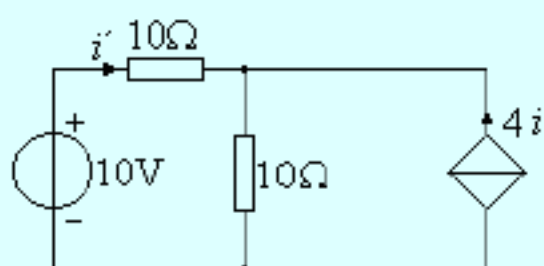


图4-12(a)

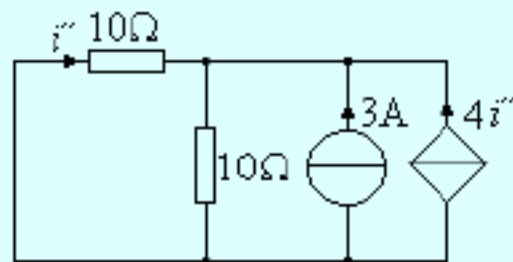


图4-12(b)

解：将图 4—12 分解成图 4—12 (a) 和图 4—12 (b)，用叠加定理计算。在图 4—12 (a) 中，有

$$10i' + 10 \times 5i' = 10$$

由此可得

$$i' = \frac{1}{6} \text{ A}$$

在图 4—12 (b) 中，有

$$10i'' + 10(i'' + 4i'' + 3) = 0$$

由此可得

$$i'' = -0.5 \text{ A}$$

而

$$i = i' + i'' = -\frac{1}{3} \text{ A}$$

3. 电路如图 4—13 所示。当开关和 1 接通时， $I = 5 \text{ A}$ ；当开关和 2 接通时， $I = 6 \text{ A}$ 。计算开关和 3 接通时的 I 。

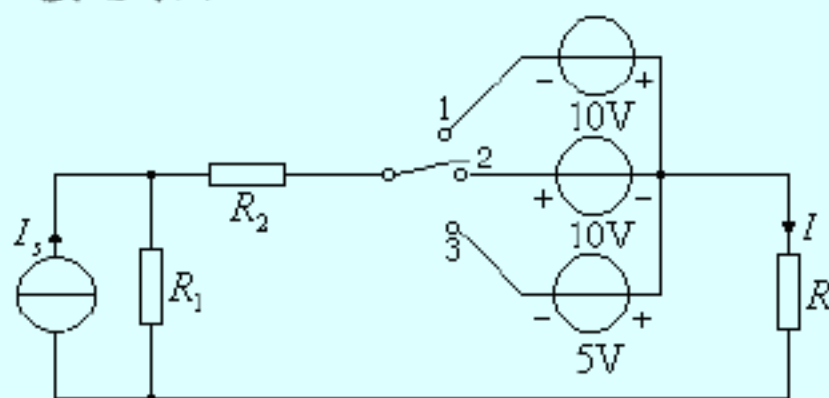


图4—13

解：设三个电压源的源电压用变量 U 表示，且其参考方向和 5 V 电压源源电压的参考方向一致，则有

$$I = k_1 U + k_2 \quad \dots\dots (1)$$

将 $U = 10 \text{ V}$ ， $I = 5 \text{ A}$ 代入 (1) 得

$$10k_1 + k_2 = 5 \quad \dots\dots (2)$$

将 $U = -10 \text{ V}$ ， $I = 6 \text{ A}$ 代入 (1) 得

$$-10k_1 + k_2 = 6 \quad \dots\dots (3)$$

联立 (2)、(3) 两式，解得 $k_1 = -\frac{1}{20}$ ， $k_2 = \frac{11}{2}$

即

$$I = -\frac{1}{20}U + \frac{11}{2} \quad \dots\dots (4)$$

再将 $U = 5 \text{ V}$ 代入(4)式得 $I = \frac{21}{4} \text{ A}$

4. 电路如图 4—14 所示(N 为线性电路)。若 $u_s = 0$ ， $i_s = 0$ 时， $u = 0$ ；若 $u_s = 10 \text{ V}$ ， $i_s = 5 \text{ A}$ 时， $u = 8 \text{ V}$ ；若 $u_s = 5 \text{ V}$ ， $i_s = 10 \text{ A}$ 时， $u = 6 \text{ V}$ 。求 $u_s = 5 \text{ V}$ ， $i_s = 5 \text{ A}$ 时 u 的值。

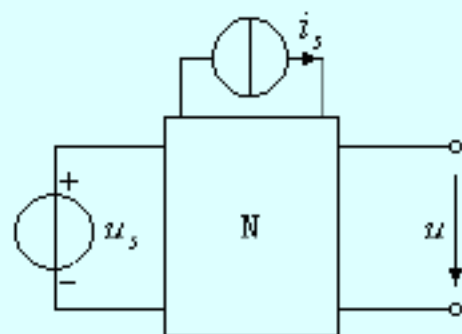


图4—14

解：设 $u = k_1 u_s + k_2 i_s + k_3$

由 $u_s = 0$ ， $i_s = 0$ 时， $u = 0$ 得： $k_3 = 0$

由 $u_s = 10 \text{ V}$ ， $i_s = 5 \text{ A}$ 时， $u = 8 \text{ V}$ 得： $10k_1 + 5k_2 = 8 \quad \dots\dots ①$

由 $u_s = 5 \text{ V}$ ， $i_s = 10 \text{ A}$ 时， $u = 6 \text{ V}$ 得： $5k_1 + 10k_2 = 6 \quad \dots\dots ②$

由①、②两式解得: $k_1 = \frac{2}{3}, \quad k_2 = \frac{4}{15}$

即 $u = \frac{2}{3}u_s + \frac{4}{15}i_s \dots\dots\dots ③$

将 $u_s = 5V, \quad i_s = 5A$ 代入③得: $u = \frac{14}{3}V$

5. 求图 4—15 所示电路的戴维南等效电路和诺顿等效电路。

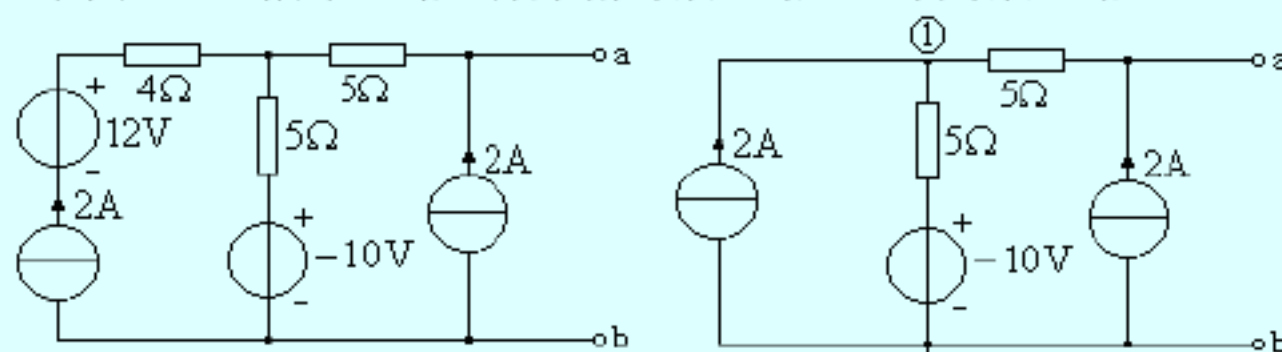


图4—15

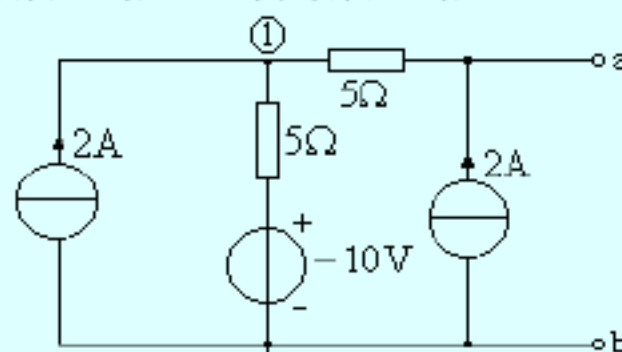


图4—15(a)

解: 设图 4—15 所示电路的戴维南和诺顿等效电路分别如图 4—15 (b) 和图 4—15 (c)。图 4—15 最左边的支路可等效为 2 A 的电流源, 因此图 4—15 的电路可以等效为图 4—15 (a) 所示的电路。对图 4—15 (a) 所示的电路列节点电压方程, 有

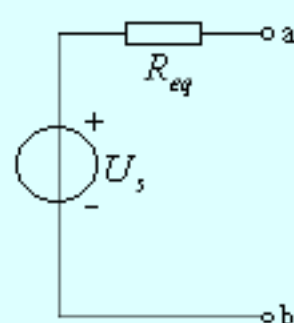


图4—15(b)

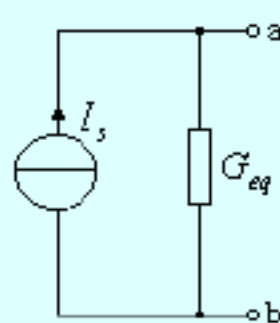


图4—15(c)

$$\frac{1}{5}U_{nl} = 2 + 2 - \frac{10}{5}$$

即 $U_{nl} = 10V$

而一端口电路的开路电压和其戴维南等效电阻分别为:

$$U_{ab(oc)} = U_{nl} + 5 \times 2 = 20V, \quad R_{eq} = 10\Omega$$

将图 4—15 (b) 等效变换为图 4—15 (c) 得:

$$I_s = 2A, \quad G_{eq} = 0.1S$$

6. 求图 4—16 所示电路的戴维南等效电路和诺顿等效电路。

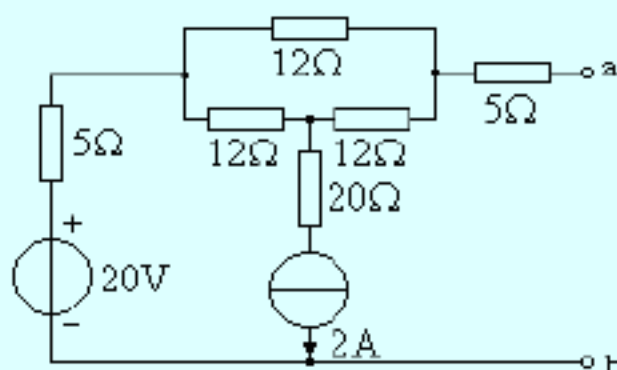


图4—16

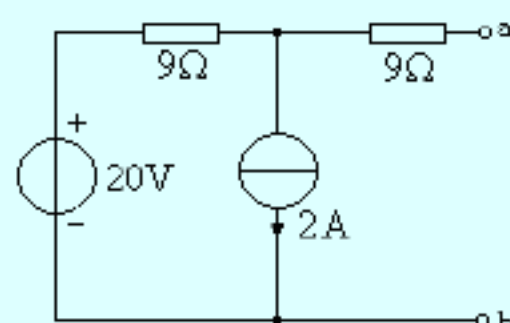


图4—16(a)

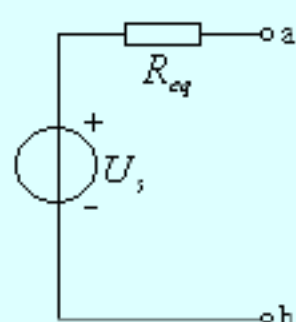


图4—16(b)

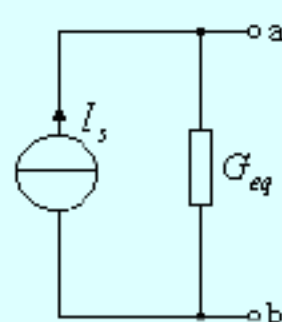


图4—16(c)

解：将图 4—16 中三角形连接的三个 12Ω 的电阻等效变换为星型连接的电阻，则其等效电路如图 4—16 (a)。设其戴维南等效电路和诺顿等效电路分别如图 4—16 (b) 和图 4 — 16 (c)，则

$$U_s = U_{ab(oc)} = 20 - 2 \times 9 = 2V, \quad R_{eq} = 18\Omega$$

将图 4—16 (b) 等效变换为图 4—16 (c)，得

$$I_s = \frac{1}{9} \text{ A}, \quad G_{eq} = \frac{1}{18} \text{ S}$$

7. 电路如图 4—17 所示(N 为线性电路)，R 的值可变。当 $R = 10\Omega$ ，可获得最大功率，且此最大功率为 $10W$ 。求 N 的等效电路。

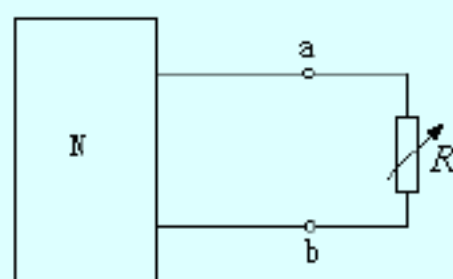


图4—17

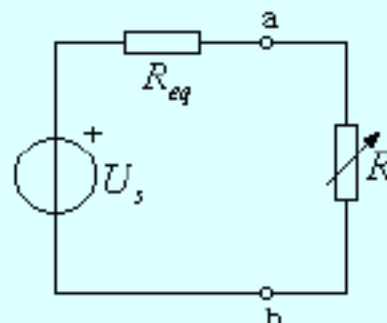


图4—17 (a)

解：图 4—17 (a) 为图 4—17 的等效电路。由于 $R = R_{eq}$ 时 R 获得最大功率，因此有

$$R_{eq} = 10\Omega \quad \text{及} \quad \frac{U_s^2}{4R} = 10$$

由此解得 $U_s = 20V$

8. 电路如图 4—18 所示，R 为何值时可获得最大功率并求此功率。

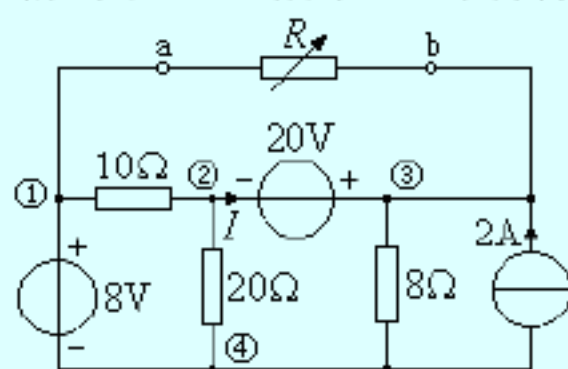


图4—18

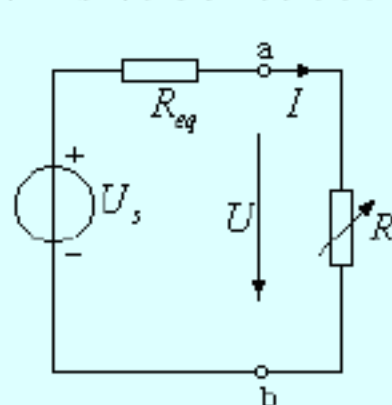


图4—18(a)

解：将图 4—18 的电路用图 4—18 (a) 的电路等效。在图 4—18 (求 U_s 时，a、b 两点开路) 中，选节点 4 为参考节点可列出节点电压方程：

$$U_{n1} = 8$$

$$-\frac{1}{10}U_{n1} + \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20}\right)U_{n2} = -I$$

$$\frac{1}{8}U_{n3} = 2 + I$$

$$U_{n3} - U_{n2} = 20$$

联立以上四个可解得 $U_{n3} = \frac{232}{11} \text{ V}$

$$\text{而 } U_s = U_{ab(oc)} = 8 - U_{n3} = -\frac{144}{11} \text{ V}, \quad R_{eq} = \frac{40}{11} \Omega$$

由此可见, $R = \frac{40}{11} \Omega$ 时可获得最大功率, 此最大功率值为

$$P_{\max} = \frac{U_s^2}{4R} = 11.78 \text{ W}$$

9. 求图 4—19 所示电路的戴维南等效电路。

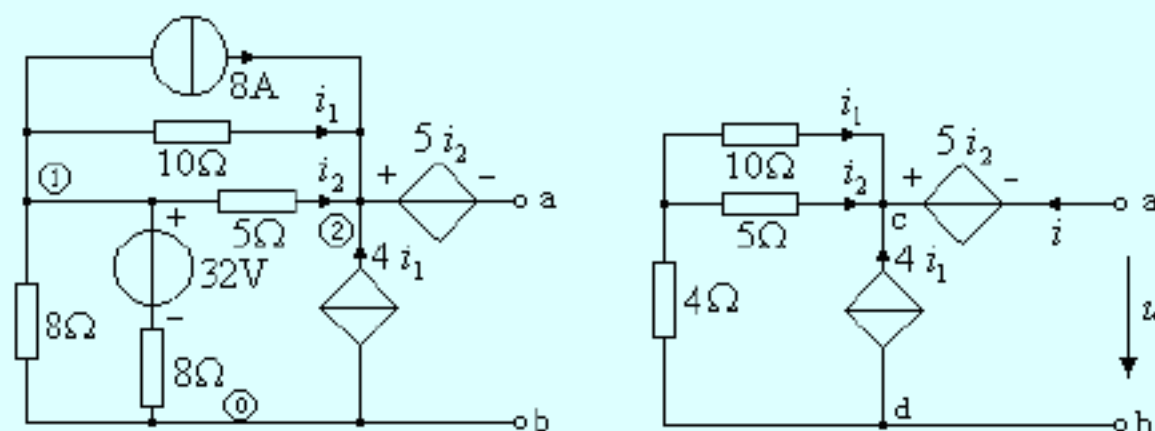


图4—19

图4—19(a)

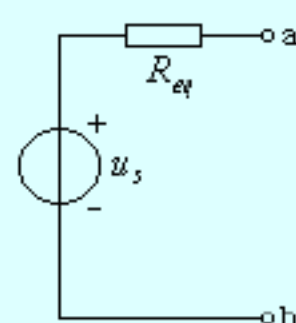


图4—19 (b)

解: 按图 4—19 的电路 (a、b 两端开路) 列出节点电压方程为

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{10} + \frac{1}{5}\right) u_{n1} - \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{5}\right) u_{n2} &= \frac{32}{8} - 8 \\ -\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{5}\right) u_{n1} + \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{5}\right) u_{n2} &= 8 + 4i_1 \\ \frac{u_{n1} - u_{n2}}{10} &= i_1 \end{aligned}$$

联立以上三式可解得 $u_{n1} = -\frac{16}{7} \text{ V}, \quad u_{n2} = \frac{64}{7} \text{ V}$

而 $i_2 = \frac{u_{n1} - u_{n2}}{5} = -\frac{16}{7} \text{ A},$

$$u_s = u_{ab(oc)} = -5i_2 + u_{n2} = \frac{144}{7} \text{ V}$$

将图 4—19 中的独立源置零可得图 4—19 (a) 所示的电路。由此电路图可见

$$\begin{aligned} i_1 &= -\frac{u_{cd}}{4 + \frac{10 \times 5}{10 + 5}} \times \frac{5}{10 + 5} = -\frac{u_{cd}}{22} \\ i_2 &= -\frac{u_{cd}}{4 + \frac{10 \times 5}{10 + 5}} \times \frac{10}{10 + 5} = -\frac{u_{cd}}{11} \end{aligned}$$

根据 KCL 得

$$i = -(i_1 + i_2 + 4i_1) = \frac{7u_{cd}}{22}$$

而
$$u = u_{cd} - 5i_2 = \frac{16}{11}u_{cd}$$

$$R_{eq} = \frac{u}{i} = \frac{32}{7} \Omega$$

10. 求图 4—20 (a)、图 4—20 (b)、图 4—20 (c)、图 4—20 (d) 所示电路的戴维南等效电路。

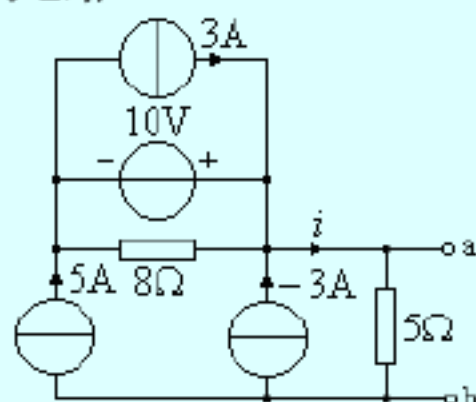


图4—20 (a)

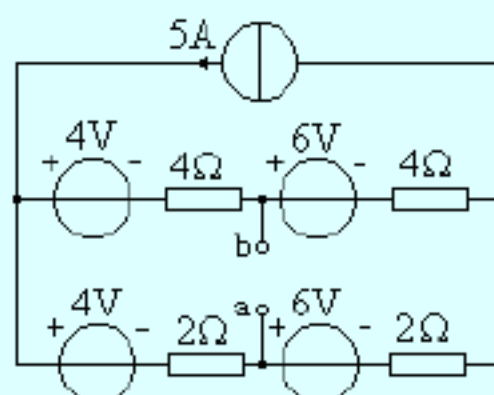


图4—20 (b)

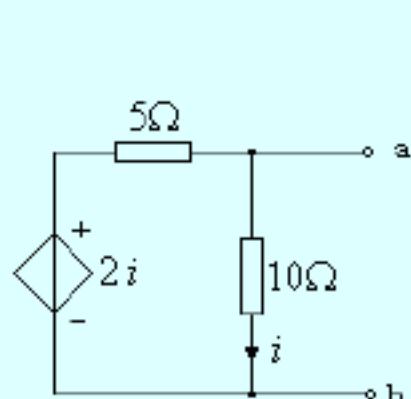


图4—20 (c)

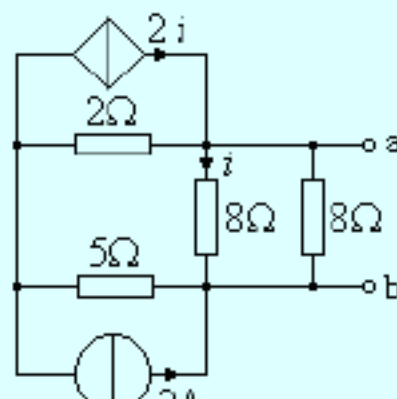


图4—20 (d)

解：设图 4—20(a)、4—20 (b)、4—20 (c)、4—20 (d) 的戴维南等效电路为图 4—21。

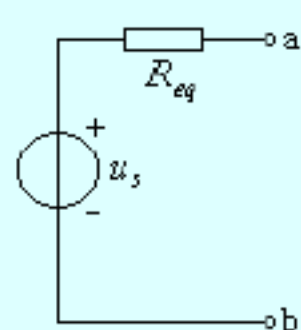


图4—21

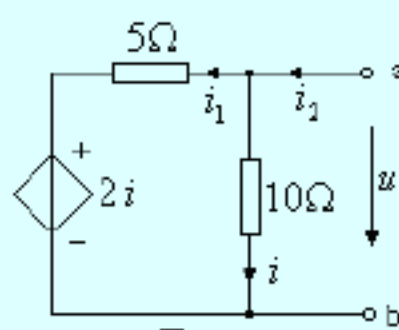


图4—22

①. 图 4—20 (a) 中 3A 电流源、10V 电压源、8Ω 电阻并联后和 5A 的电流源串联，此段电路等效于 5A 的电流源。当 a、b 两端开路时， $i = 2A$ ，因此

$$u_s = 10V$$

将图 4—20 (a) 中的独立源置零后，明显可见 $R_{eq} = 5\Omega$

②. 在图 4—20 (b) 的电路中，计算 a、b 两端的开路电压可采用叠加定理。将全部电压源作为一组，将全部电流源作为另一组。

当全部电压源作用，电流源不作用时 $u'_{ab(oc)} = 0$ ；

当全部电压源不作用，电流源单独作用时 $u''_{ab(oc)} = 0$

所以 $u_s = u_{ab(oc)} = u'_{ab(oc)} + u''_{ab(oc)} = 0$

将全部电源置零，容易求得 $R_{eq} = (2 + 4) // (2 + 4) = 3\Omega$

③. 对于图 4—20 (c) 的电路，由于其中不含独立电源，因此其开路电压 $u_{ab(oc)}$ 等于 0，即 $u_s = u_{ab(oc)} = 0$

在图 4—20 (c) 的电路的 a、b 之间加一电压 u ，相应各支路的电流如图 4—22。由图 4—22 可得

$$i = \frac{u}{10}, \quad i_1 = \frac{u - 2i}{5} = \frac{4}{25}u, \quad i_2 = i_1 + i = \frac{13}{50}u$$

因此 $R_{eq} = \frac{u}{i_2} = \frac{50}{13} \Omega$

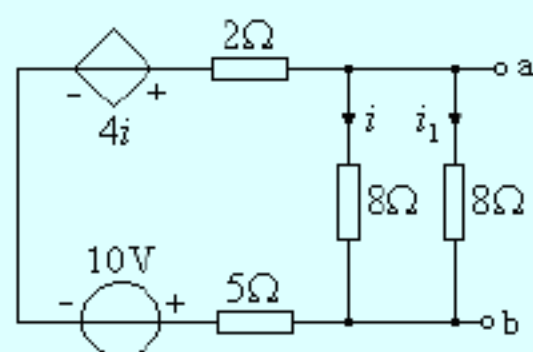


图4—23

④. 将图 4—20 (d) 的电路等效变换为图 4—23 的电路, (注意: $i_1 = i$) 由此电路可见, 当 a、b 两端开路时, 有

$$8i + 5 \times 2i - 4i + 2 \times 2i = -10, \quad \text{即} \quad i = -\frac{5}{9} \text{ A}$$

而 $u_{ab(oc)} = 8i = -\frac{40}{9} \text{ V}$

将 a、b 两端短路时, $i = 0$, 受控电压源的源电压等于 0, 相当于短路, 因而

$$i_{ab} = -\frac{10}{5+2} = -\frac{10}{7} \text{ A}$$

因此 $R_{eq} = \frac{u_{ab(oc)}}{i_{ab}} = \frac{28}{9} \Omega$

第六章(一阶电路)习题解答

一、选择题

1. 由于线性电路具有叠加性，所以 C。
 A. 电路的全响应与激励成正比；
 B. 响应的暂态分量与激励成正比；
 C. 电路的零状态响应与激励成正比；
 D. 初始值与激励成正比
2. 动态电路在换路后出现过渡过程的原因是 A。
 A. 储能元件中的能量不能跃变；
 B. 电路的结构或参数发生变化；
 C. 电路有独立电源存在；
 D. 电路中有开关元件存在
3. 图 6—1 所示电路中的时间常数为 C。

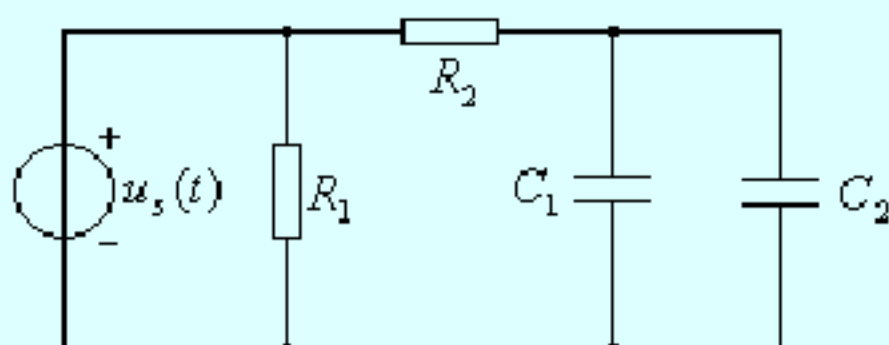


图 6—1

- A. $(R_1 + R_2) \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$;
- B. $R_2 \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$;
- C. $R_2 (C_1 + C_2)$;
- D. $(R_1 + R_2)(C_1 + C_2)$

解：图 6—1 中 C_1 和 C_2 并联的等效电容为 $C_1 + C_2$ ，而将两个电容摘除后，余下一端口电路的戴维南等效电阻为 R_2 ，所以此电路的时间常数为 $R_2 (C_1 + C_2)$ 。

4. 图 6—2 所示电路中，换路后时间常数最大的电路是 A。

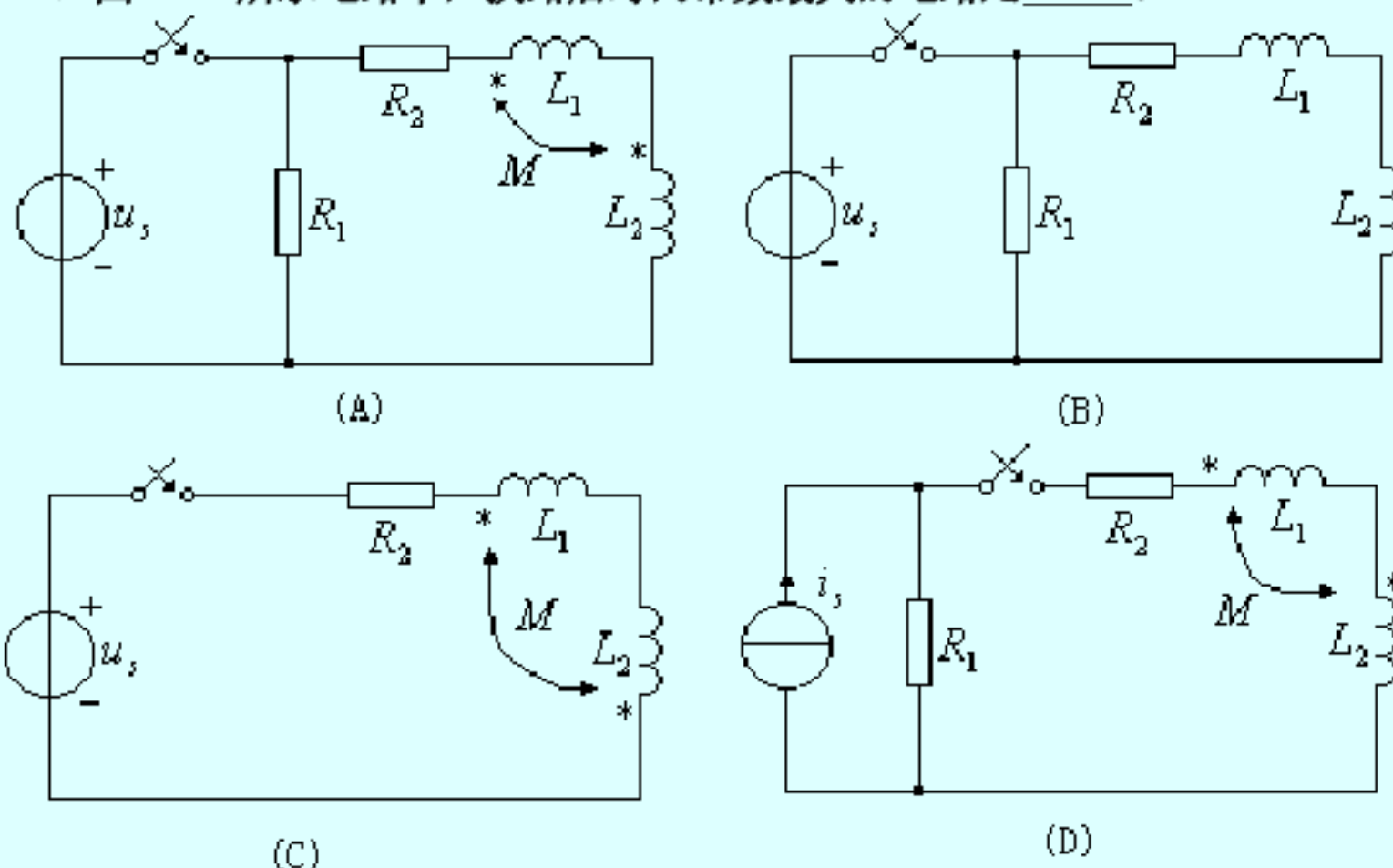


图 6—2

解：图 6—2 (A)、(B)、(C)、(D) 所示四个电路中的等效电感 L_{eq} 分别为 $L_1 + L_2 + 2M$ 、

$L_1 + L_2$ 、 $L_1 + L_2 - 2M$ 和 $L_1 + L_2 + 2M$ 。 $t > 0$ 时，将图 6—2 (A)、(B)、(C)、(D) 中的电感摘除后所得一端口电路的戴维南等效电阻 R_{eq} 分别为 R_2 、 R_2 、 R_2 和 $R_1 + R_2$ 。由于 RL 电路的时间常数等于 $\frac{L_{eq}}{R_{eq}}$ ，所以图 6—2 (A) 所示电路的时间常数最大。

5. RC 一阶电路的全响应 $u_c = (10 - 6e^{-10t}) \text{ V}$ ，若初始状态不变而输入增加一倍，则全响应 u_c 变为 D。

- A. $20 - 12e^{-10t}$; B. $20 - 6e^{-10t}$;
C. $10 - 12e^{-10t}$; D. $20 - 16e^{-10t}$

解：由求解一阶电路的三要素法 $u_c = u_c(\infty) + [u_c(0_+) - u_c(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$ 可知在原电路中 $u_c(\infty) = 10 \text{ V}$ ， $u_c(0_+) = 4 \text{ V}$ 。当初始状态不变而输入增加一倍时，有

$$u_c = 20 + [4 - 20]e^{-10t} = (20 - 16e^{-10t}) \text{ V}$$

二、填空题

1. 换路前电路已处于稳态，已知 $U_{s1} = 10 \text{ V}$ ， $U_{s2} = 1 \text{ V}$ ， $C_1 = 0.6 \mu\text{F}$ ， $C_2 = 0.4 \mu\text{F}$ 。 $t = 0$ 时，开关由 a 掷向 b，则图 6—3 所示电路在换路后瞬间的电容电压 $u_{c1}(0_+) = \underline{6.4} \text{ V}$ ， $u_{c2}(0_+) = \underline{6.4} \text{ V}$ 。

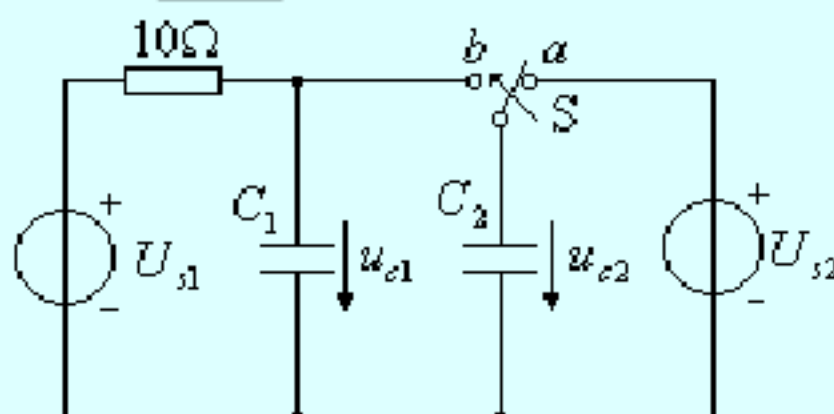


图6—3

解：由 $t = 0_-$ 时刻电路得：

$$u_{c1}(0_-) = U_{s1} = 10 \text{ V}, \quad u_{c2}(0_-) = U_{s2} = 1 \text{ V}$$

换路后，电容 C_1 、 C_2 构成纯电容的回路（两电容并联），电容电压发生强迫跃变，此时应由电荷守恒原理求解换路后瞬间的电容电压。由 KVL 得：

$$u_{c1}(0_+) = u_{c2}(0_+) \quad \dots\dots ①$$

$$C_1 u_{c1}(0_-) + C_2 u_{c2}(0_-) = C_1 u_{c1}(0_+) + C_2 u_{c2}(0_+) \quad \dots\dots ②$$

由以上两式解得

$$u_{c1}(0_+) = u_{c2}(0_+) = \frac{C_1 U_{s1} + C_2 U_{s2}}{C_1 + C_2} = 6.4 \text{ V}$$

2. 图 6—4 所示电路的时间常数 $\tau = \underline{0.1 \text{ s}}$ 。

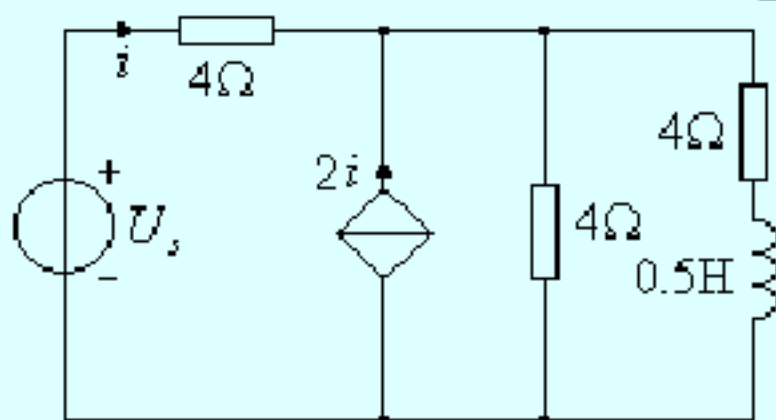


图6—4

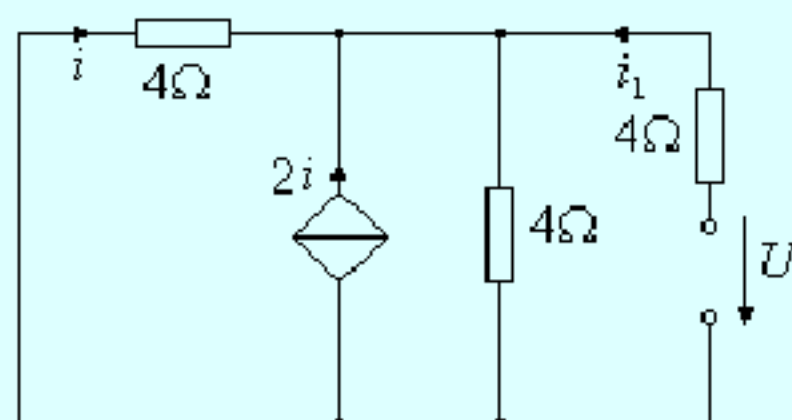


图6—4 (a)

解：将储能元件开路，独立电源置0后，可得求戴维南等效电阻的电路如图 6—4(a) 所示。由于电路中含有受控源，因此需用外加电压法求戴维南等效电阻 R 。由图 6—4(a) 得

$$U = 4i_1 + 4(i_1 + 3i), \quad U = 4i_1 - 4i$$

即 $4U = 20i_1$

于是 $R = 5\Omega, \tau = \frac{L}{R} = 0.1s$

3. 某 RC 串联电路中， u_c 随时间的变化曲线如图 6—5 所示，则 $t \geq 0$ 时 $u_c(t) = [3 + 3e^{-\frac{t}{2}}] V$ 。

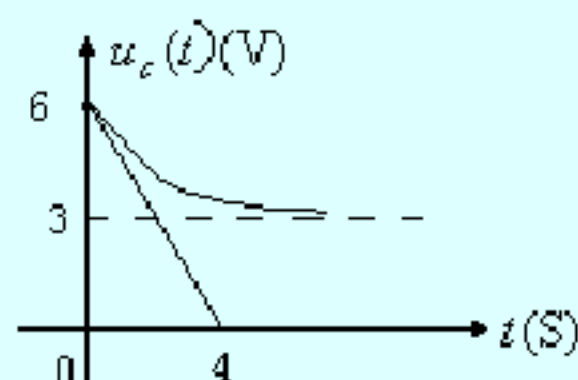


图 6-5

解：由图 6—5 可得

$$u_c(0_+) = 6V, \quad u_c(\infty) = 3V$$

而 $u_c = u_c(\infty) + [u_c(0_+) - u_c(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 3 + 3e^{-\frac{t}{\tau}}$

由图 6—5 可见 $\left. \frac{du_c}{dt} \right|_{t=0} = -\frac{6}{4}$ 。将 u_c 的表达式代入此式得

$$-\frac{3}{\tau} = -\frac{6}{4}, \quad \text{即 } \tau = 2s$$

因此 $u_c(t) = 3 + (6 - 3)e^{-\frac{t}{2}} = [3 + 3e^{-\frac{t}{2}}] V \quad (t \geq 0)$

4. 换路后瞬间 ($t = 0_+$)，电容可用 电压源 等效替代，电感可用 电流源 等效替代。若储能元件初值为零，则电容相当于 短路，电感相当于 开路。

5. 图 6—6 所示电路，开关在 $t = 0$ 时刻动作，开关动作前电路已处于稳态，则 $i_1(0_+) = 0.25 A$ 。

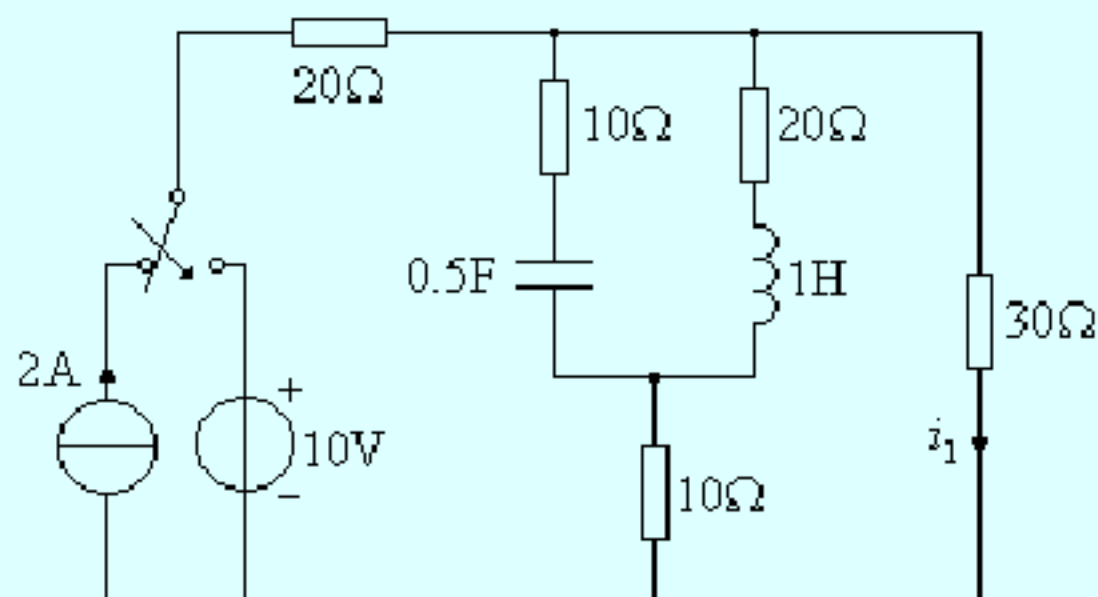


图 6-6

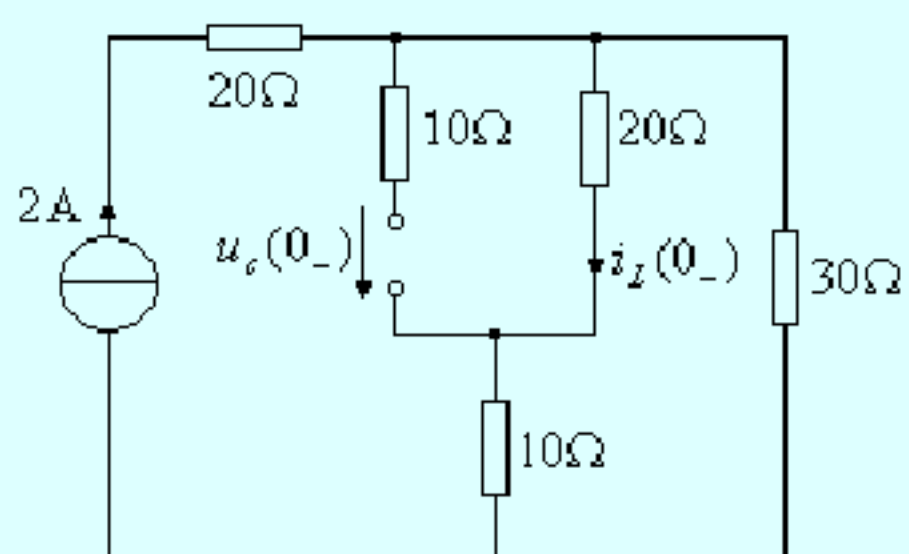


图6—6(a)

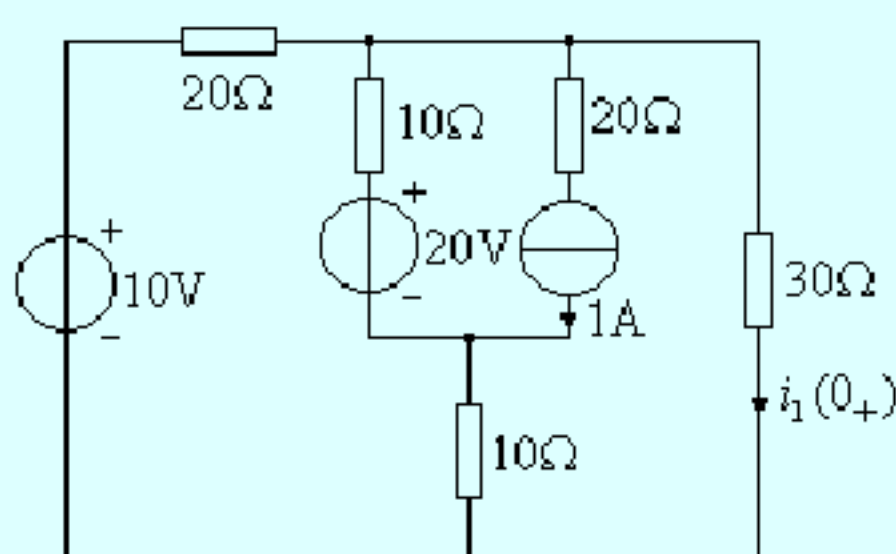


图6—6(b)

解: $t = 0_-$ 时刻, 电路处于直流稳态, 电感相当于短路, 电容相当于开路, 等效电路如图 6—6(a) 所示。由图 6—6(a) 解得 $i_L(0_-) = 1\text{A}$, $u_c(0_-) = 20\text{V}$ 。 $t = 0_+$ 时刻的等效电路如图 6—6(b), 由此图解得 $i_1(0_+) = 0.25\text{A}$ 。

三、计算题

1. 图 6—7 所示电路, 电容原未充电, $U_s = 100\text{V}$, $R = 500\Omega$, $C = 10\mu\text{F}$ 。 $t = 0$ 时开关 S 闭合, 求: 1). $t \geq 0$ 时的 u_c 和 i ; 2). u_c 达到 80V 所需时间。

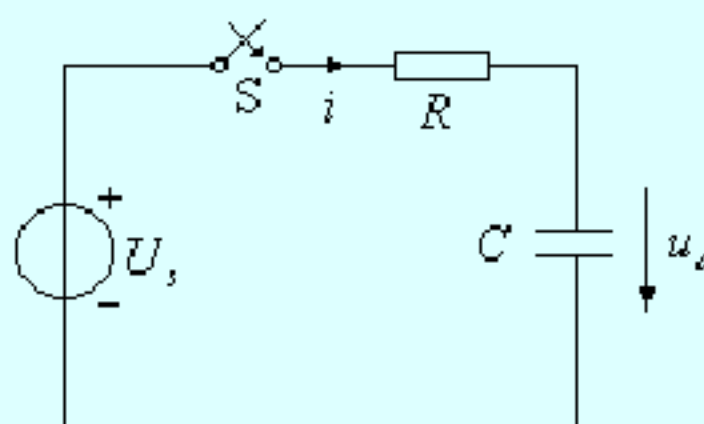


图6—7

解: 1). 由于电容的初始电压为 0, 所以

$$u_c = U_s (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

将 $\tau = RC = 500 \times 10 \times 10^{-6} = 5 \times 10^{-3}\text{s}$, 及 $U_s = 100\text{V}$ 代入上式得

$$u_c = 100(1 - e^{-200t})\text{V} \quad (t \geq 0)$$

$$\text{而 } i = C \frac{du_c}{dt} = \frac{U_s}{R} e^{-\frac{t}{RC}} = 0.2e^{-200t}\text{A} \quad (t \geq 0)$$

2). 设开关闭合后经过 t_1 秒 u_c 充电至 80V , 则

$$100(1 - e^{-200t_1}) = 80, \quad \text{即 } e^{-200t_1} = 0.2 \text{ 由此可得 } t_1 = \frac{\ln(0.2)}{-200} = 8.045\text{ms}$$

2. 图 6—8 所示电路, 开关 S 在 $t = 0$ 时刻闭合, 开关动作前电路已处于稳态, 求 $t \geq 0$ 时的 $i(t)$ 。

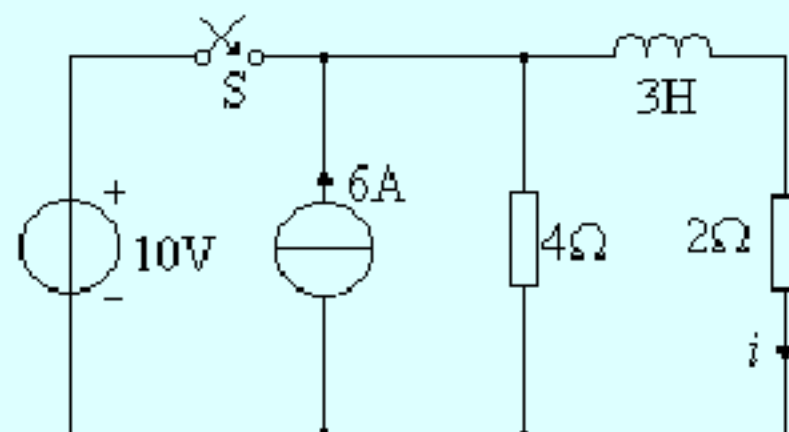


图6—8

解：电流 i 为电感中的电流，适用换路定则，即

$$i(0_+) = i(0_-) = 4\text{A}$$

而 $i(\infty) = \frac{10}{2} = 5\text{A}, \quad \tau = \frac{L}{R} = \frac{3}{2}\text{s}$

于是 $i(t) = 5 + (4 - 5)e^{-\frac{2t}{3}} = [5 - e^{-\frac{2t}{3}}]\text{A} \quad (t \geq 0)$

3. 图 6—9 所示电路，开关 S 在 $t = 0$ 时刻从 a 掷向 b ，开关动作前电路已处于稳态。求：1). $i_L(t)$ ($t \geq 0$)；2). $i_1(t)$ ($t \geq 0$)。

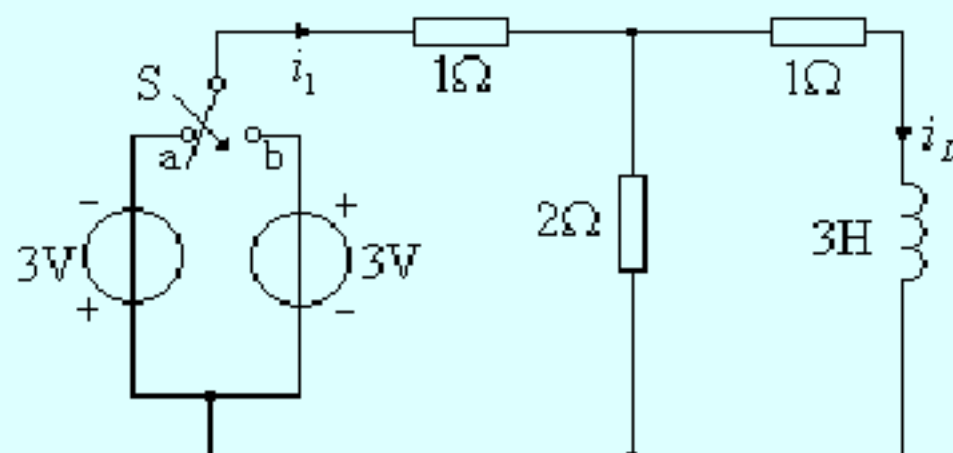


图 6—9

解：1). $i_L(0_+) = i_L(0_-) = \frac{-3}{1 + \frac{1 \times 2}{1+2}} \times \frac{2}{3} = -1.2\text{A}, \quad i_L(\infty) = 1.2\text{A}$

$\tau = \frac{L}{R} = \frac{3}{1 + \frac{1 \times 2}{1+2}} = 1.8\text{s}$

于是 $i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0_+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$
 $= 1.2 - 2.4e^{-\frac{5}{9}t}\text{A} \quad (t \geq 0)$

2). 注意到 $i_1(t)$ 为电阻中的电流，不能直接应用换路定则。画出 $t = 0_+$ 时刻电路如图 6—9(a) 所示，等效变换后的电路如图 6—9(b) 所示。

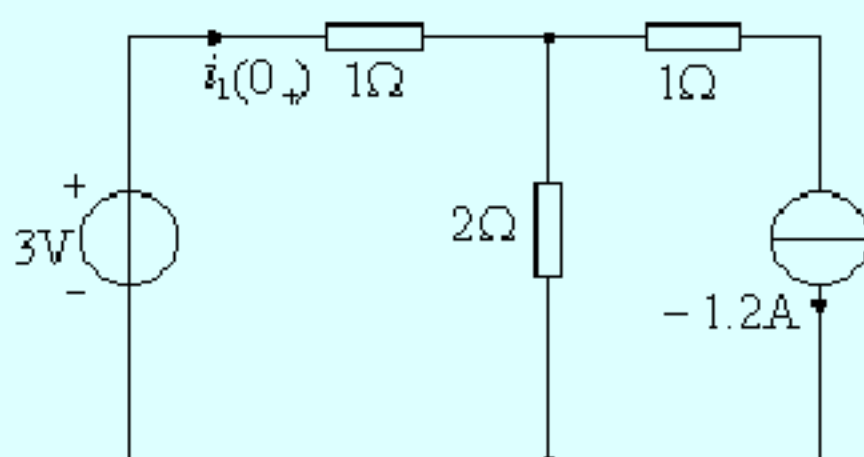


图 6—9(a)

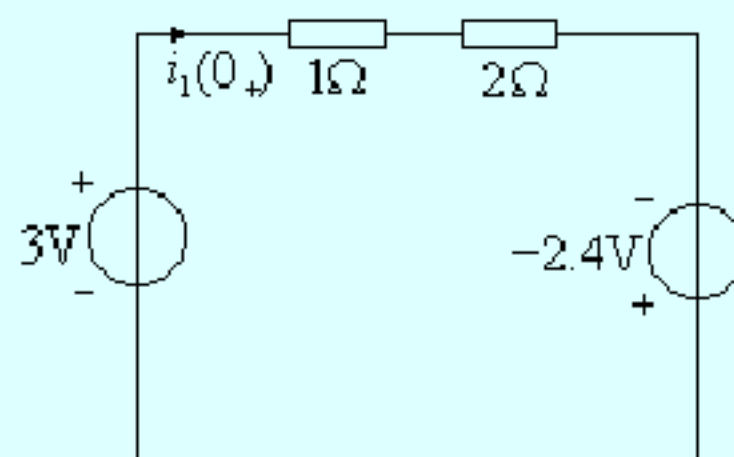


图 6—9(b)

由图 6—7 (b) 可得

$$i_1(0_+) = \frac{0.6}{3} = 0.2\text{A}, \quad i_1(\infty) = \frac{3}{1 + \frac{1 \times 2}{1+2}} = 1.8\text{A}$$

$$\tau = 1.8\text{s}$$

因而 $i_1(t) = 1.8 + [0.2 - 1.8]e^{-\frac{5t}{9}} = [1.8 - 1.6e^{-\frac{5t}{9}}]\text{A} \quad (t \geq 0)$

4. 图 6—10 所示电路，开关 S 在 $t = 0$ 时刻打开，开关动作前电路已处于稳态。求： $t \geq 0$ 时的 $u_c(t)$ 。

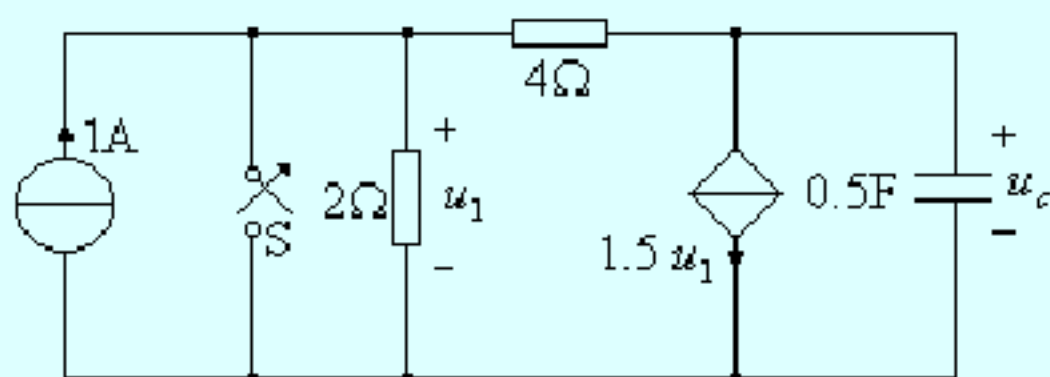


图6—10

解: $u_c(0_+) = u_c(0_-) = 0$ 。稳态时电容相当于开路, $u_c(\infty)$ (即电容的开路电压) 和 R_0 可由图 6—10(a) 的电路计算。

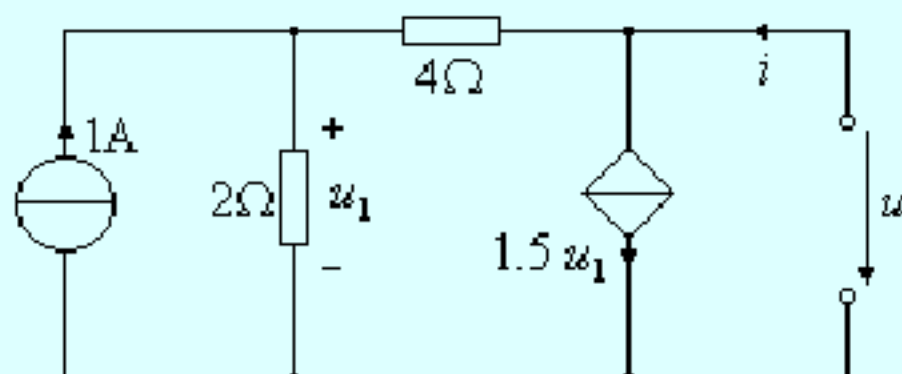


图6—10(a)

由图 6—10 (a) 得: $u = 4(i - 1.5u_1) + 2(i - 1.5u_1 + 1) \dots\dots (1)$

$u_1 = 2(i - 1.5u_1 + 1) \dots\dots (2)$

由 (2) 得 $u_1 = 0.5(i + 1)$, 将此代入 (1) 式, 得

$$u = 1.5i - 2.5$$

由此可见 $u_c(\infty) = -2.5 \text{ V}$, $R = 1.5 \Omega$

而 $\tau = RC = \frac{3}{4} \text{ s}$

$$u_c = -2.5 + [0 - (-2.5)]e^{-\frac{4}{3}t} = [-2.5 + 2.5e^{-\frac{4}{3}t}] \text{ V} \quad (t \geq 0)$$

5. 图 6—11 中, $C = 0.2\text{F}$ 时零状态响应 $u_c = 20(1 - e^{-0.5t}) \text{ V}$ 。若电容 C 改为 0.05F , 且 $u_c(0_-) = 5\text{V}$, 其它条件不变, 再求 $u_c(t)$ 。

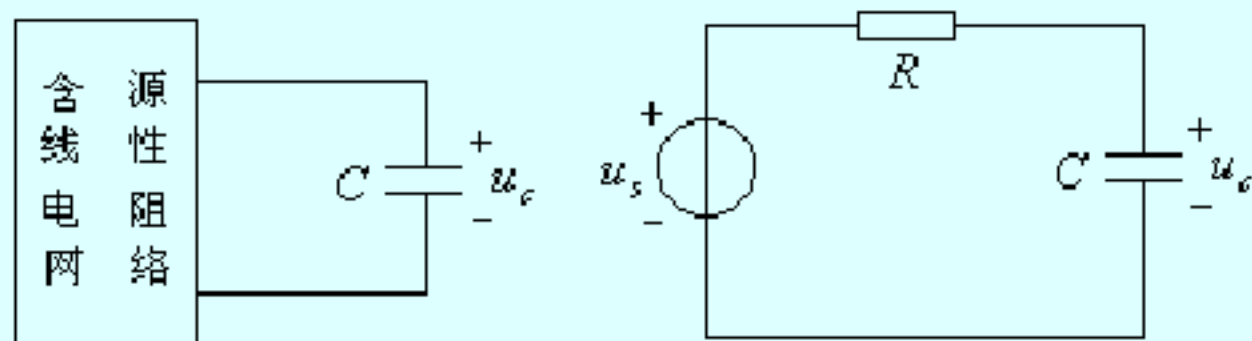


图6—11

图6—11(a)

解: 以储能元件为外电路, 线性含源电阻网络可用相应的戴维南等效电路替代, 如图 6—11(a) 所示。由题意可知

$$\tau = RC = \frac{1}{0.5} = 2 \text{ s}, \quad R = 10 \Omega$$

而 $u_s = u_c(\infty) = 20 \text{ V}$

当 C 改为 0.05F , 且 $u_c(0_-) = 5 \text{ V}$ 时,

$$\tau = RC = 0.5 \text{ s}, \quad u_c(0_+) = u_c(0_-) = 5 \text{ V}$$

因而 $u_c(t) = 20 + (5 - 20)e^{-\frac{t}{0.5}} = (20 - 15e^{-2t}) \text{ V} \quad (t \geq 0)$

6. 图 6—12 中, $u_{s1} = 8\varepsilon(t) \text{ V}$, $u_{s2} = 10e^{-t}\varepsilon(t) \text{ V}$, 全响应 $u_c(t) = (5e^{-t} - 3e^{-2t} + 2)\varepsilon(t) \text{ V}$ 。求: 1). u_{s1} 、 u_{s2} 单独作用时的零状态响应 u'_c 和 u''_c ; 2). 零输入响应 u_{c3} 。

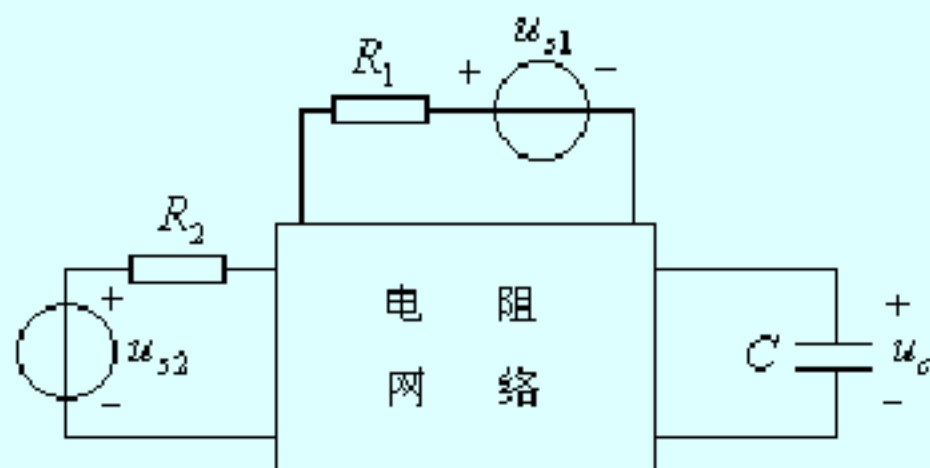


图 6—12

解: 图 6—12 的全响 u_c 应等于零状态响应加零输入响应, 即

$$u_c = u'_c + u''_c + u_{c3} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

而 $u'_c(t) = u'_c(\infty) - u'_c(\infty)e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \dots\dots \textcircled{2}$

$$u_{c3} = u_c(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

将图 6—12 等效为图 6—12 (a), 设图中的 $u_s = A\varepsilon(t) + Be^{-t}\varepsilon(t)$ 。

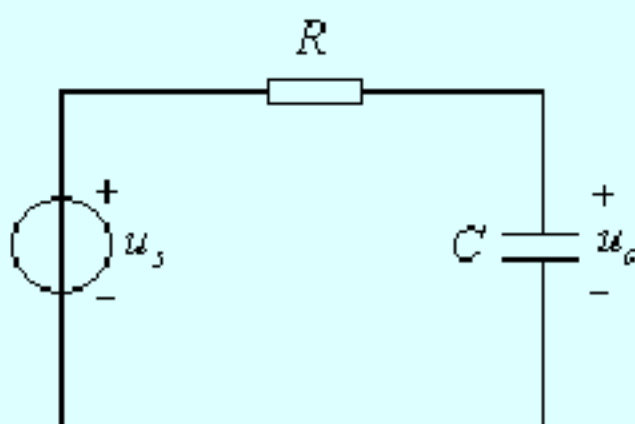


图 6—12 (a)

当 $Be^{-t}\varepsilon(t)$ 单独作用时, 有

$$RC \frac{du''_c}{dt} + u''_c = Be^{-t}$$

其通解为 $u''_c = k_1e^{-\frac{t}{\tau}} + k_2e^{-t}$ (其中 $k_2 = \frac{B}{1 - RC}$)

将上式及②、③代入①得

$$u_c = u'_c(\infty) - u'_c(\infty)e^{-\frac{t}{\tau}} + k_1e^{-\frac{t}{\tau}} + k_2e^{-t} + u_c(0_+)e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

考虑到 u'_c 是 u_{s1} 激励时的零状态响应, 并将④和题中给出的 u_c 的全响应的表达式对比, 可得

$$u'_c(\infty) = 2 \text{ V}, \quad k_2 = 5 \text{ V},$$

$$u_c(0_+) = 4 \text{ V}, \quad k_1 = -5 \text{ V}, \quad \tau = 0.5 \text{ s}$$

因此 $u'_c(t) = 2 - 2e^{-2t} \quad (t \geq 0)$

$$u''_c = -5e^{-2t} + 5e^{-t} \quad (t \geq 0)$$

$$u_{c3} = 4e^{-2t} \quad (t \geq 0)$$

7. 图 6—13 所示电路中，激励 u_s 的波形如图 6—13 (a) 所示，求响应 u_c 。

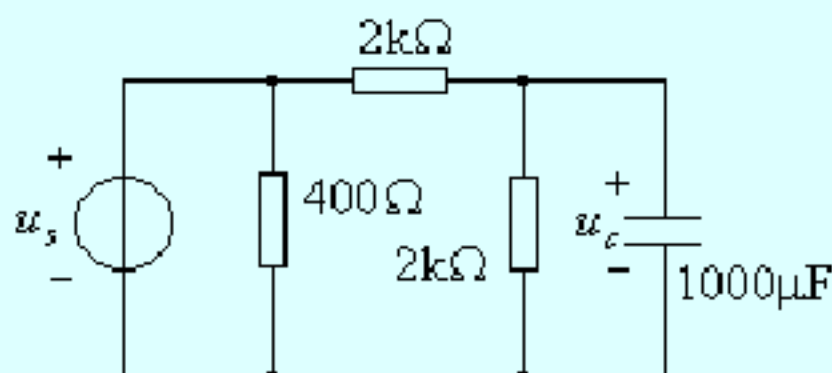


图 6-13

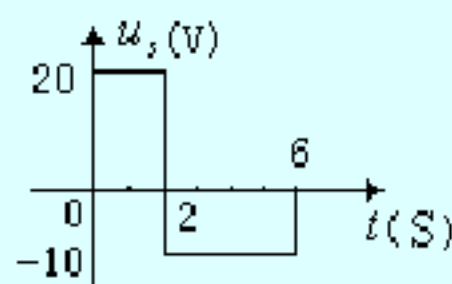


图 6-13 (a)

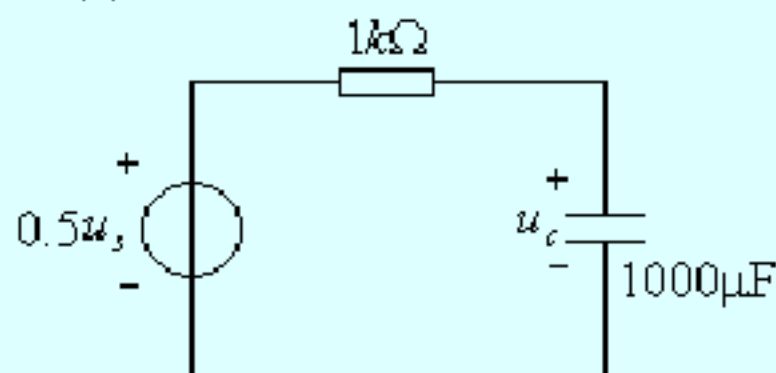


图 6-13 (b)

解：本题的激励可用三个阶跃函数之和表示，即：

$$u_s = [20\varepsilon(t) - 30\varepsilon(t-2) + 10\varepsilon(t-6)] \text{ V}$$

电路的响应就是上述三个阶跃函数分别作用产生的零状态响应之和。将图 6—13 等效为如图 6—13 (b) 所示的电路。20ε(t) 作用时的响应为

$$u'_c = 10(1 - e^{-t})\varepsilon(t)$$

-30ε(t-2) 作用时的响应为

$$u''_c = -15(1 - e^{-(t-2)})\varepsilon(t-2)$$

10ε(t-6) 作用时的响应为

$$u'''_c = 5(1 - e^{-(t-6)})\varepsilon(t-6)$$

总的零状态响应为

$$u_c(t) = [10(1 - e^{-t})\varepsilon(t) - 15(1 - e^{-(t-2)})\varepsilon(t-2) + 5(1 - e^{-(t-6)})\varepsilon(t-6)] \text{ V}$$

8. 图 6—14 所示电路中，激励为单位冲激函数 δ(t) A，求零状态响应 $i_L(t)$ 。

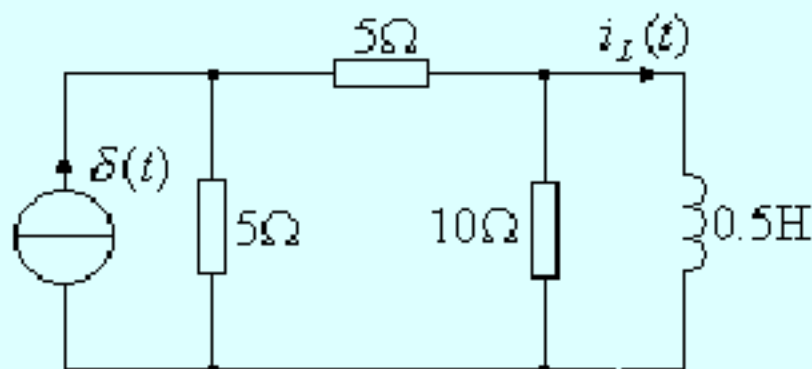


图 6—14

解：设激励为 ε(t) A，用三要素法求电路的单位阶跃响应。

$$i_{L\varepsilon}(0_+) = i_{L\varepsilon}(0_-) = 0, \quad i_{L\varepsilon}(\infty) = \frac{5}{5+5} = 0.5 \text{ A}$$

$$R = \frac{(5+5) \times 10}{5+5+10} = 5\Omega, \quad \tau = \frac{L}{R} = 0.1 \text{ s}$$

电流的单位阶跃响应为 $i_{L\varepsilon}(t) = 0.5(1 - e^{-10t})\varepsilon(t) \text{ A}$

根据单位冲激响应和单位阶跃响应的关系，可得电路中的 $i_L(t)$ ：

$$\begin{aligned} i_L(t) &= \frac{d}{dt} i_{L\varepsilon}(t) = 5e^{-10t} \cdot \varepsilon(t) + 0.5(1 - e^{-10t}) \cdot \delta(t) \\ &= 5e^{-10t} \cdot \varepsilon(t) \text{ A} \end{aligned}$$

9. 图 6—15 所示电路中, $i_s = 5\delta(t) \mu\text{A}$, $u_s = 6\varepsilon(t) \text{ V}$, 求 $t \geq 0$ 时的响应 u 。

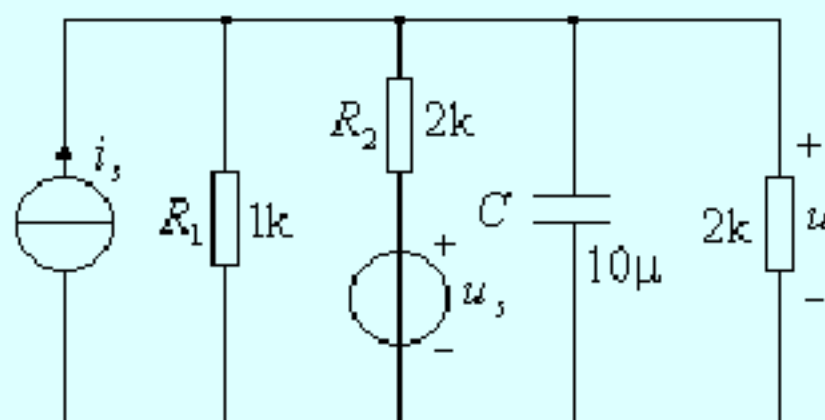


图 6—15

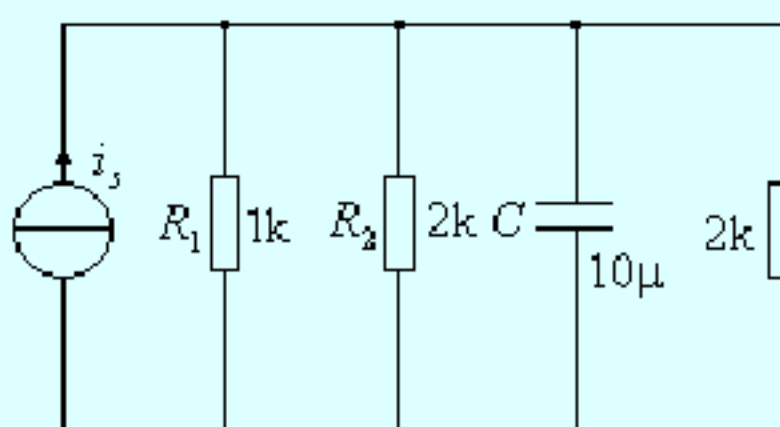


图 6—15 (a)

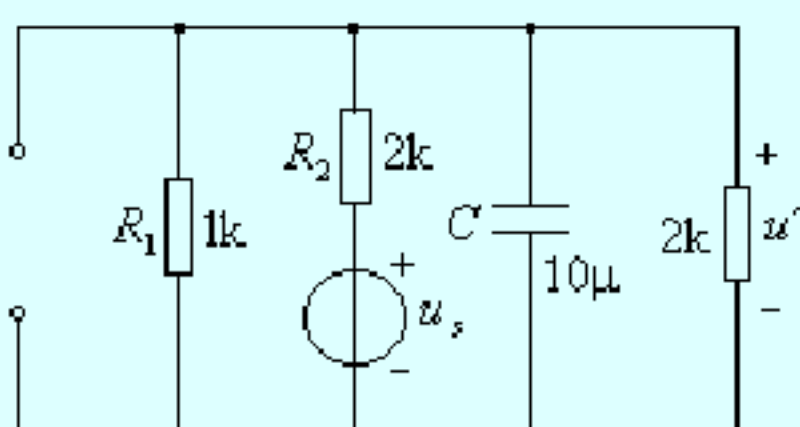


图 6—15 (b)

解: 应用叠加原理求解此题。

$i_s = 5\delta(t) \mu\text{A}$ 单独作用时, 电路如图 6—15 (a) 所示。对于冲激响应, 可先求其相应的阶跃响应。设激励为 $i_{s\varepsilon} = 5\varepsilon(t) \mu\text{A}$, 则

$$u'_\varepsilon(0_+) = u'_{c\varepsilon}(0_+) = u'_{c\varepsilon}(0_-) = 0$$

$$u'_\varepsilon(\infty) = i_{s\varepsilon} \times 0.5 \times 10^3 = 2.5 \times 10^{-3} \text{ V}$$

$$\tau = RC = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$$

因此 $u'_\varepsilon(t) = [2.5 - 2.5e^{-200t}] \times 10^{-3} \varepsilon(t) \text{ V}$

由冲激响应和阶跃响应的关系得

$$\begin{aligned} u'(t) &= \frac{du'_\varepsilon(t)}{dt} = [0.5e^{-200t} \cdot \varepsilon(t) + 2.5 \times 10^{-3}(1 - e^{-200t}) \delta(t)] \\ &= 0.5e^{-200t} \cdot \varepsilon(t) \text{ V} \end{aligned}$$

$u_s = 6\varepsilon(t) \text{ V}$ 单独作用时, 电路如图 6—15 (b) 所示。

$$u''(0_+) = u''_c(0_+) = u''_c(0_-) = 0, \quad u''(\infty) = 6 - \frac{6}{2 + \frac{1 \times 2}{1 + 2}} \times 2 = 1.5 \text{ V},$$

$$\tau = RC = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$$

而 $u''(t) = 1.5(1 - e^{-200t})\varepsilon(t) \text{ V}$

因此 $u(t) = u'(t) + u''(t) = (1.5 - e^{-200t})\varepsilon(t) \text{ V}$

10. 图 6—16 所示电路, 开关动作前电路已处于稳态, $t = 0$ 时开关 S 打开, 求 $t \geq 0$ 时的 $i(t)$ 。

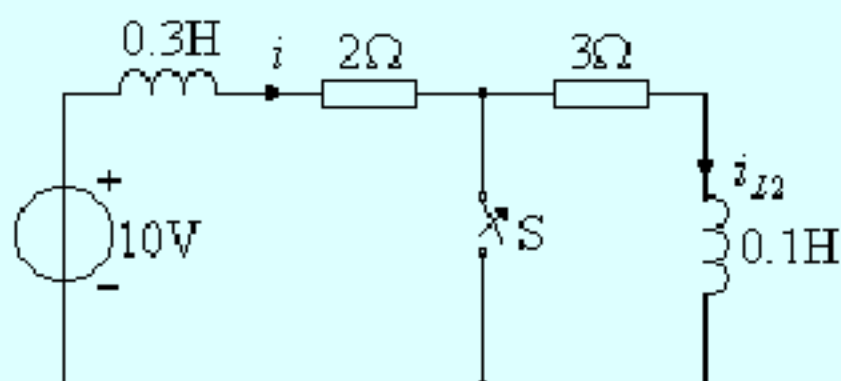


图6—16

解：由图示电路可求得

$$i(0_-) = 5 \text{ A}, \quad i_{L2}(0_-) = 0$$

开关动作后

$$i(0_+) = i_{L2}(0_+) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

电流发生强迫跃变。根据磁通链守恒原理，可得

$$0.3i(0_-) + 0.1i_{L2}(0_-) = 0.3i(0_+) + 0.1i_{L2}(0_+) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

由①、②两式解得

$$i_{L2}(0_+) = i(0_+) = 3.75 \text{ A}$$

而 $i(\infty) = 2 \text{ A}, \quad \tau = \frac{L}{R} = \frac{0.4}{5} = \frac{2}{25} \text{ s}$

于是 $i(t) = i(\infty) + [i(0_+) - i(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = [2 + (3.75 - 2)e^{-\frac{25t}{2}}]$
 $= [2 + 1.75e^{-\frac{25t}{2}}] \text{ A} \quad (t \geq 0)$

第八章（相量法）习题解答

一、选择题

1. 在图 8—1 所示的正弦稳态电路中，电流表 A_1 、 A_2 、 A_3 的读数分别为 3 A、10 A、6 A，电流表 A 的读数为 D。

A. 19 A; B. 7 A; C. 13 A; D. 5 A

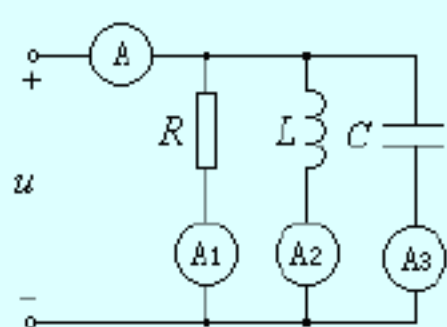


图 8—1

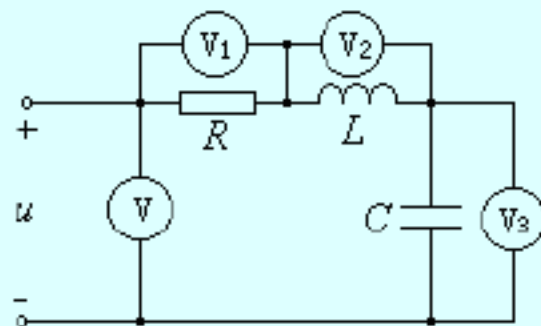


图 8—2

2. 在图 8—2 所示的正弦稳态电路中，电压表 V_1 、 V_2 、 V_3 的读数分别为 3 V、10 V、6 V，电压表 V 的读数为 A。

A. 5 V; B. 7 V; C. 19 V; D. 13 V

3. 在正弦电路中，纯电感元件上电压超前其电流 90° 的相位关系 B。

A. 永远正确; B. 在电压、电流为关联参考方向的前提下才成立;
C. 与参考方向无关; D. 与频率有关

4. 在图 8—3 所示电路中， $R = X_L$ ，且 $U_1 = 50$ V， $U_2 = 40$ V，则电路性质为 B。

A. 感性的; B. 容性的; C. 电阻性的; D. 无法确定

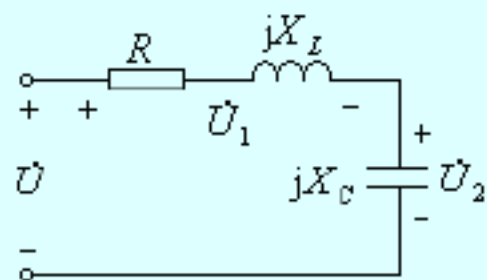


图 8—3

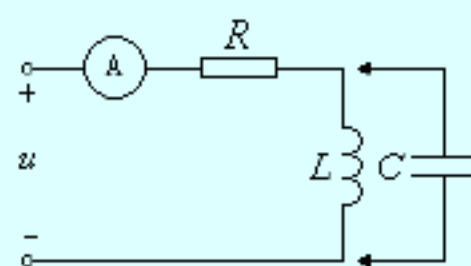


图 8—4

5. 在图 8—4 所示正弦电路中，设电源电压不变，在电感 L 两端并一电容元件，则电流表读数 D。

A. 增大; B. 减小; C. 不变; D. 无法确定

二、填空题

1. 正弦量的三要素是 有效值，角频率，初相位。

2. 在图 8—5 所示正弦稳态电路中， $\dot{I} = \underline{\sqrt{2} \angle -45^\circ}$ A。

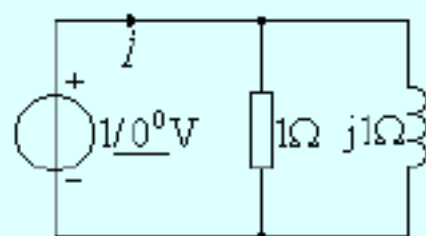


图 8—5

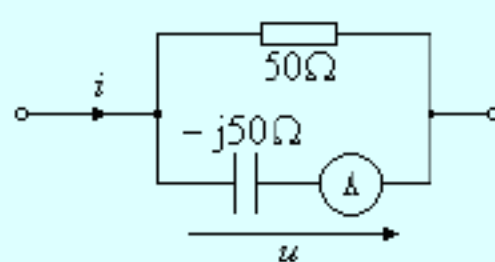


图 8—6

$$\text{解: } \dot{I} = \frac{1/0^\circ}{\left(\frac{1 \times j1}{1+j1}\right)} = \frac{1+j}{j} = \sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ A}$$

3. 在图 8—6 所示的正弦稳态电路中，电流表的读数为 2 A， u 的有效值为 100 V， i 的有效值为 $2\sqrt{2}$ A。

解： $U = 2 \times 50 = 100 \text{ V}$, $I = \sqrt{2^2 + \left(\frac{100}{50}\right)^2} = 2\sqrt{2} \text{ A}$

4. 在图 8—7 所示正弦稳态电路中，电流表的读数为 1 A， u 的有效值为 50 V， i 的有效值为 1 A。

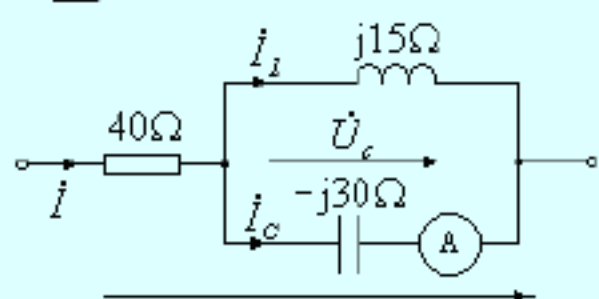


图 8—7

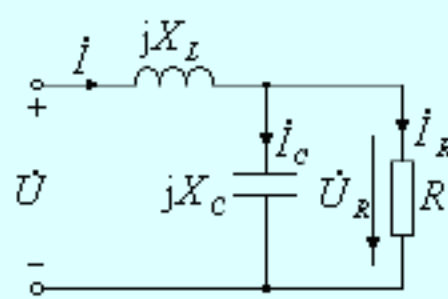


图 8—8

解：取 $\dot{I}_C = 1 \angle 0^\circ \text{ A}$ ，则 $\dot{U}_C = -j30 \text{ V}$ ， $\dot{I}_L = \frac{-j30}{j15} = -2 \text{ A}$ ，

$\dot{I} = \dot{I}_L + \dot{I}_C = 1 - 2 = -1 \text{ A}$ ，

于是 $I = 1 \text{ A}$ ， $U = \sqrt{[40 \times 1]^2 + 30^2} = 50 \text{ V}$

5. 在图 8—8 所示正弦稳态电路中， $R = X_L = -X_C = 100 \Omega$ ，且 $\dot{I}_R = 2 \angle 0^\circ \text{ A}$ ，则电压 $\dot{U} = j20 \text{ V}$ 。

解： $\dot{U}_R = R\dot{I}_R = 200 \angle 0^\circ \text{ V}$ ， $\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_R}{jX_C} = \frac{200}{-j100} = j2 \text{ A}$ ，

$\dot{I} = \dot{I}_R + \dot{I}_C = (2 + j2) \text{ A}$ ，

$\dot{U} = jX_L \dot{I} + \dot{U}_R = (2 + j2) \times j100 + 200 = j200 \text{ V}$

三、计算题

1. 在图 8—9 所示电路中， $U = U_1 + U_2$ ，则 R_1 、 L_1 、 R_2 、 L_2 应满足什么关系？

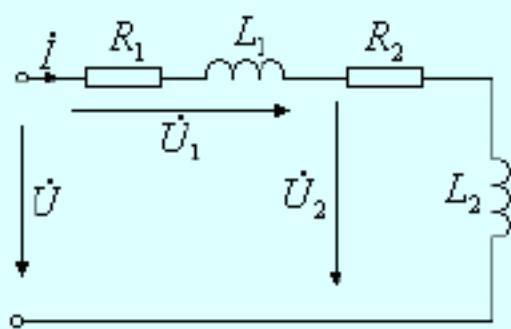


图 8—9

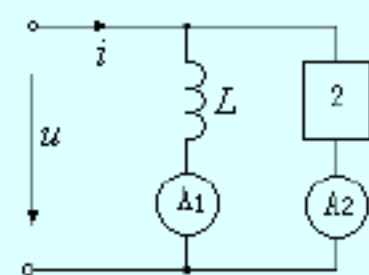


图 8—10

解：若使 $U = U_1 + U_2$ ，则 $\dot{U}_1$ 与 $\dot{U}_2$ 同相，而

$\dot{U}_1 = \dot{I}(R_1 + j\omega L_1)$ ， $\dot{U}_2 = \dot{I}(R_2 + j\omega L_2)$

由此可得 $\frac{j\omega L_1}{R_1} = \frac{j\omega L_2}{R_2}$ ，即 $\frac{L_1}{R_1} = \frac{L_2}{R_2}$

2. 在图 8—10 所示的正弦电路中，电流表 A_1 、 A_2 的读数分别为 4 A、3 A，试求当元件 2 分别为 R、L、C 时，总电流 i 的有效值是多少？

解：当元件 2 为 R 时 $I = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ A}$ ；

当元件 2 为 L 时 $I = 4 + 3 = 7 \text{ A}$;
当元件 2 为 C 时 $I = 4 - 3 = 1 \text{ A}$

3. 在图 8—11 所示的正弦电路中，电压表 V_1 、 V_2 读数分别为 6 V、8 V，试求当元件 2 分别为 R、L、C 时，总电压 u 的有效值是多少？

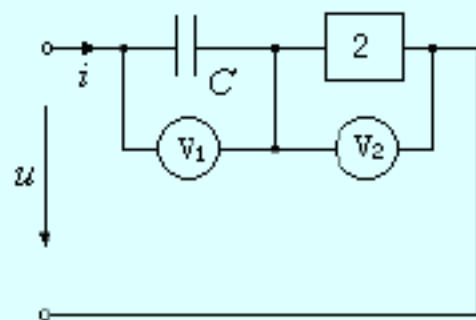


图8—11

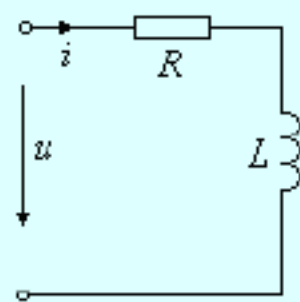


图8—12

解：当元件 2 为 R 时： $U = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ V}$;
当元件 2 为 L 时： $U = 8 - 6 = 2 \text{ V}$;
当元件 2 为 C 时： $U = 8 + 6 = 14 \text{ V}$

4. 在如图 8—12 所示 RL 串联电路中，在有效值为 220 V、 $f = 50 \text{ Hz}$ 的正弦电源作用下， $I = 4.4 \text{ A}$ 。若电压有效值不变，但频率增大为 100 Hz 时，电流 $I = 2.3 \text{ A}$ ，求 R、L 的值。

解：根据题意可得：

$$\sqrt{R^2 + (314 \times L)^2} = \frac{220}{4.4} ; \quad \sqrt{R^2 + (628 \times L)^2} = \frac{220}{2.3}$$

由以上两式解得

$$R = 16.8 \Omega, \quad L = 0.15 \text{ H}$$

5. 在图 8—13 所示电路中， $R = X_L = -X_C = 5 \Omega$ ，且 $\dot{I}_2 = 1 \angle 0^\circ \text{ A}$ ，试求 $\dot{U}$ 及 $\dot{I}$ 。

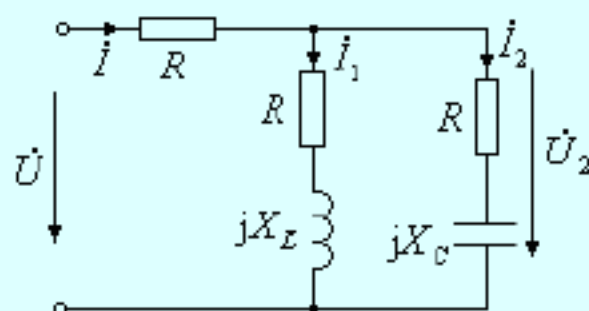


图8—13

解：由已知条件及电路图可得：

$$\dot{U}_2 = (5 - j5) \times 1 \angle 0^\circ = (5 - j5) \text{ V}; \quad \dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_2}{R + jX_L} = \frac{5 - j5}{5 + j5} = -j1 \text{ A};$$

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 1 - j = \sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ A};$$

$$\dot{U} = R\dot{I} + \dot{U}_2 = 5 \times (1 - j) + 5 - j5 = 10\sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ V}$$

第九章（正弦稳态电路分析）习题解答

一、选择题

1. 在图 9—1 所示的电路中，如果其等效导纳的模为 $|Y_{eq}| = |Y_1| + |Y_2|$ ，则 D。

A. $Y_1 = j\omega C$ ， $Y_2 = -j\frac{1}{\omega L}$ ；

B. $Y_1 = \frac{1}{R}$ ， $Y_2 = j\omega C$ ；

C. $Y_1 = \frac{1}{R}$ ， $Y_2 = -j\frac{1}{\omega L}$ ；

D. $Y_1 = kY_2$ (k 正为实数)

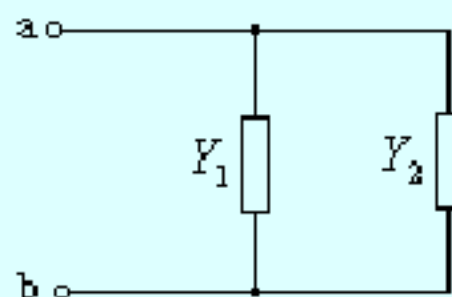


图 9—1

2. 图 9—2 (a) 所示的电路为不含独立电源的线性一端口电路。已知 $\dot{U} = 100\angle 0^\circ \text{ V}$ ， $\dot{I} = 10\sqrt{2}\angle 45^\circ \text{ A}$ ，则图 9—2 (b)、9—2 (c)、9—2 (d)、9—2 (e) 四个电路中不是图 9—2 (a) 的等效电路的为 D。

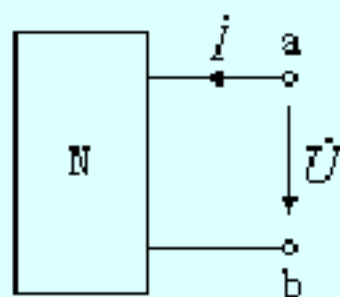


图 9—2 (a)

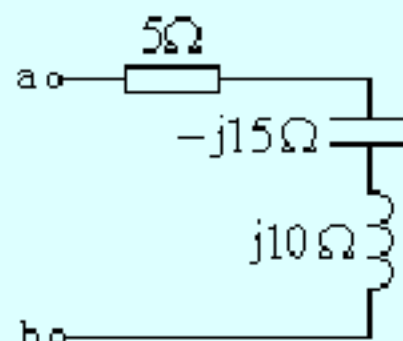


图 9—2 (b)

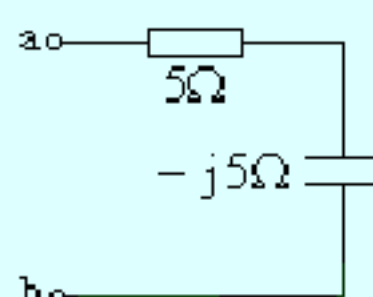


图 9—2 (c)

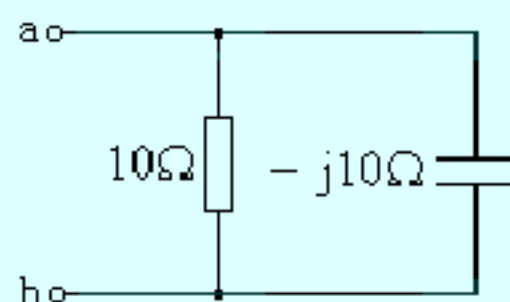


图 9—2 (d)

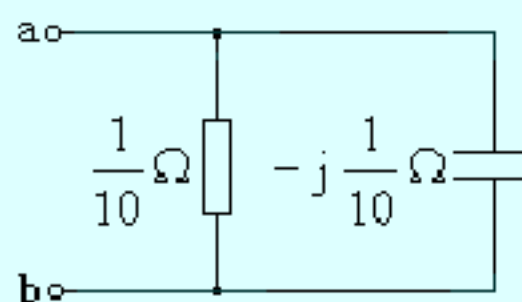


图 9—2 (e)

A. 图 9—2 (b)；

B. 图 9—2 (c)；

C. 图 9—2 (d)；

D. 图 9—2 (e)

3. 电路如图 9—3 所示， Z 是一段不含独立源的电路。开关断开时，瓦特表、电压表、电流表的读数分别是 100W、220V 和 1A；开关闭合时，瓦特表、电压表、电流表的读数分别是 100W、220V 和 0.8A。那么 Z 是 C 电路。

A. 电阻性；

B. 容性；

C. 感性；

D. 不能确定

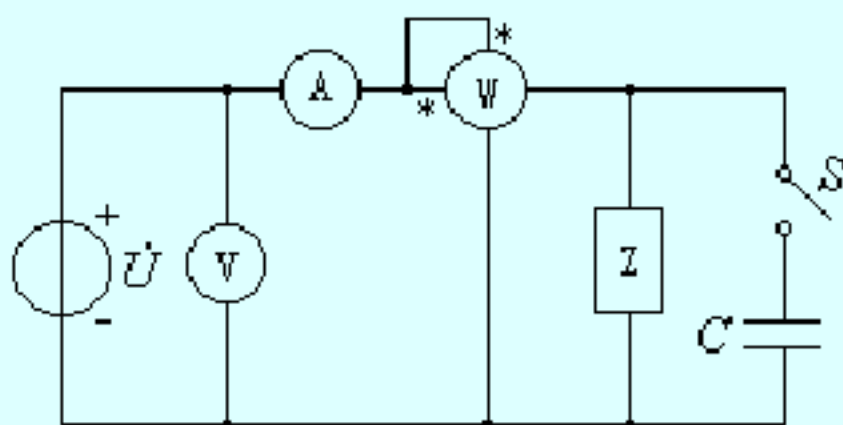


图 9—3

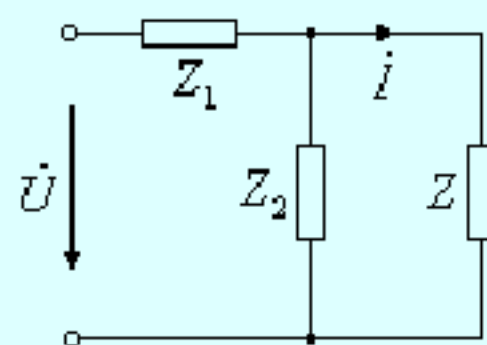


图 9—4

4. 电路如图 9—4 所示, $\dot{U}$ 固定不变。如果 B, 则改变 Z (Z 不等于无限大) 时, $\dot{I}$ 不变。

A. $Z_1 = Z_2$; B. $Z_1 = -Z_2$; C. $|Z_1| = |Z_2|$; D. $\text{Arg}(Z_1) = \text{Arg}(Z_2)$

5. $R = 10\Omega$ 的电阻, $C = 1\mu\text{F}$ 的电容与电感 L 串联, 接到频率 1000Hz 的正弦电压源上。为使电阻两端的电压达到最高, 电感应取 D。

A. 1H ; B. $\frac{1}{2\pi}\text{H}$; C. $\frac{1}{2}\text{H}$; D. $\frac{1}{4\pi^2}\text{H}$

二、填空题

1. 若 $R = 3\Omega$, $\omega L = 6\Omega$, $\frac{1}{\omega C_1} = 20\Omega$, $\frac{1}{\omega C_2} = 20\Omega$, 则图 9—5 所示电路的输入阻抗为 $(3 - j4)\Omega$ 。

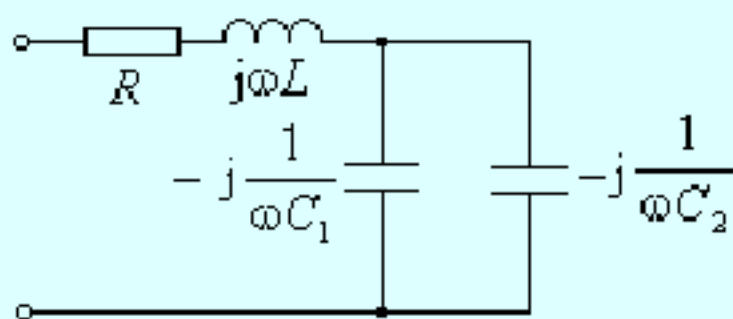


图 9—5

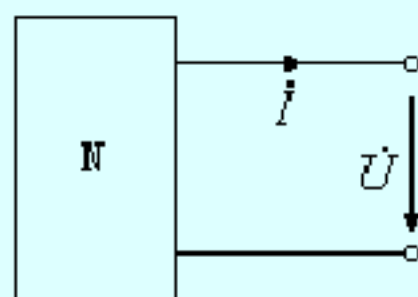


图 9—6

2. 线性一端口电路如图 9—6 所示, $\dot{U} = -50/30^\circ\text{V}$, $\dot{I} = 2/0^\circ\text{A}$ 。则此一端口电路吸收的复功率, 有功功率、无功功率分别为 $100/30^\circ\text{VA}$ 、 $50\sqrt{3}\text{W}$ 、 50Var 。

解: 对于 N 而言 $\dot{U}$ 和 $\dot{I}$ 为非关联参考方向, 因此 N 吸收的复功率为

$$\bar{S} = -\dot{U} \dot{I}^* = -(-50/30^\circ \times 2/0^\circ) = 100/30^\circ = (50\sqrt{3} + j50)\text{VA}$$

而 $P = \text{Re}(\bar{S}) = 50\sqrt{3}\text{W}$, $Q = \text{Im}(\bar{S}) = 50\text{Var}$

3. 电路如图 9—7 所示, 已知 $\dot{U} = 20/30^\circ\text{V}$, $L = 0.5\text{H}$ 。维持 $\dot{U}$ 不变, 改变电源的频率, 当 $\omega = 10\text{rad/s}$ 时, $\dot{I} = 4/30^\circ\text{A}$; 当 $\omega = 50\text{rad/s}$ 时, $\dot{I} = 2/30^\circ\text{A}$, 则 $C_1 = \underline{0.02}\text{F}$, $C_2 = \underline{833\mu\text{F}}$ 。

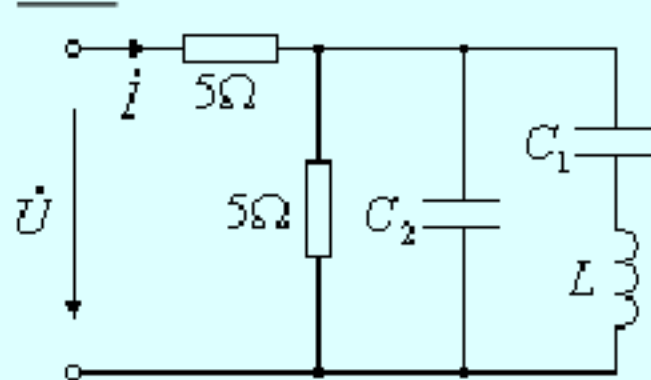


图 9—7

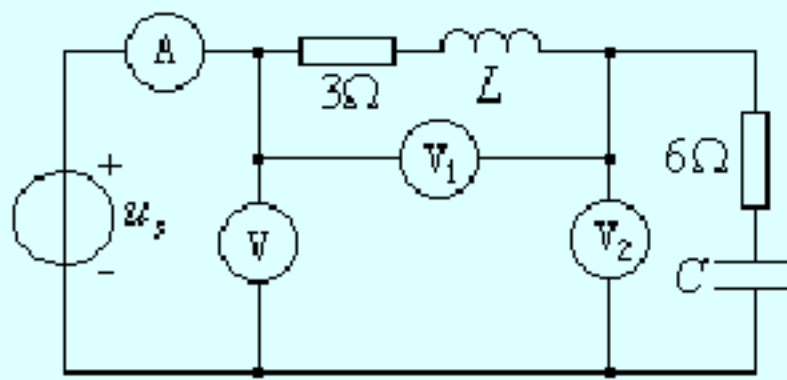


图 9—8

解: 当 $\omega = 10\text{rad/s}$ 时, $\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = 5/0^\circ\Omega$, 所以 $\omega L - \frac{1}{\omega C_1} = 0$, 即

$$C_1 = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{100 \times 0.5} = 0.02\text{F}$$

当 $\omega = 50\text{rad/s}$ 时, $\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = 10/0^\circ\Omega$, 所以

$$\frac{j(\omega L - \frac{1}{\omega C_1})(-j\frac{1}{\omega C_2})}{j(\omega L - \frac{1}{\omega C_1} - \frac{1}{\omega C_2})} \rightarrow \infty \quad \text{即} \quad \omega L - \frac{1}{\omega C_1} - \frac{1}{\omega C_2} = 0$$

由此可得 $C_2 = \frac{1}{\omega(\omega L - \frac{1}{\omega C_1})} = \frac{1}{50(50 \times 0.5 - \frac{1}{50 \times 0.02})} = 833.3 \mu\text{F}$

4. 在图 9—8 所示电路中，已知电流表 A 的读数为 2 A，电压表 V_1 的读数 10 V，电压表 V_2 的读数为 20 V，则电压表 V 的读数为 19.7 V。

解：由题意得：

$$\sqrt{3^2 + (\omega L)^2} = \frac{10}{2}, \quad \sqrt{6^2 + (\frac{1}{\omega C})^2} = \frac{20}{2}$$

解得： $\omega L = 4, \quad \frac{1}{\omega C} = 8$

因此 $U_s = 2 \times \sqrt{(3+6)^2 + (8-4)^2} = 19.7 \text{ V}$

5. 在图 9—9 (a) 所示的电路中，已知 $\dot{U}_s = 100/0^\circ \text{ V}$ ， $\dot{I}_s = 20/60^\circ \text{ A}$ ， $Z_1 = 10\Omega$ ， $Z_2 = (10 + j10)\Omega$ ， $Z_3 = (10 - j10)\Omega$ ，此电路的戴维南等效电路如图 9—9 (b) 所示，则 $\dot{U}_{oc} = \underline{50/0^\circ} \text{ V}$ ， $Z_{in} = \underline{5} \Omega$ 。

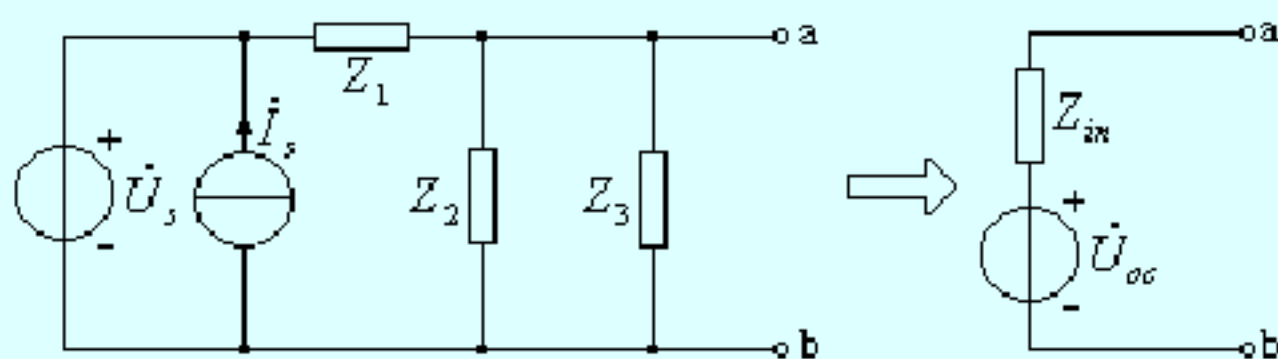


图 9—9 (a)

图 9—9 (b)

解：

$$\begin{aligned} \dot{U}_{oc} &= \dot{U}_s \frac{1}{Z_1 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}} \times \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = \frac{\dot{U}_s Z_2 Z_3}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_3 + Z_2 Z_3} \\ &= \frac{100(10 + j10)(10 - j10)}{10(10 + j10) + 10(10 - j10) + (10 + j10)(10 - j10)} \\ &= 50/0^\circ \text{ V} \end{aligned}$$

而等效阻抗为

$$\begin{aligned} Z_{in} &= \frac{1}{\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}} = \frac{Z_1 Z_2 Z_3}{Z_1 Z_2 + Z_2 Z_3 + Z_3 Z_1} \\ &= \frac{10(10 + j10)(10 - j10)}{10(10 + j10) + (10 + j10)(10 - j10) + 10(10 - j10)} = 5 \Omega \end{aligned}$$

三、计算题

1. 电路如图 9—10 所示， $\dot{U}_s = 20/30^\circ \text{ V}$ ， $\dot{I}_s = 2/45^\circ \text{ A}$ ， $Z_1 = 10\Omega$ ，

$Z_2 = (5 + j5)\Omega$, $j\omega L = j10\Omega$, $\frac{1}{j\omega C} = -j20\Omega$, 列出求解图示电路的回路电流方程。

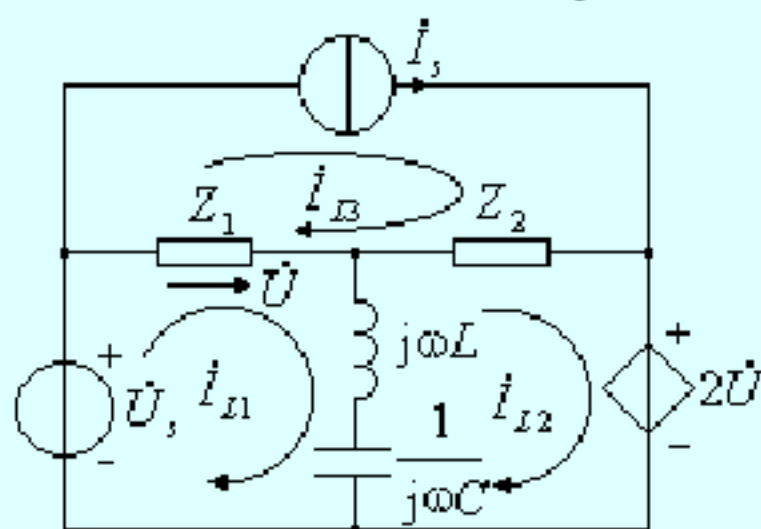


图9—10

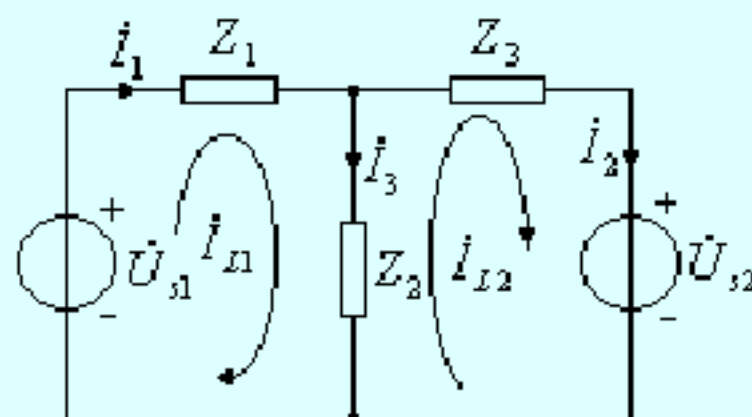


图9—11

解: 图9—10 电路的回路电流方程为

$$(10 + j10 - j20) \dot{I}_{L1} - (j10 - j20) \dot{I}_{L2} - 10 \dot{I}_{L3} = 20 / 30^\circ$$

$$-(j10 - j20) \dot{I}_{L1} + (5 + j5 + j10 - j20) \dot{I}_{L2} - (5 + j5) \dot{I}_{L3} + 2\dot{U} = 0$$

$$\dot{I}_{L3} = 2 / 45^\circ$$

$$10(\dot{I}_{L1} - \dot{I}_{L3}) - \dot{U} = 0$$

即

$$(10 - j10) \dot{I}_{L1} + j10 \dot{I}_{L2} - 10 \dot{I}_{L3} = 20 / 30^\circ$$

$$j10 \dot{I}_{L1} + (5 - j5) \dot{I}_{L2} - (5 + j5) \dot{I}_{L3} + 2\dot{U} = 0$$

$$\dot{I}_{L3} = 2 / 45^\circ$$

$$10(\dot{I}_{L1} - \dot{I}_{L3}) - \dot{U} = 0$$

2. 在图9—11 所示的电路中, $\dot{U}_{s1} = 5 / 0^\circ \text{ V}$, $Z_1 = 0.5\Omega$, $Z_2 = (0.2 - j0.6)\Omega$, $Z_3 = -j1\Omega$, $\dot{U}_{s2} = (1 + j2)\text{ V}$ 。用回路电流法求 $\dot{I}_1$, $\dot{I}_2$, $\dot{I}_3$ 。

解: 选两个网孔作为独立回路, 回路电流如图9—11 所示, 据此可得

$$(Z_1 + Z_2) \dot{I}_{L1} - Z_2 \dot{I}_{L2} = \dot{U}_{s1}$$

$$-Z_2 \dot{I}_{L1} + (Z_2 + Z_3) \dot{I}_{L2} = -\dot{U}_{s2}$$

即

$$(0.7 - j0.4) \dot{I}_{L1} - (0.2 - j0.6) \dot{I}_{L2} = 5 / 0^\circ$$

$$-(0.2 - j0.6) \dot{I}_{L1} + (0.2 - j1.6) \dot{I}_{L2} = -1 - j2$$

由此解得 $\dot{I}_{L1} = 6.98 / 23.63^\circ \text{ A}$, $\dot{I}_{L2} = 3.49 / 13.24^\circ \text{ A}$

因而 $\dot{I}_1 = \dot{I}_{L1} = 6.98 / 23.63^\circ \text{ A}$, $\dot{I}_2 = \dot{I}_{L2} = 3.49 / 13.24^\circ \text{ A}$,

$$\dot{I}_3 = \dot{I}_{L1} - \dot{I}_{L2} = 3.6 / 33.8^\circ \text{ A}$$

3. 电路如图9—12 所示, 列出其节点电压方程。

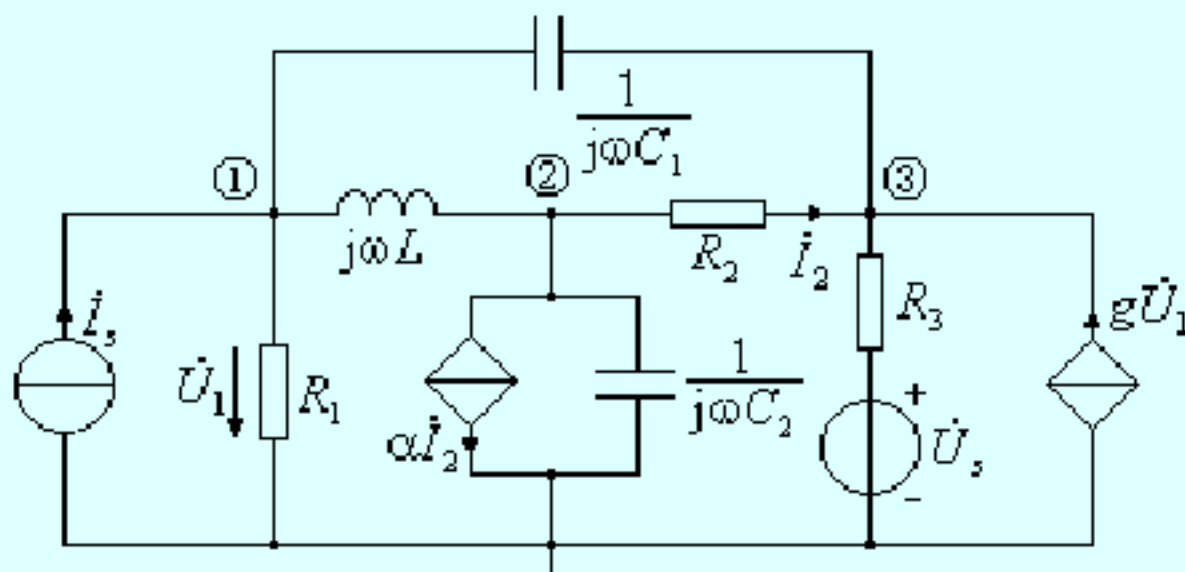


图9—12

解：图 9—12 电路的节点电压方程为

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C_1\right)\dot{U}_{n1} - \frac{1}{j\omega L}\dot{U}_{n2} - j\omega C_1\dot{U}_{n3} = \dot{I}_s \\ & -\frac{1}{j\omega L}\dot{U}_{n1} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{j\omega L} + j\omega C_2\right)\dot{U}_{n2} - \frac{1}{R_2}\dot{U}_{n3} + \alpha\dot{I}_2 = 0 \\ & -j\omega C_1\dot{U}_{n1} - \frac{1}{R_2}\dot{U}_{n2} + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + j\omega C_1\right)\dot{U}_{n3} - g\dot{U}_1 = \frac{\dot{U}_s}{R_3} \\ & \dot{U}_{n1} = \dot{U}_1 \\ & \dot{U}_{n2} - \dot{U}_{n3} = R_2\dot{I}_2 \end{aligned}$$

4. 试求图 9—13 中的节点电压 $\dot{U}_{n1}$ 。

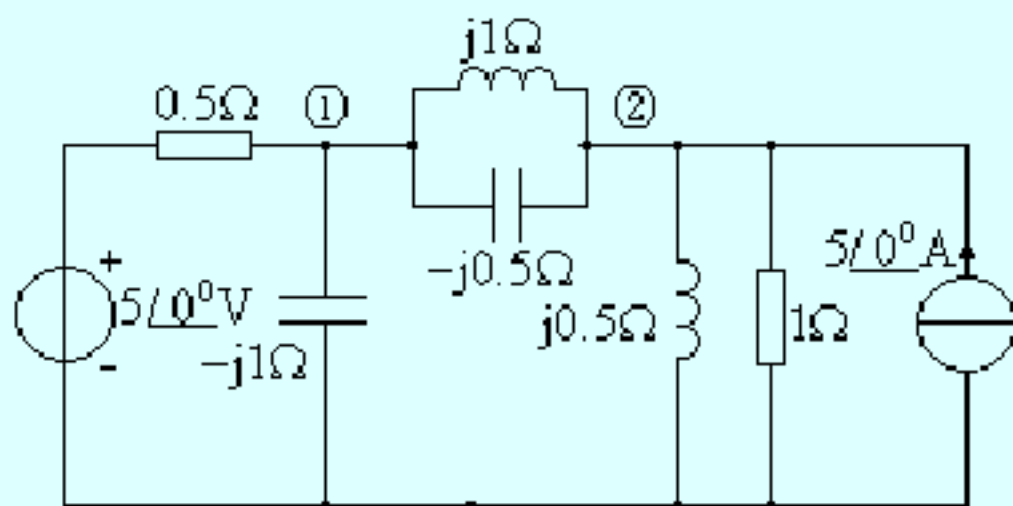


图 9—13

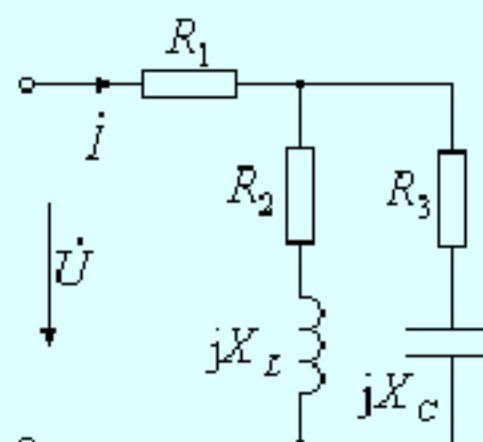


图 9—14

解：图 9—13 所示电路的节点电压方程为

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{0.5} + \frac{1}{-j1} + \frac{1}{j1} + \frac{1}{-j0.5}\right)\dot{U}_{n1} - \left(\frac{1}{j1} + \frac{1}{-j0.5}\right)\dot{U}_{n2} = \frac{5\angle 0^\circ}{0.5} \\ & -\left(\frac{1}{j1} + \frac{1}{-j0.5}\right)\dot{U}_{n1} + \left(\frac{1}{j1} + \frac{1}{-j0.5} + \frac{1}{1} + \frac{1}{j0.5}\right)\dot{U}_{n2} = 5\angle 0^\circ \end{aligned}$$

即 $(2 + j2)\dot{U}_{n1} - j\dot{U}_{n2} = 10\angle 0^\circ$

$-j\dot{U}_{n1} + (1 - j)\dot{U}_{n2} = 5\angle 0^\circ$

由此解得： $\dot{U}_{n1} = (2 - j1)V$

5. 电路如图 9—14 所示，已知 $R_1 = 10\Omega$ ， $R_2 = 1\Omega$ ， $X_L = -X_C$ ， $\frac{\dot{U}}{\dot{I}} = 100\angle 0^\circ\Omega$ ，求 R_3 和 X_L 。

解：根据题意得

$$R_1 + \frac{(R_2 + jX_L)(R_3 + jX_C)}{(R_2 + R_3) + j(X_L + X_C)} = 100\angle 0^\circ$$

将 $R_1 = 10\Omega$ ， $R_2 = 1\Omega$ ， $X_L = -X_C$ 代入，得

$$10 + \frac{(1 + jX_L)(R_3 - jX_L)}{(1 + R_3) + j(X_L - X_L)} = 100$$

即

$$10 + \frac{R_3 + X_L^2}{1 + R_3} = 100, \quad \frac{R_3 X_L - X_L^2}{1 + R_3} = 0$$

联立以上两式解得 $R_3 = 1\Omega$ ， $X_L = 13.38\Omega$

6. 图 9—15 为测量线圈参数的电路。测量时，调节可变电阻使电压表的读数最小，此

时电源电压为100V， R_1 和 R_2 均为 5Ω ， R_3 为 6.5Ω ，电压表的读数为30V。若电源的频率为50Hz，求 R 和 L 的值。

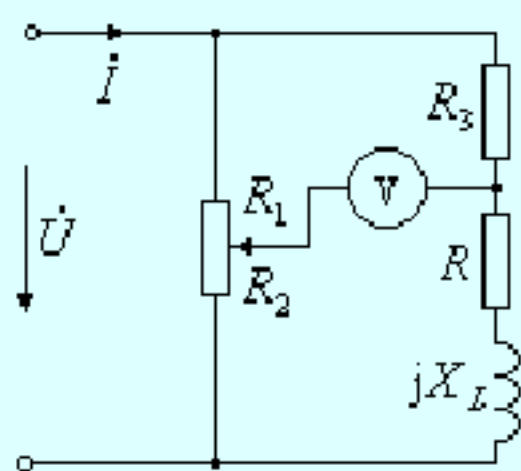


图 9—15

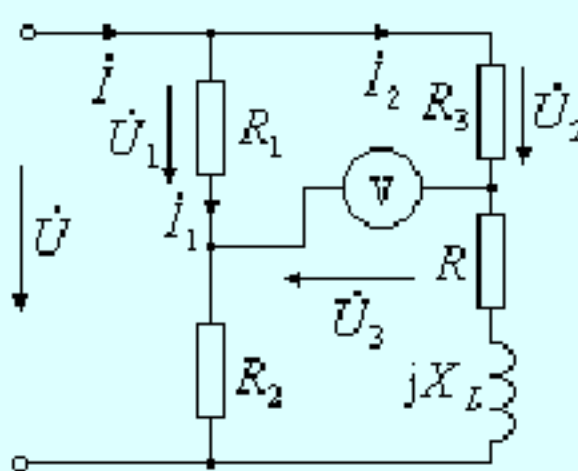


图 9—15(a)

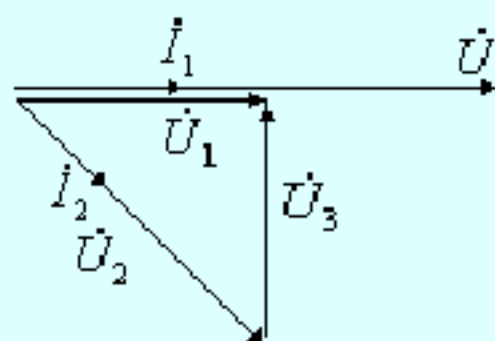


图 9—15(b)

解：将图 9—15 的电路用图 9—15 (a) 的电路等效。设电压表的内阻为无限大，且以 $\dot{U}$ 为参考相量可做相量图如图 9—15 (b)。图中 $\dot{I}_1$ 、 $\dot{U}_1$ 和 $\dot{U}$ 同相， $\dot{I}_2$ 、 $\dot{U}_2$ 同相。由于右边的支路为感性支路，所以 $\dot{I}_2$ 、 $\dot{U}_2$ 在相位上滞后 $\dot{U}$ 一个角度。在 $\dot{U}$ 一定的条件下，调节可变电阻实际上仅改变 $\dot{U}_1$ 的大小， $\dot{U}_2$ 不变。由图可见，当 $\dot{U}_1$ 和 $\dot{U}_3$ 垂直时 U_3 最小，因此

$$\begin{aligned} \text{有 } \dot{U}_3 &= 30 \angle 90^\circ \text{V}, & \dot{I}_1 &= \frac{\dot{U}}{R_1 + R_2} = \frac{100 \angle 0^\circ}{5 + 5} = 10 \angle 0^\circ \text{A} \\ \dot{U}_1 &= \dot{I}_1 R_1 = 50 \angle 0^\circ \text{V}, & \dot{U}_2 &= \dot{U}_1 - \dot{U}_3 = 50 - j30 = 58.3 \angle -31^\circ \text{V} \end{aligned}$$

而 $\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_2}{R_3} = 8.97 \angle -31^\circ \text{A}$ ，右边支路的阻抗为

$$\begin{aligned} Z &= \frac{\dot{U}}{\dot{I}_2} = \frac{100}{8.97 \angle -31^\circ} = 11.15 \angle 31^\circ \Omega, \text{ 据此可得} \\ R + jX_L &= 11.15 \angle 31^\circ - 6.5 = (3.06 + j5.74) \Omega \end{aligned}$$

于是 $R = 3.06\Omega$ ， $L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{5.74}{314.1} = 18.3 \text{mH}$

7. 电路如图 9—16。已知 $X_C = -10\Omega$ ， $X_L = 5\Omega$ ， $R = 5\Omega$ ，电流表 A_1 及电压表 V_1 的读数分别为10A 和100V。求电流表 A_0 及电压表 V_0 的读数。

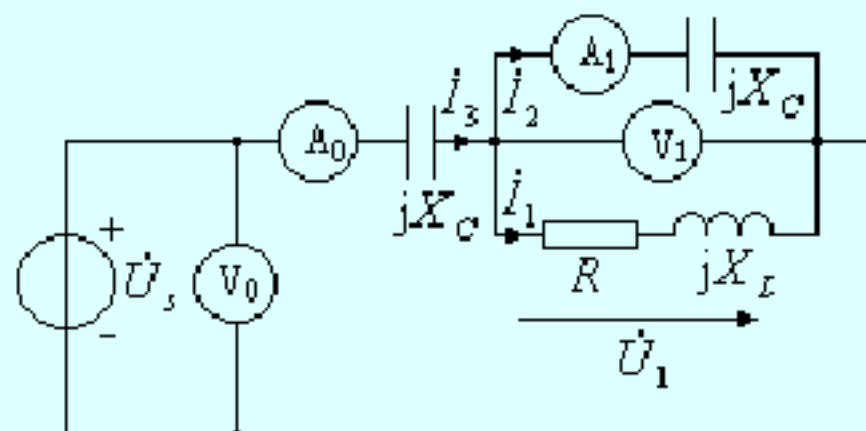


图 9—16

解：各个电压、电流的参考方向如图，以 $\dot{U}_1$ 为参考相量，则

$$\dot{I}_2 = j10 \text{ A}, \quad \dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{R + jX_L} = \frac{100}{5 + j5} = 10\sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ A}$$

而 $\dot{I}_3 = \dot{I}_1 + \dot{I}_2 = 10 \text{ A}$ 所以电流表 A_0 的读数为 10 A 。

又 $\dot{U}_s = \dot{U}_1 + jX_C \dot{I}_3 = 100 - j100 = 100\sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ V}$ ，所以电压表 V_0 的读数为 141.4 V 。

8. 在图 9—17 所示的电路中，电压表的读数为 220 V ， Z_1 为感性负载。开关断开时，安培表的读数为 4.4 A ，瓦特表的读数为 580.8 W ；开关闭合时，安培表的读数为 5.28 A ，瓦特表的读数为 1161.6 W 。求 Z_1 和 Z_2 。

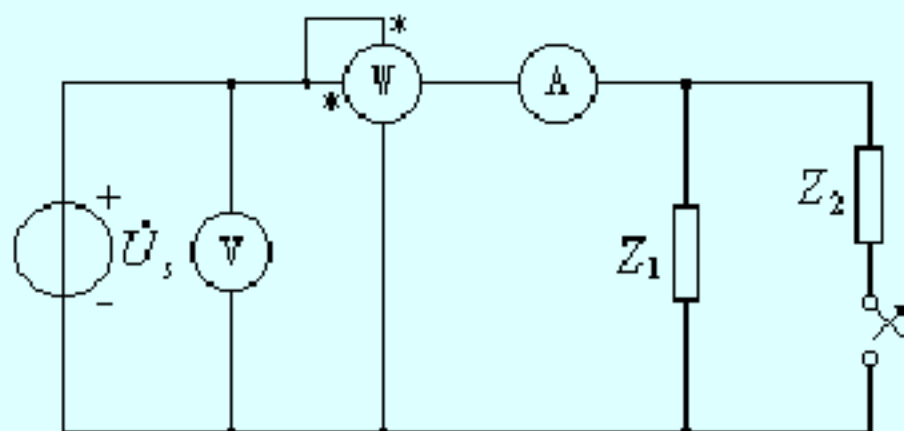


图 9—17

解：根据开关断开时电压表、电流表及功率表的读数可得

$$\cos \varphi_1 = \frac{580.8}{220 \times 4.4} = 0.6$$

考虑到 Z_1 为感性负载，有 $\varphi_1 = 53.13^\circ$ ，因而

$$Z_1 = \frac{220}{4.4} \angle 53.13^\circ = 50 \angle 53.13^\circ \Omega$$

根据开关闭合时电压表、电流表及功率表的读数可得

$$\cos \varphi = \frac{1161.6}{220 \times 5.28} = 1, \quad \text{即 } \varphi = 0^\circ$$

开关闭合时电路的总阻抗为

$$Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{220}{5.28} = \frac{250}{6} \Omega$$

$$\text{即 } Z_2 = \frac{Z Z_1}{Z_1 - Z} = \frac{\frac{250}{6} (30 + j40)}{30 + j40 - \frac{250}{6}} = (30 - j40) \Omega$$

9. 将 100 盏功率 40 W 功率因数 0.5 的日光灯与 25 盏 40 W 的白炽灯并联接在 220 V 的交流电源上。①. 求总电流及总功率因数；②. 若要将电路的功率因数提高到 0.9 ，应并联多大的电容。

解：①. 电路并不并电容吸收的有功功率不变，设此功率为 P ，则

$$P = 100 \times 40 + 25 \times 40 = 5000 \text{ W}$$

设并联电容前电路吸收的无功功率为 Q_L ，功率因数角为 φ_b ，总电流为 I_b ，则

$$Q_L = 4000 \tan(\cos^{-1}(0.5)) = 4000 \times \tan(60^\circ) = 4000\sqrt{3} \text{ Var}$$

$$\text{据此可得 } \cos \varphi_b = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q_L^2}} = \frac{5000}{\sqrt{5000^2 + (4000\sqrt{3})^2}} = 0.585$$

$$I_b = \frac{P}{U \cos \varphi_b} = \frac{5000}{220 \times 0.585} = 38.85 \text{ A}$$

②. 设并联电容后电容发出的无功功率为 Q_C 电路的功率因数角为 φ_a ，电路吸收的无功功率为 Q ，总电流为 I_a ，则

$$Q = P \operatorname{tg}(\cos^{-1}(0.9)) = 5000 \times 0.484 = 2422 \text{ Var}$$

$$Q_C = Q_L - Q = 4000\sqrt{3} - 2422 = 4506 \text{ Var}$$

再由 $Q_C = \omega C U^2$ 可得 $C = \frac{Q_C}{\omega U^2} = \frac{4506}{314.14 \times 220^2} = 296.4 \mu\text{F}$

10. 在 RLC 串联电路中 $L = 200 \mu\text{H}$ ， $C = 200 \text{ pF}$ ， $R = 12.5 \Omega$ ，电路两端总电压的有效值为 10 mV 。求：①. 谐振频率 f_0 和品质因数 Q ；②. 谐振时电路中的电流 I_0 及电容电压 U_{C0} 。

解：①. $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{2 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{-10}}} = \frac{1}{4\pi} \times 10^7 \text{ Hz}$

$$Q = \frac{2\pi f_0 L}{R} = 80$$

②. $I_0 = \frac{U}{R} = \frac{10^{-2}}{12.5} = 0.8 \text{ mA}$

$$U_{C0} = QU = 10 \times 10^{-3} \times 80 = 0.8 \text{ V}$$

十章（含耦合电感的电路）习题解答

一、选择题

1. 图 10—1 所示电路的等效电感 $L_{eq} = \underline{A}$ 。

A. 8 H; B. 7 H; C. 15 H; D. 11 H

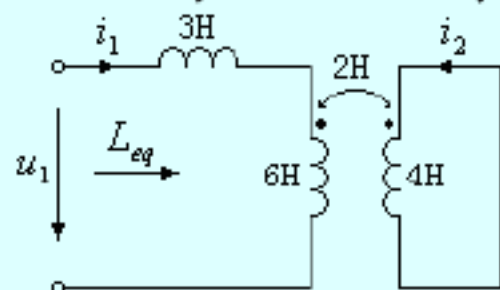


图10—1

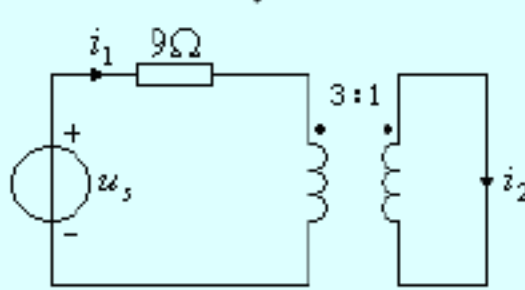


图10—2

解：由图示电路可得

$$(3+6)\frac{di_1}{dt} + 2\frac{di_2}{dt} = u_1, \quad 2\frac{di_1}{dt} + 4\frac{di_2}{dt} = 0$$

从以上两式中消去 $\frac{di_2}{dt}$ 得 $u_1 = 8\frac{di_1}{dt}$ ，由此可见

$$L_{eq} = 8 \text{ H}$$

2. 图 10—2 所示电路中， $u_s = 18\cos(\omega t) \text{ V}$ ，则 $i_2 = \underline{B} \text{ A}$ 。

A. $2\cos(\omega t)$; B. $6\cos(\omega t)$; C. $-6\cos(\omega t)$; D. 0

解：图中理想变压器的副边处于短路，副边电压为 0。根据理想变压器原副边电压的关系可知原边的电压也为 0，因此，有

$$i_1 = \frac{18\cos(\omega t)}{9} = 2\cos(\omega t) \text{ A}$$

再由理想变压器原副边电流的关系 $\frac{i_1}{i_2} = \frac{1}{n}$ （注意此处电流 i_2 的参考方向）得

$$i_2 = ni_1 = 6\cos(\omega t) \text{ A}$$

因此，该题应选 B。

3. 将图 10—3 (a) 所示电路化为图 10—3 (b) 所示的等效去耦电路，取哪一组符号取决于 C。

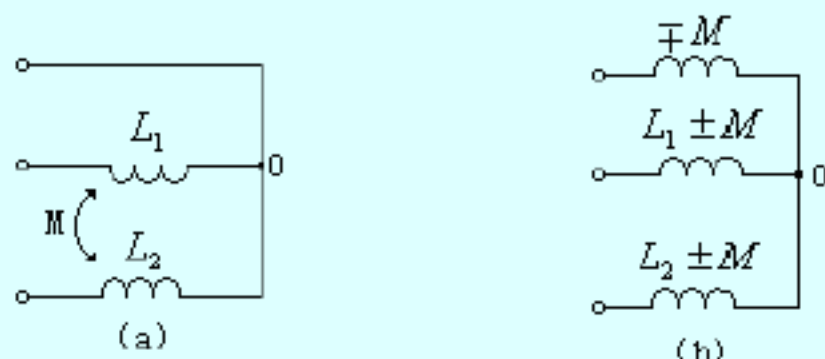


图10—3

- A. L_1 、 L_2 中电流同时流入还是流出节点 0；
 B. L_1 、 L_2 中一个电流流入 0，另一个电流流出节点 0；
 C. L_1 、 L_2 的同名端相对于 0 点是在同侧还是在异侧，且与电流参考方向无关；
 D. L_1 、 L_2 的同名端相对于 0 点是在同侧还是在异侧，且与电流参考方向有关。

解：耦合电感去耦后电路中的 M 前面是取 “+” 还是取 “-”，完全取决于耦合电感的

同名端是在同侧还是在异侧，而与两个电感中电流的参考方向没有任何关系。因此，此题选 C。

4. 图 10—4 所示电路中， $Z_i =$ B。

A. $j2\Omega$; B. $j1\Omega$; C. $j3\Omega$; D. $j8\Omega$

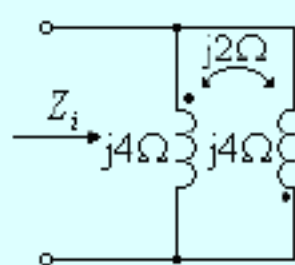


图10—4

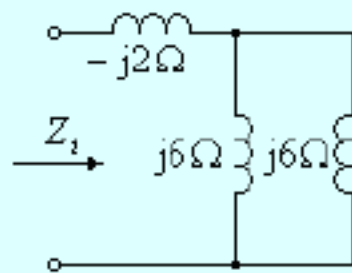


图10—4(a)

解：将图 10—4 去耦后的等效电路如图 10—4 (a)，由图 10—4 (a) 得

$$Z_i = -j2 + \frac{j6 \times j6}{j6 + j6} = j1\Omega$$

因此，该题选 B。

5. 在图 10—5 所示电路中， $Z_i =$ D。

A. $j8\Omega$; B. $j6\Omega$; C. $j12\Omega$; D. $j4\Omega$

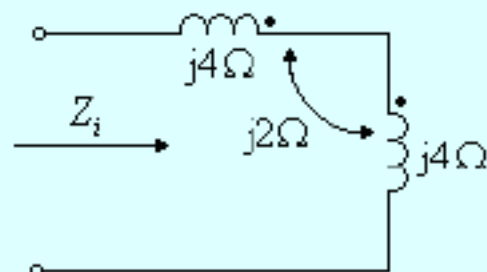


图 10—5

解：图中的耦合电感反向串联，其等效阻抗为

$$Z_i = j\omega L_1 + j\omega L_2 - 2 \times j\omega M = j4 + j4 - 2 \times j2 = j4 \Omega$$

所以此题选 D。

二、填空题

1. 电路如图 10—6 所示， $L_1 = 4 \text{ mH}$ ， $L_2 = 9 \text{ mH}$ ， $M = 3 \text{ mH}$ ，当 S 打开时， $L_{eq} =$ 7mH；当 S 闭合时， $L_{eq} =$ 3mH。

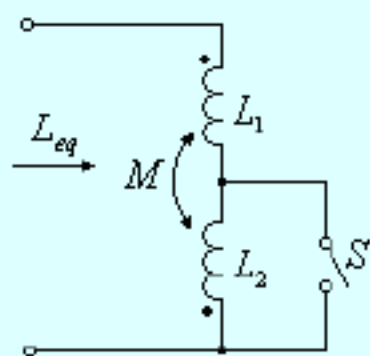


图 10—6

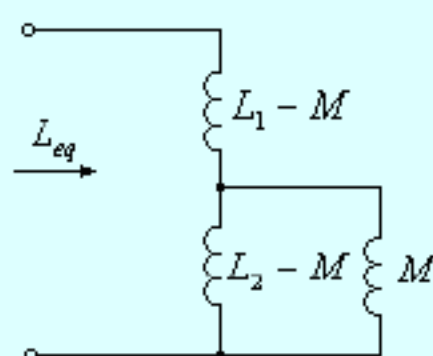


图 10—6 (a)

解：当 S 打开时，两个具有磁耦合的电感反向串联，其等效电感为

$$L_{eq} = L_1 + L_2 - 2M = 7 \text{ mH};$$

当 S 闭合时，将互感消去可得 图 10—6 (a) 所示的电路。由图 10—6 (a) 得其等效电感为

$$L_{eq} = L_1 - M + \frac{M(L_2 - M)}{M + L_2 - M} = 3 \text{ mH}$$

2. 在图 10—7 所示电路中($i_2 = 0$ 时), $u = (L_1 + M) \frac{di_s}{dt}$ 。

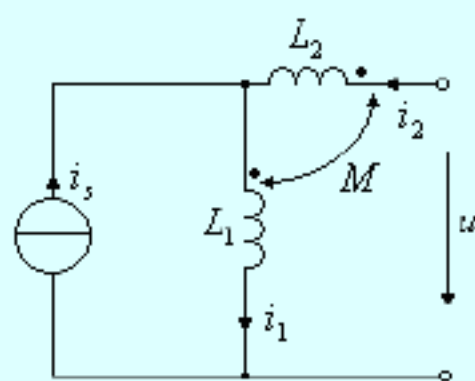


图 10—7

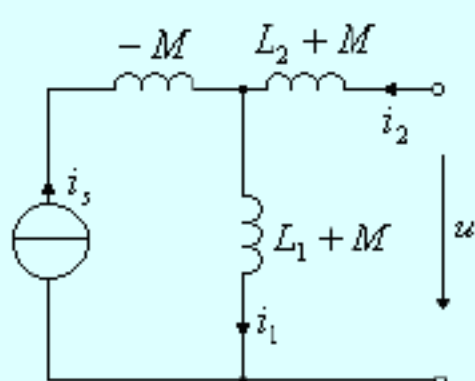


图 10—7 (a)

解: 消去图 10—7 中的互感得其等效电路如图 10—7 (a) 所示。由图 10—7 (a) 可得

$$u = (L_1 + M) \frac{di_1}{dt} + (L_2 + M) \frac{di_2}{dt}$$

由于 i_2 等于 0, $i_1 = i_s + i_2 = i_s$, 所以

$$u = (L_1 + M) \frac{di_s}{dt}$$

3. 在图 10—8 所示电路中, 谐振频率 $f_0 = 159.15 \text{ Hz}$ 。

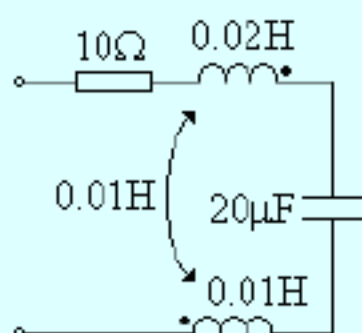


图 10—8

$$\text{解: } f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(0.01+0.02+2\times 0.01)\times 20\times 10^{-6}}} = 159.15 \text{ Hz}$$

4. 在图 10—9 所示电路中, 若 $i_s = 4\sqrt{2} \cos(\omega t) \text{ A}$, $R = 10\Omega$, $Z_1 = (4 + j3)\Omega$, $Z_2 = (3 + j4)\Omega$, 电压表内阻无穷大, 则电压表读数为 20 V。

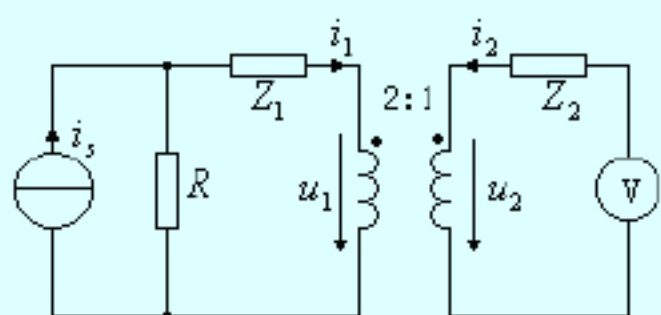


图 10—9

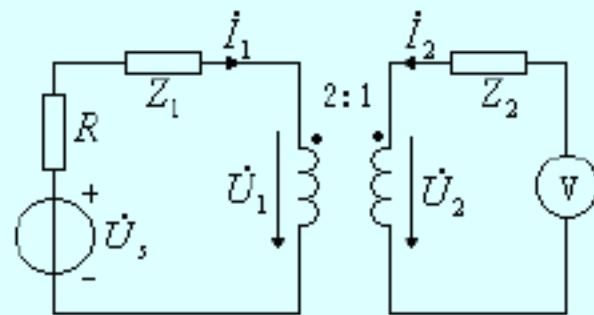


图 10—9 (a)

解: 对图 10—9 的电路进行等效变换, 得其相量模型如图 10—9 (a)。图中的 $\dot{U}_s = 40 / 0^\circ \text{ V}$ 。电压表的内阻为无限大, 那么 $\dot{I}_2 = 0$ 。根据理想变压器原副边电流相量的关系可知 $\dot{I}_1 = 0$, 即 $\dot{U}_1 = \dot{U}_s$ 。

$$\text{而 } \dot{U}_2 = \frac{1}{2} \dot{U}_1 = \frac{1}{2} \dot{U}_s = 20 / 0^\circ \text{ V}$$

所以电压表的读数为 20 V。

5. 在图 10—10 所示电路中, $Z_1 = (2 - j2) \Omega$ 。

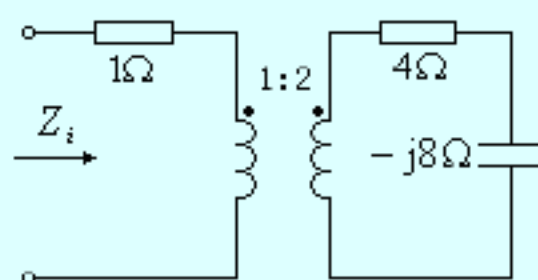


图10—10

解: $Z_i = 1 + \frac{1}{4}(4 - j8) = (2 - j2) \Omega$

三. 计算题

1. 在图 10—11 所示电路中, 已知 $U_s = 220V$, $Z = (3 + j4) \Omega$, 求 Z 消耗的平均功率。

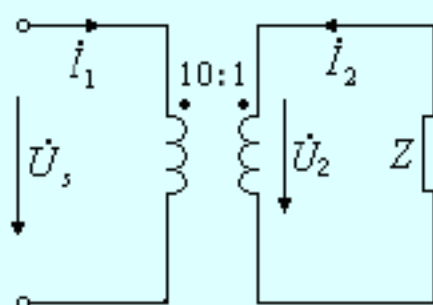


图 10—11

解: 从原边向副边看进去的阻抗为

$$Z_i = 10^2 \times Z = (300 + j400) \Omega$$

以电源电压相量为参考相量, 即 $\dot{U}_s = 220 \angle 0^\circ V$, 于是

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_s}{Z_i} = \frac{220}{300 + j400} = 0.44 \angle -53.13^\circ A$$

Z 消耗的平均功率为

$$P = U_s I_1 \cos \varphi = 220 \times 0.44 \cos(53.13^\circ) = 58.8 W$$

2. 在图 10—12 所示正弦交流电路中, 已知 $\omega = 100 \text{ rad/S}$, $\dot{I}_1 = 4 \angle 0^\circ A$, 求 $\dot{U}_s$ 。

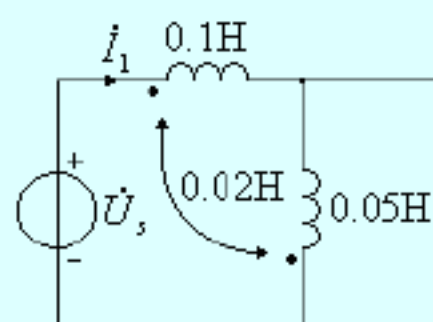


图 10—12

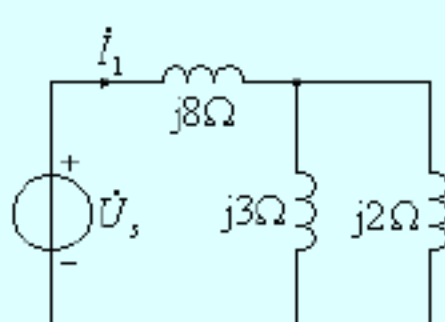


图 10—12(a)

解: 消去图 10—12 中的互感可得图 10—12 (a), 由图 12—(a) 可得

$$\dot{U}_s = (j8 + \frac{j2 \times j3}{j2 + j3}) \times 4 \angle 0^\circ = j36.8 = 36.8 \angle 90^\circ V$$

3. 在图 10—13 所示正弦交流电路中, 已知 $u_s = 2\sqrt{2} \cos(t) V$, 求电流 i 。

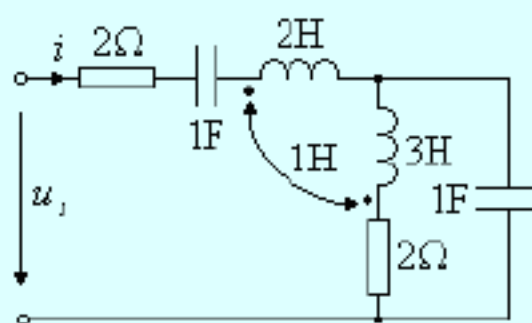


图10—13

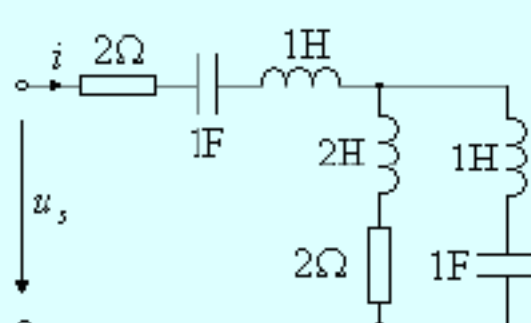


图10—13(a)

解：图 10—13 所示电路去耦后的电路如图 10—13 (a)。由于 u_s 的角频率为 1 rad/s ，所以图中两段电感电容串联电路均发生谐振，整个电路等效于一个 2Ω 电阻。于是

$$i = \frac{u_s}{2} = \sqrt{2} \cos(t) \text{ A}$$

4. 在图 10—14 所示正弦稳态电路中， $R = 40\Omega$ ， $\omega L = 60\Omega$ ， $\omega M = 20\Omega$ ， $\frac{1}{\omega C_1} = 40\Omega$ ， $\frac{1}{\omega C_2} = 20\Omega$ ， $\dot{U}_s = 80/0^\circ \text{ V}$ ，求电流 $\dot{I}_1$ 及 $\dot{I}_2$ 。

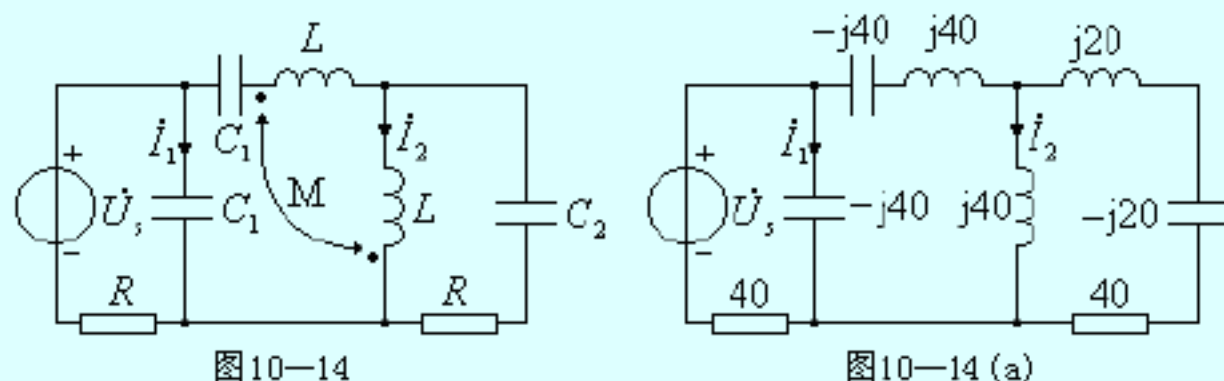


图10—14

图10—14 (a)

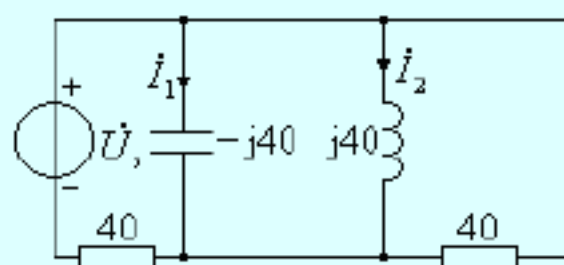


图10—14 (b)

解：将图 10—14 的电路去耦后，等效于图 10—14 (a) 所示的电路（注：图中所有阻抗的单位均为 Ω ），图 10—14 (a) 可进一步等效为图 10—14 (b)。从图 10—14 (b) 可见电路发生了并联谐振，电感、电容两端的电压均为 $\dot{U}_s/2$ ，参考方向和 $\dot{I}_1$ 的参考方向相同。因此，有

$$\dot{I}_1 = \frac{40/0^\circ}{-j40} = j1 \text{ A}, \quad \dot{I}_2 = \frac{40/0^\circ}{j40} = -j1 \text{ A}$$

5. 欲使图 10—15 所示电路处于串联谐振状态，电源电压 $u(t)$ 的角频率 ω 应为多少？

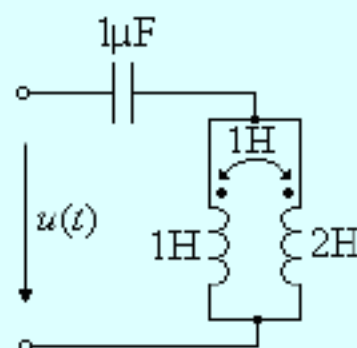


图10—15

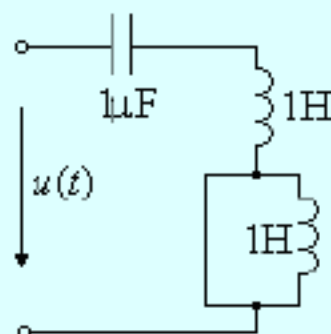


图10—(a)

解：将图 10—15 去耦后，电路等效变换为图 10—15 (a) 所示的电路。则

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{1 \times 10^{-6}}} = 1000 \text{ rad/s}$$